英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

MiG-19P

チャックによって

最終更新日：2019年6月6日

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットとゲージ
- パート4–起動手順
- パート5–離陸
- パート6–着陸
- パート7–空気力学
- パート8–エンジンと燃料の管理
- パート9–RP-5レーダー操作
- パート10–武器と武器
- パート11– SPO-2BRWRおよびSRO-2IFF
- パート12–ラジオチュートリアル
- パート13–ナビゲーション
- パート14–空中戦のヒント
- パート15–その他のリソース

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

パート1-はじめに

The **Mikoyan-Gurevich MiG-19P** （МИГ-19П）は、ソビエトの第2世代、シングルシート、ツインジェットエンジンの戦闘機です。Pは「Perekhvahtchik」または「Interceptor」の略です。NATOの報告名が「ファーマー」であるMiG-19は、水平飛行で超音速が可能な最初のソビエト生産航空機でした。同等の米国の「センチュリーシリーズ」戦闘機は北米のF-100スーパーセイバーでしたが、MiG-19は主に北ベトナムのより近代的なマクドネルダグラスF-4ファントムIIと共和国F-105サンダーチーフに反対しました。

1951年4月20日、OKB-155は、MiG-17を「I-340」と呼ばれる新しい戦闘機に開発するように命令されました。ミクーリンAM-3のバージョン）19.6kNの推力を提供します。I-340は時速1,160km（マッハ1）を達成することになっていた。
2,000 m、10,000mで1,090km / h（Mach 0.97）、2.9分で10,000 mまで上昇し、17,500m以上の上昇限度があります。内部で「SM-1」と呼ばれる新しい戦闘機は、2つのエンジンを並べて受け入れるように変更された「SI-02」機体（MiG-17プロトタイプ）を中心に設計され、1952年3月に完成しました。

I-340はコックピットの加圧が不十分であり、エンジンは頻繁なフレームアウトと急激なスロットルの動きによるサージで気性が証明されました。エンジンはAM-5A標準にアップグレードされ、それぞれ21.1 kNの推力を提供しました。これは、アフターバーナーのKlimov VK-1Fの出力を上回り、燃費を向上させました。SM-1はかろうじて超音速で、5,000 m（Mach 1.03）で時速1,193kmに達しました。この性能は新しい超音速戦闘機には不十分であると見なされ、エンジンのアフターバーニングバージョンであるAM-5Fが提案されました。実装されていませんが、AM-5Fは生産航空機に動力を供給するツマンスキーRD-9の基礎として機能しました。ツインエンジンコンセプトのさらなる開発により、AM-5Fエンジンを搭載した「SM-2」と内部的に指定された「I-360」に対する政府の要請が生まれました。

1952年に建造されたI-360（SM-2）は、胴体が1.6 m（5.2フィート）長く、翼幅が9.04 m（29.7フィート）に減少し、重量が6,802 kgに増加し、新しい後退翼が55°になりました。Nudelman N-37D大砲は翼の根元に移動され、レーダー用の機首のスペースが開かれました。コックピットと着陸装置が再設計され、T尾翼を取り付ける面積が増加した垂直尾翼が取り付けられました。1952年4月、最初のプロトタイプが*Letno-Issledovatel'skiy Institut*（（飛行研究所）（LII）、1952年5月27日にGAセドフによって初めて飛行。AM-5Aエンジンは十分に強力ではないことがすぐに明らかになり、21.09〜26.49 kN（乾式-湿式推力）を提供するAM-5Fに置き換えられ、水平飛行でマッハ1.19の最高速度が可能になりました。飛行試験により、エアブレーキと操縦翼面の変更が促され、SM-2Aとして再指定され、さらに変更された後、プロトタイプは再びSM-2Bとして再指定されました。

The 2番目 プロトタイプ、 SM-2/2は、上部後部胴体に取り付けられた水平尾翼と短い砲身の銃を導入しました。ただし、AM-5Fエンジンはまだ十分に強力であるとは見なされておらず、両方のプロトタイプはさらに強力な25.5〜31.9 kN（ドライ–ウェット）ミクーリンAM-5Bエンジンを受け取りました。AM-5（ツマンスキーRD-9）の製品版はRD-9Bに再指定され、SM-2Bはこれらのエンジンが取り付けられたときにSM-9 / 1に再指定され、事実上MiG-19シリーズのプロトタイプになりました。 、1954年1月5日に初めて飛行し、GAセドフが操縦し、合計132回の飛行を行いました。最終的な変更には、変更されたエアインテーク、340rpgの新しい23mm（0.906インチ）Nudelman-Rikhter NR-23ガン、RSIU-3M「Klen」ラジオ、「Uzel-1」トランスポンダー、およびSRDM-1M「Konus」ラジオが含まれます。レンジファインダー。

航空機への当初の熱意はいくつかの問題によって弱められました。MiG-15/ MiG-17から受け継がれた最も憂慮すべきことは、燃料の半分以上が使用されたときの空中タンク爆発の危険性でした。エンジンの間にある燃料タンクが発火し、致命的な爆発を引き起こします。さらに、高速でのエアブレーキの展開は高gピッチアップを引き起こし、エレベータは超音速での権限を欠き、航空機は230 km / hの高い着陸速度を持っていました。2人乗りのトレーナーバージョンがないため、パイロットのタイプへの移行が遅くなりました。ハンドリングの問題は、2番目のプロトタイプであるSM-9 / 2で対処されました。これは、3番目の腹側エアブレーキを追加し、亜音速でのパイロット誘導振動（PIO）を防ぐためにダンパー付きの全可動テールプレーンを導入しました。

ソビエト連邦閣僚会議は、1954年2月17日にゴルキイとノボシビルスクの工場で量産を開始するよう命令＃286-133を発行しました。工場での試験は1954年9月12日に完了し、政府による試験は9月30日に開始されました。最初の生産MiG-19の問題は、1956年6月からGorkiyとNovosibirskで生産された最初のMiG-19に取って代わったMiG-19S生産バージョンを予言したSM-9 / 3プロトタイプで対処されました。

ソ連では、チェコスロバキアがAero S-105として、中華人民共和国が瀋陽J-6として、すべてのバージョンの約5,500MiG-19が生産されました。航空機は、キューバ、北ベトナム、エジプト、パキスタン、および北朝鮮のそれらを含む他の多くの国の空軍とのサービスを見ました。航空機は、ベトナム戦争、1967年の6日間戦争、および1971年のバングラデシュ戦争中に戦闘を見ました。中国人が瀋陽J-6の瀋陽JJ-6トレーナーバージョンを開発したが、すべてのソビエト製のMiG-19バリアントはシングルシーターのみでした。安定化の問題と「多数の墜落」により、ロシア人はMiG-19への信頼を失い、新たに出現したMiG-21に移りました。

J-6は、1980年代まで中国人民解放軍空軍（PLAAF）の定番であり、南昌Q-5（NATO報告名「ファンタン」）攻撃機にも発展しました。その年齢にもかかわらず、MiG-19とその子孫は、低高度と驚くほど高い上昇率で優れた操縦特性を示し、その重い大砲の武装（3つの30 mm Nudelman-RikhterNR-30大砲からの1秒のバーストがありました）総発射体質量は18kg（40 lb）で、MiG-19は近接戦闘で手ごわい敵になります。DCSでシミュレートされたMiG-19Pには、これらの強力なNR-30大砲が搭載されています。

ベトナム人民空軍（VPAF）は、1968年に終了したローリングサンダー作戦の終わりにMiG-19の受け取りを開始しました。数が限られているにもかかわらず、MiG-19はラインバッカー作戦とラインバッカー2作戦中に大規模な戦闘に関与しました。 MiG-19を使用した米国の航空機に対する勝利はわずか7回で、そのすべてがF-4ファントムIIでした。MiG-19は、パキスタンから中国のJ-6（F-6輸出モデル）を受け取った後、1969年に米国の米国パイロットによってテストされました。米国のパイロットは、航空機のキャノピーが良好でパイロットの視認性が高く、30 mmの大砲が3機あることに加えて、MiG-19（J6 / F6）が「MiG-のように優れた戦闘機である」と判断しました。 17、それはファントムを簡単に裏返すことができました...そしてF-4をマッハ1.2に追い出すことができましたが、MiG-21よりも遅かったです。」でも、MiG-19の最大の欠点は、その非常に短い距離でした。ある米国のテストパイロットは、「低高度で5分間フルアフターバーナーに入った後、MiGドライバーは着陸する場所を探します！」と述べました。これは、維持が困難であった航空機のツインエンジンと組み合わされて、MiG-19を北ベトナムのパイロットに不人気にしました。

Above: A MiG-19S with undercarriage extended on final approach. The barrel of the massive NR-30 cannon in the starboard wing root may be clearly seen.

Key to Mikoyan-Gurevich MiG-19S

1 Pitot tube (hinged)
2 Bifurcated intake
3 Combat camera (offset to starboard)
4 Nose intake ring
5 Access panel
6 Nosewheel retraction cylinder
7 Nudelmann-Rikhter NR-30 revolver type cannon (starboard lower fuselage) of 30-mm calibre
8 Nosewheel doors
9 Taxying light
10 Nosewheel leg assembly
11 Axle fork
12 Forward-retracting nosewheel (500 × 180 mm tyre)
13 Shock absorber
14 Ranging aerial
15 Oxygen bottles
16 Intake trunking (port)
17 RSIU-4 VHF receiver
18 RSIU-4 VHF transmitter
19 Accumulator
20 RV-2 radio altimeter transmitter/receiver
21 Windscreen
22 ASP-5N automatic gyroscopic gunsight (coupled with SRD rangefinder)
23 Instrument panel shroud
24 Starboard console
25 Control column
26 Rudder pedal assembly
27 Intake duct section
28 NR-30 cannon muzzle
29 Landing light
30 NR-30 cannon barrel fairing
31 Ejector seat pan
32 Canopy external release/lock
33 Ejection seat
34 Headrest
35 Single-piece jettisonable canopy
36 ARK-5 radio compass antennae (in canopy)
37 Cabin pressurization compressed air system
38 RSIU-4 VHF antenna
39 Four-spar wing structure (main and three auxiliary)
40 Mainspar (inboard section)
41 Starboard mid-span full-chord boundary layer fence
42 Wing skinning
43 Starboard navigation light
44 Starboard aileron
45 Fuel dump vents
46 Starboard auxiliary fuel tank of 167 Imp gal (760 l) capacity
47 Starboard hydraulically powered Fowler-type flap
48 Flap hinge fairing
49 Ram air intakes
50 Dorsal spine housing control rod tunnel
51 Fuel filler cap
52 Main (Nos 1 and 2) fuel tanks of 323 Imp gal (1 470 l) and 72·6 Imp gal (330 l) capacity
53 Intake cut-out frames
54 Hydraulics accumulator
55 Port Tumanski RD-9B turbojet
56 Slot intakes
57 Air conditioning system
58 Slab-type tailplane control rod linkage
59 Fuselage break point
60 Air intake
61 Hydraulics tank
62 Oil tanks
63 Rudder control linkage
64 Fuselage aft frames
65 Filler cap for aft tanks (Nos 3 and 4) of 39·6 Imp gal (180 l) and 38·4 Imp gal (175 l) capacity
66 Air intake
67 Tailplane control hydraulic actuator
68 Tailfin front spar
69 Starboard hydraulically-actuated one-piece tailplane
70 Anti-flutter weight
71 Tailfin structure
72 ARK-5 radio compass mounting
73 Tail warning radar amplifier
74 Rudder balance
75 Tail warning antenna fairing
76 Rear navigation light
77 Rudder hinges
78 Tailfin rear spar
79 Rudder tab
80 Pen-nib exhaust fairing
81 Anti-flutter weight
82 One-piece tailplane structure
83 Exhaust nozzle (three position) hydraulic control
84 Afterburner
85 Afterburner cooling air intakes
86 Tail bumper
87 Slab tailplane spigot
88 Slab tailplane actuator fairing
89 Tailplane (fixed) fillet
90 PR-19 braking chute packing panel
91 Ventral strake
92 Aft (No 4) fuel tank of 38·4 Imp gal (175 l) capacity
93 Filler neck
94 Air brake hydraulic actuating ram
95 Air brake (port and starboard)
96 Wing root fillet
97 Flap hinge fairing
98 Port flap structure
99 Aileron control linkage
100 Mainspar (inboard section)
101 Port mainwheel retraction cylinder
102 Port mainwheel well
103 Ammunition track
104 Ammunition feed
105 Undercarriage door (inboard section)
106 Angled rib
107 Mainspar/fuselage attachment
108 Port wing root cannon bay
109 Cannon cooling louvres
110 Port 30-mm Nudelmann-Rikhter NR-30 revolver-type cannon
111 Compressed air bottle
112 RV-2 radio altimeter dipole
113 Perforated ventral air brake
114 Weapons pylon (port and starboard inboard wing)
115 ORO-57K eight-rocket launcher
116 Frangible nose cap
117 Port auxiliary fuel tank of 167 Imp gal (760 l) capacity
118 Mainwheel leg fairing
119 Levered suspension mainwheel gear assembly
120 Port mainwheel (660 × 200 mm tyre)
121 Mainwheel door
122 Auxiliary tank bracing struts
123 Mainwheel leg pivot
124 Port mid-span full-chord boundary layer fence
125 Auxiliary tank pylon
126 Fuel dump vents
127 Port aileron
128 Inspection/access panel
129 Aileron control rod linkage
130 Radio altimeter dipole
131 Wing outboard structure
132 Port navigation light

マップする必要があるもの（MIG-19Pコントロール）

ASP-5サイトケージ-トグル
（RHSの灰色のボタン）

引き金

ホイールブレーキ–オン/オフ

↑ トリム（ノーズ）ダウン
→ トリムライト
↓ トリム（ノーズ）アップ
← トリム左

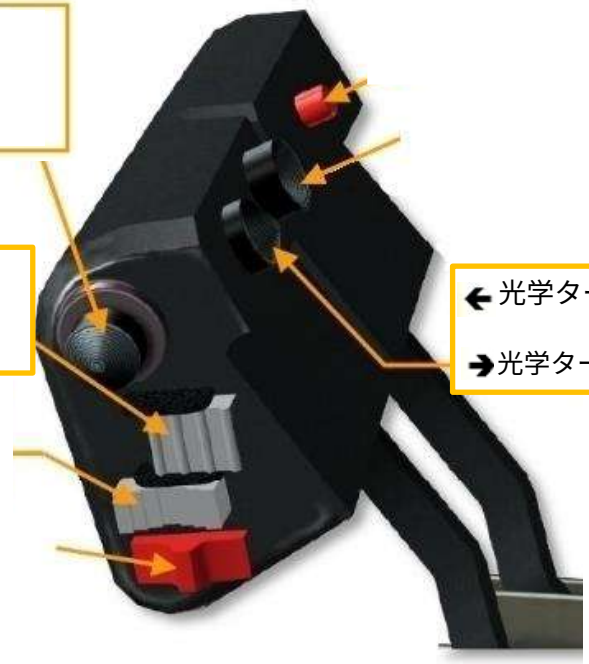
↑ ゆっくりズーム
→
↓ ゆっくりズームアウト
← ASP-5レチクル–一時的なケージ

↑ 地平線の標高の増加
→ ASP5照準モード–ロケット/爆弾/ NR30 /ミサイルの地
↓ 平線高度の低下
← ASP5照準モード–ミサイル/ NR30 /爆弾/ロケット

↑
→ コミュニケーションメニュー（\）
↓
←

← 。

→ スピードブレーキスイッチ-サイクル

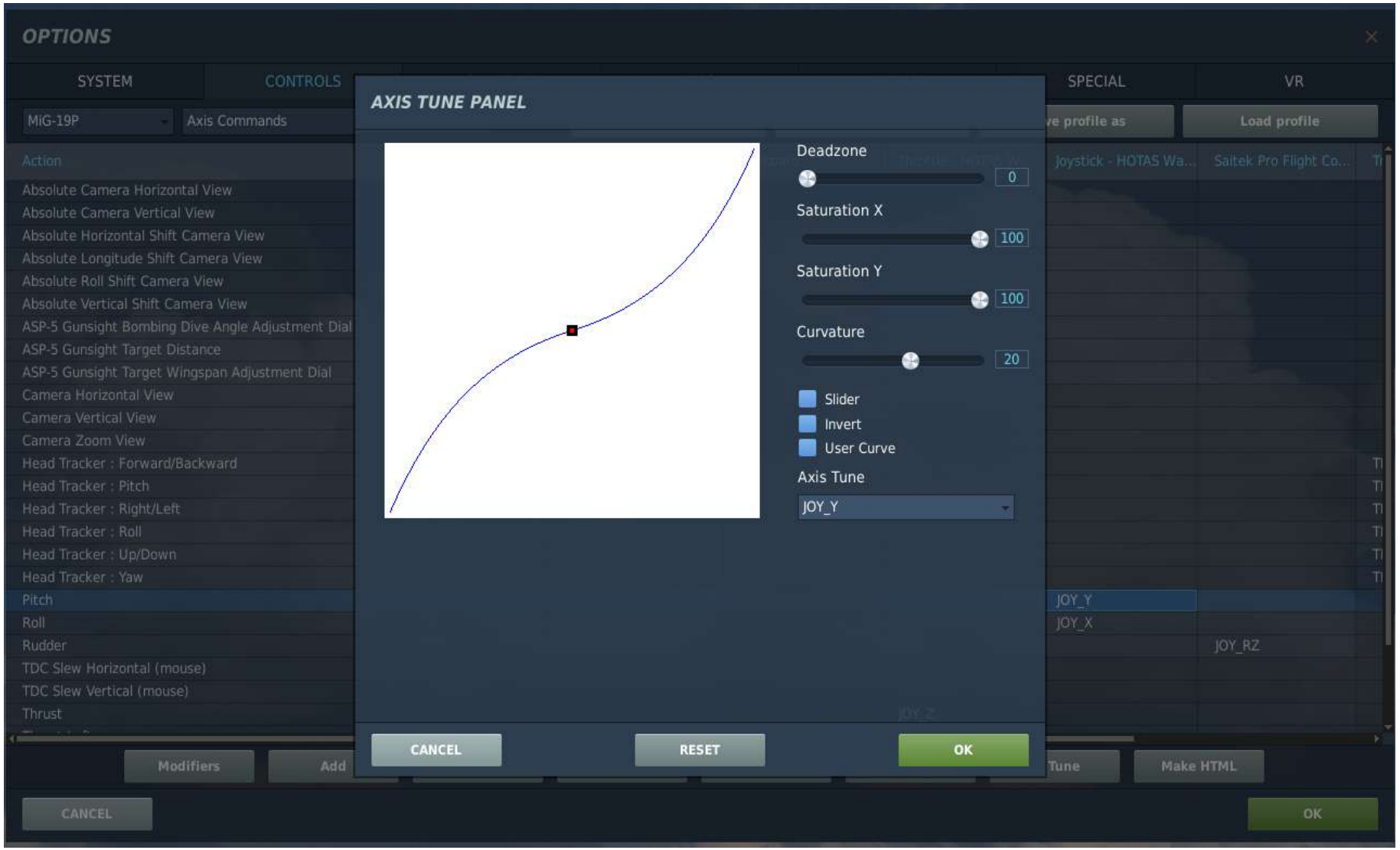


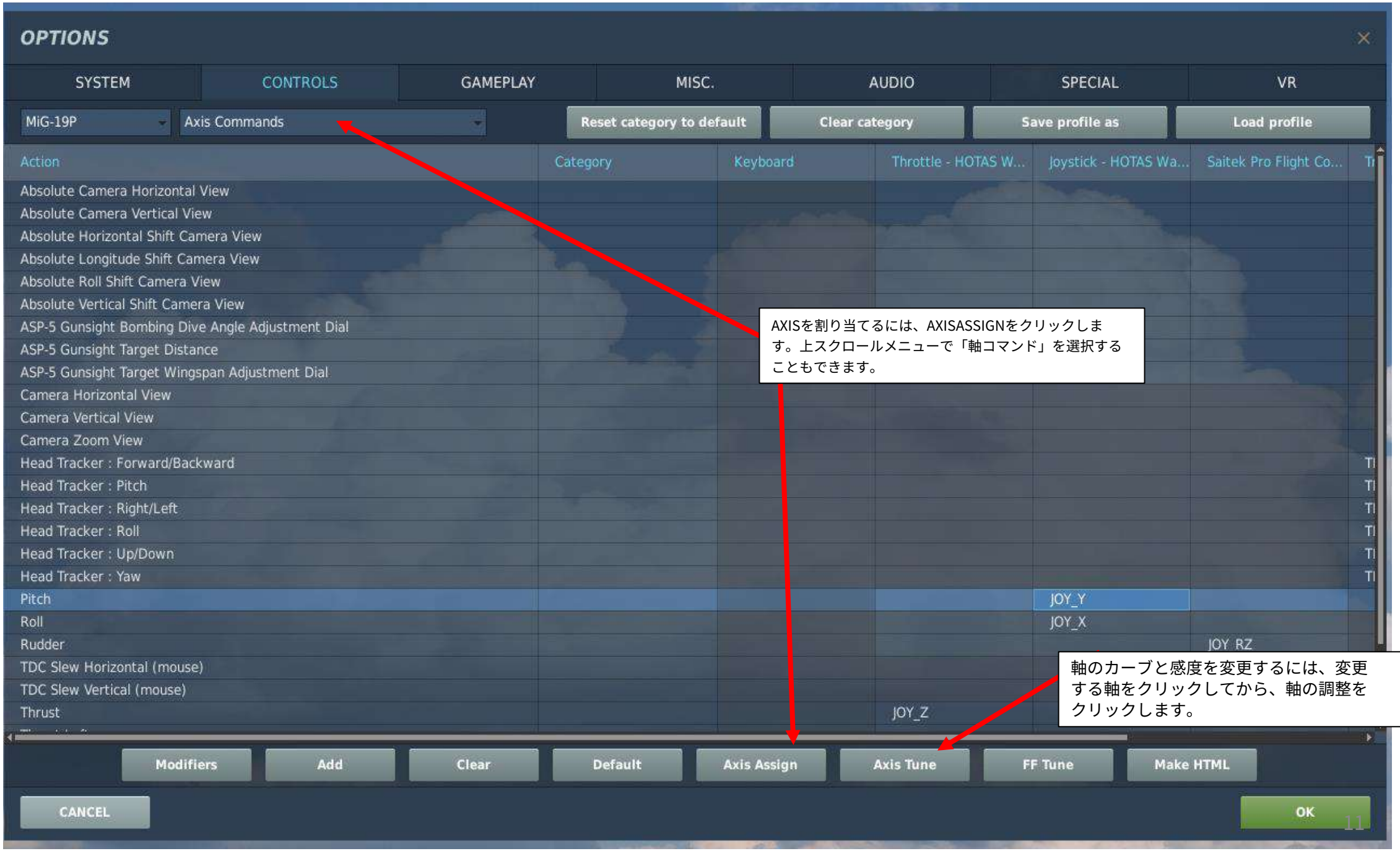
← 光学ターゲット範囲の減少

→ 光学ターゲット範囲の拡大

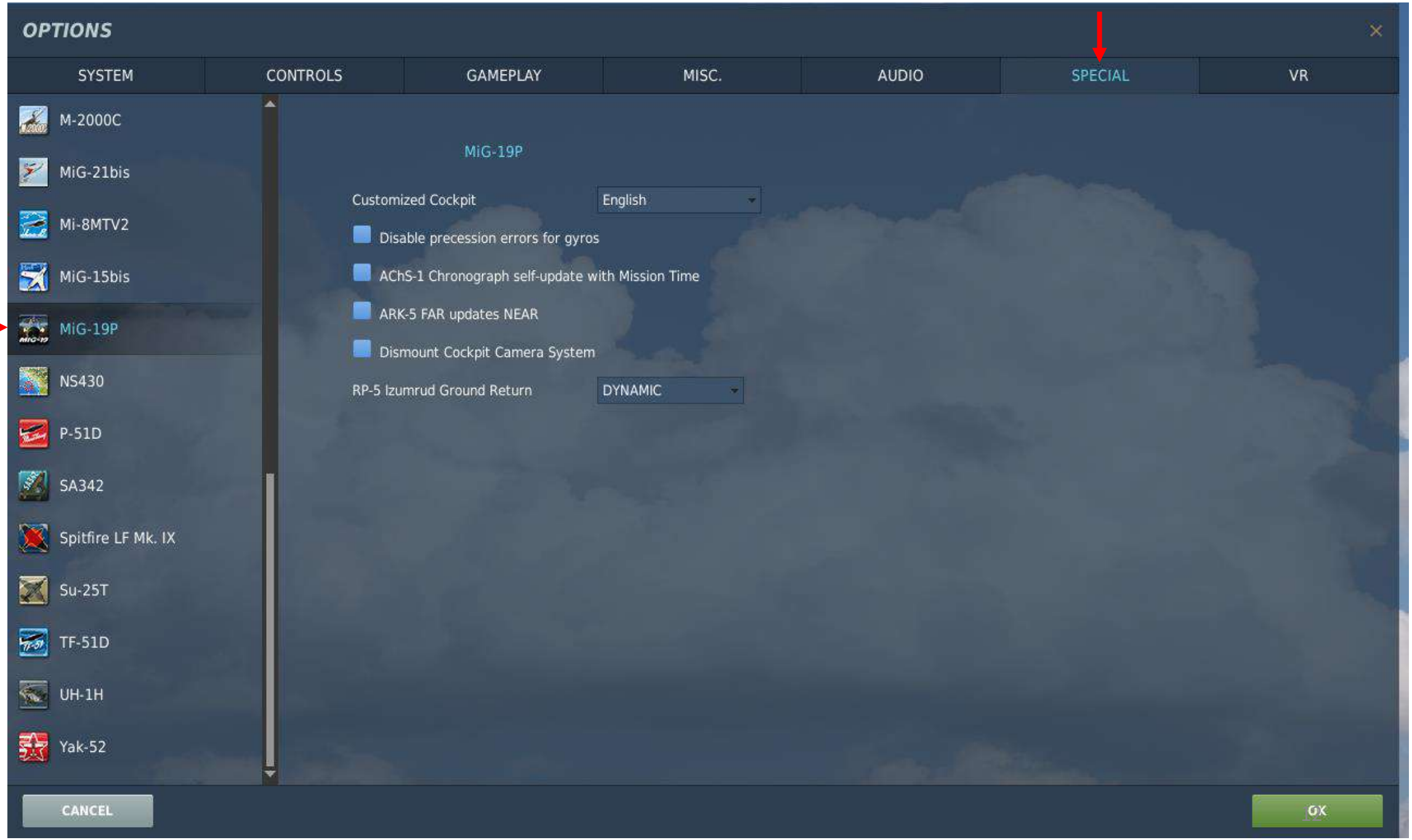
次の軸をバインドします。

- 推力–エンジンRPMを制御します
- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率20）



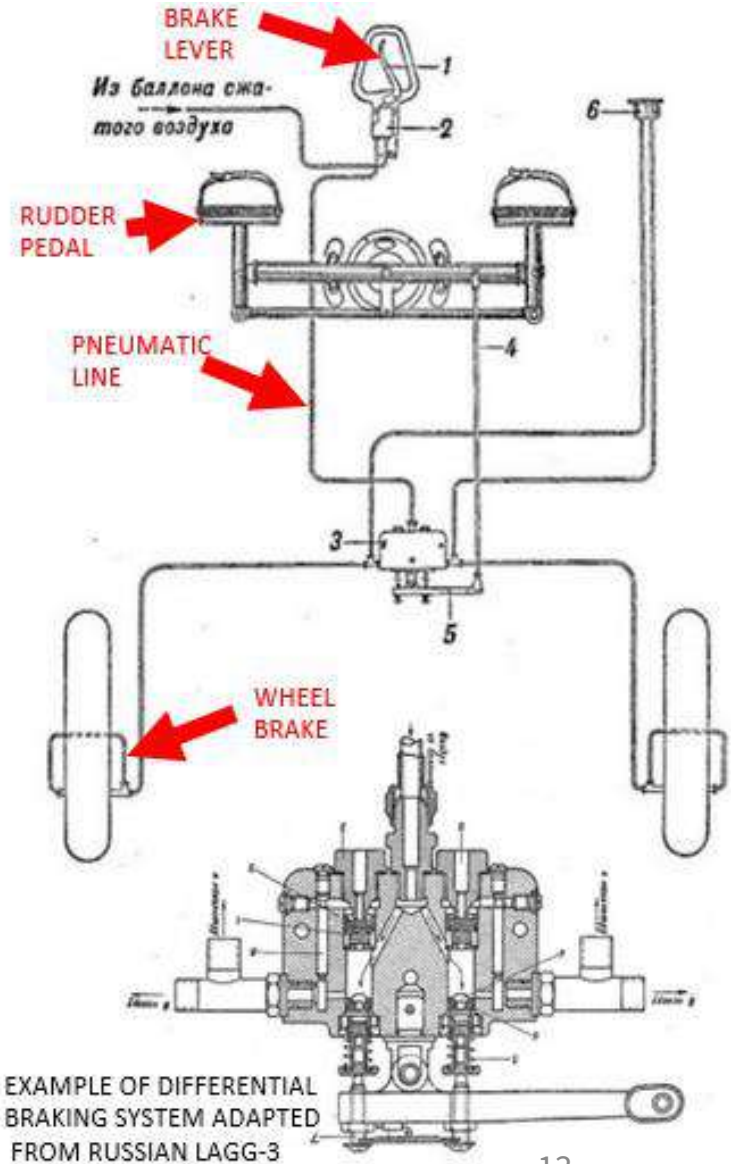

OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
MiG-19P
Axis Commands
Reset category to default
Clear category
Save profile as
Load profile
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS W...
Joystick - HOTAS Wa...
Saitek Pro Flight Co...
Absolute Camera Horizontal View
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute Vertical Shift Camera View
ASP-5 Gunsight Bombing Dive Angle Adjustment Dial
ASP-5 Gunsight Target Distance
ASP-5 Gunsight Target Wingspan Adjustment Dial
Camera Horizontal View
Camera Vertical View
Camera Zoom View
Head Tracker : Forward/Backward
Head Tracker : Pitch
Head Tracker : Right/Left
Head Tracker : Roll
Head Tracker : Up/Down
Head Tracker : Yaw
Pitch
JOY_Y
Roll
JOY_X
Rudder
JOY_RZ
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Thrust
JOY_Z
AXISを割り当てるには、AXISASSIGNをクリックします。上スクロールメニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸のカーブと感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、軸の調整をクリックします。
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
CANCEL
OK

パート2-コントロールのセットアップ



パート2-コントロールのセットアップ

ブレーキは、方向舵を入力しながらブレーキレバーを押したままにして、機体を方向転換したい方向に操縦します。適切なRPM設定があることを確認してください。そうしないと、回転半径が低下します。駐機場で安全に移動するための最良の方法は、非常に穏やかなスロットル入力を与えて、障害物をチェックするために時々左右に操舵しながら航空機の制御を維持できるようにすることです。移動しながら回転し、停止する前に前輪をまっすぐにするのが最善です。



EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

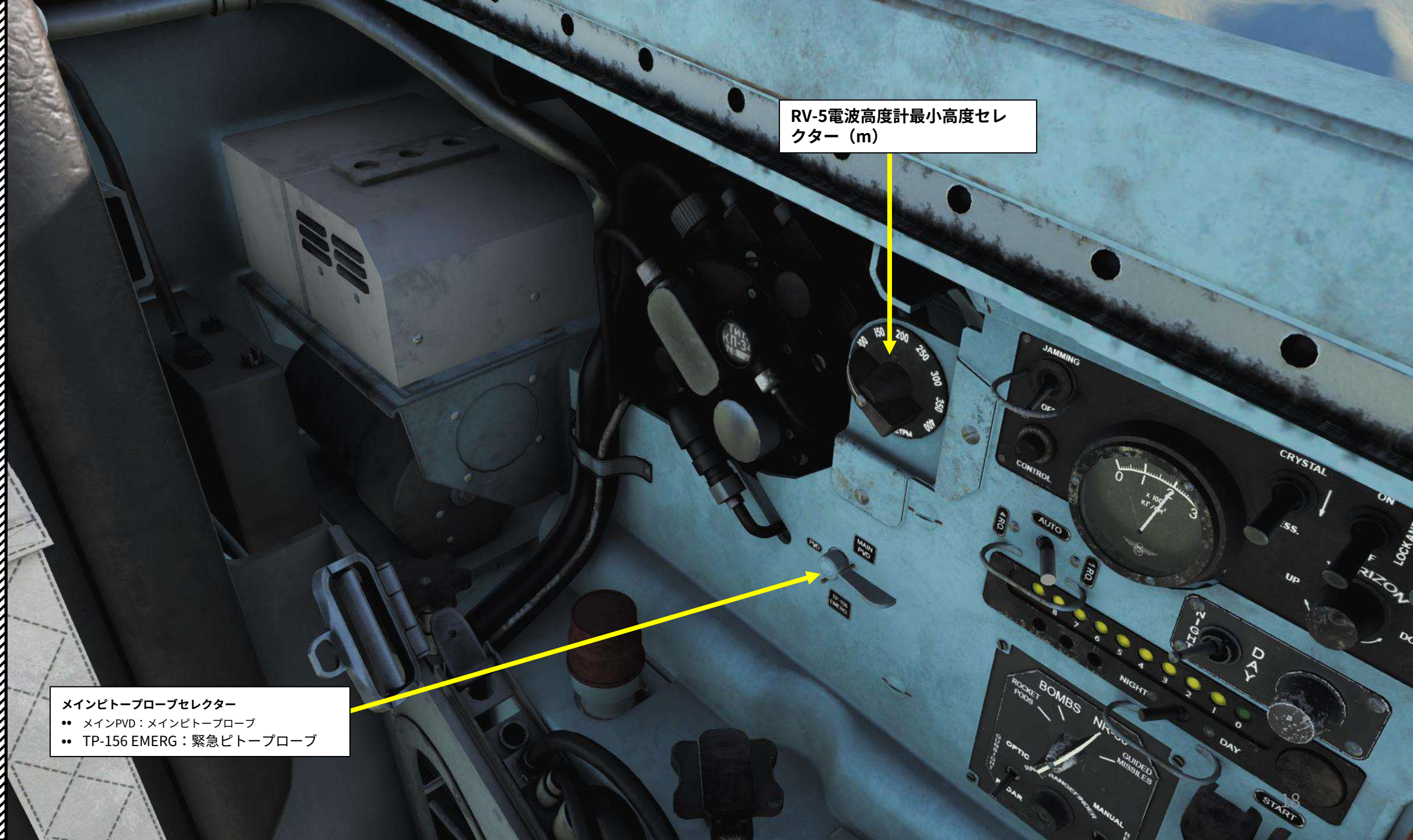
パート3-コックピットと航空機の説明

パート3-コックピットと航空機の説明

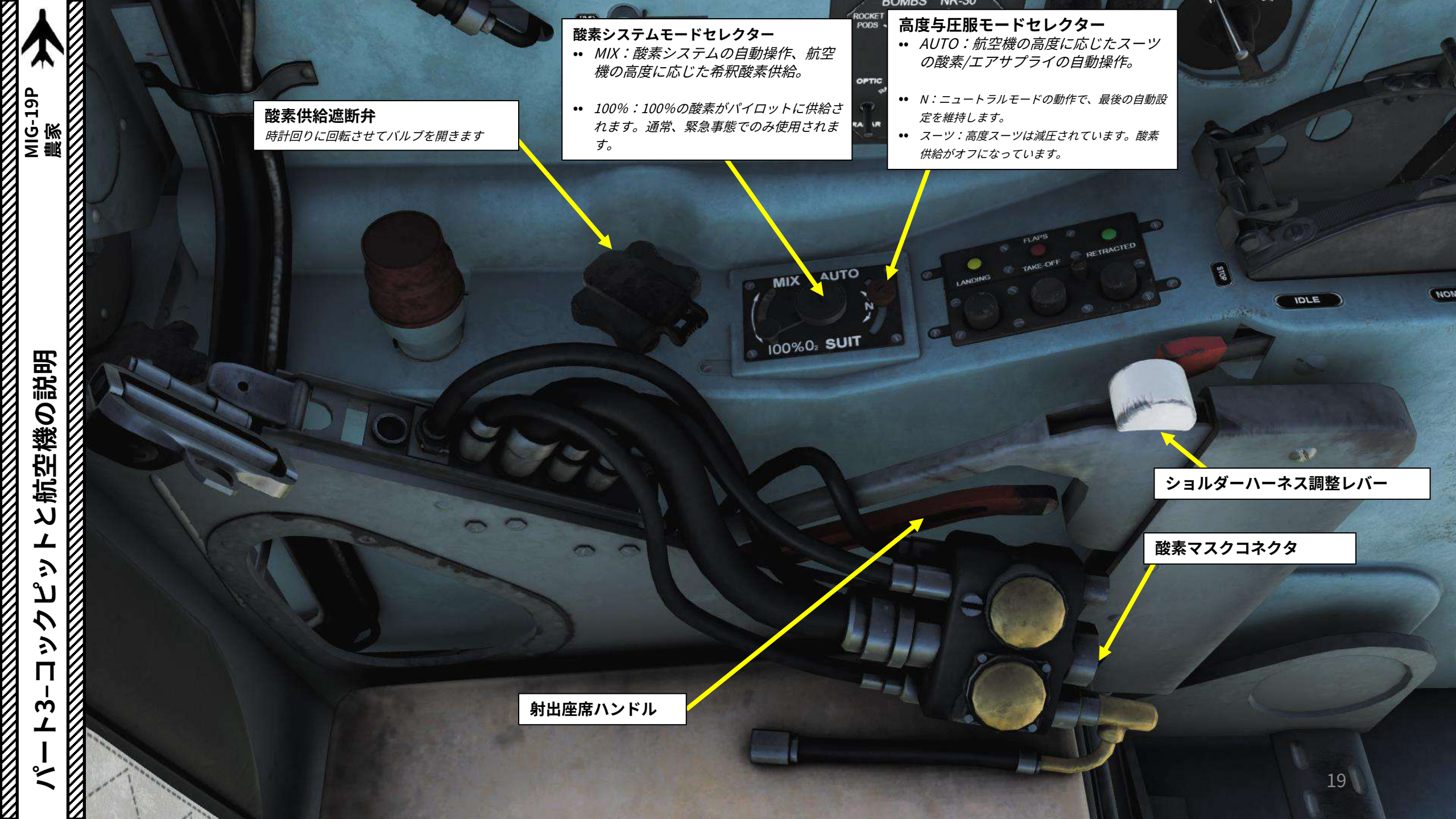
パート3-コックピットと航空機の説明

パート3-コックピットと航空機の説明

パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明



酸素供給遮断弁
時計回りに回転させてバルブを開きます

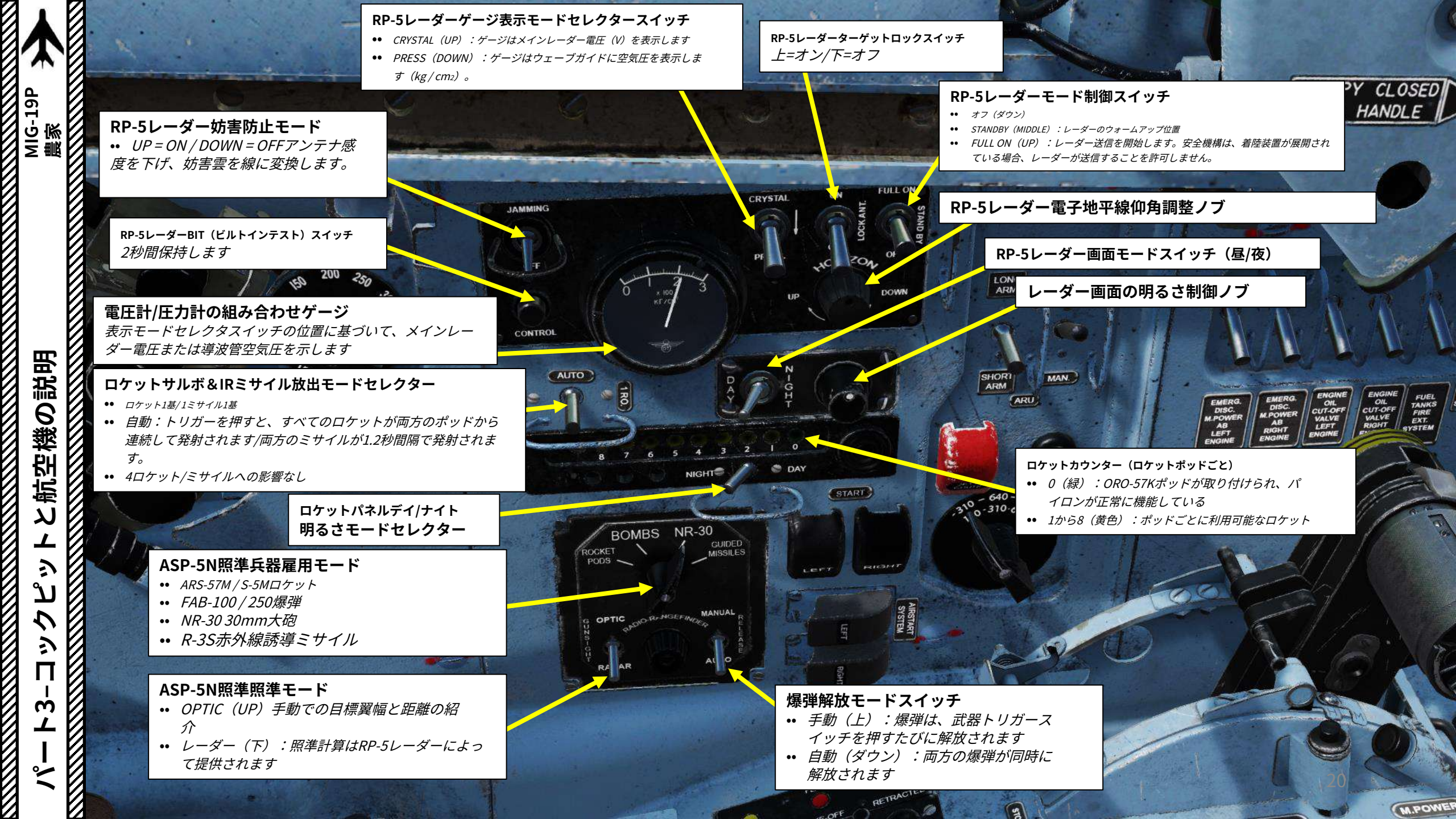
酸素システムモードセレクター
- *MIX：酸素システムの自動操作、航空機の高度に応じた希釈酸素供給。*
- *100%：100%の酸素がパイロットに供給されます。通常、緊急事態でのみ使用されます。*

高度与圧服モードセレクター
- *AUTO：航空機の高度に応じたスーツの酸素/エアサプライの自動操作。*
- *N：ニュートラルモードの動作で、最後の自動設定を維持します。*
- *スーツ：高度スーツは減圧されています。酸素供給がオフになっています。*

ショルダーハーネス調整レバー

酸素マスクコネクタ

射出座席ハンドル



RP-5レーダーゲージ表示モードセレクタースイッチ
- *CRYSTAL（UP）：ゲージはメインレーダー電圧（V）を表示します*
- *PRESS（DOWN）：ゲージはウェーブガイドに空気圧を表示します（kg/cm2）。*

RP-5レーダーターゲットロックスイッチ
上=オン/下=オフ

RP-5レーダーモード制御スイッチ
- *オフ（ダウン）*
- *STANDBY（MIDDLE）：レーダーのウォームアップ位置*
- *FULL ON（UP）：レーダー送信を開始します。安全機構は、着陸装置が展開されている場合、レーダーが送信することを許可しません。*

RP-5レーダー妨害防止モード
- *UP = ON / DOWN = OFFアンテナ感度を下げ、妨害雲を線に変換します。*

RP-5レーダー電子地平線仰角調整ノブ

RP-5レーダーBIT（ビルトインテスト）スイッチ
2秒間保持します

RP-5レーダー画面モードスイッチ（昼/夜）

レーダー画面の明るさ制御ノブ

電圧計/圧力計の組み合わせゲージ
表示モードセレクタスイッチの位置に基づいて、メインレーダー電圧または導波管空気圧を示します

ロケットサルボ＆IRミサイル放出モードセレクター
- *ロケット1基/1ミサイル1基*
- *自動：トリガーを押すと、すべてのロケットが両方のポッドから連続して発射されます/両方のミサイルが1.2秒間隔で発射されます。*
- *4ロケット/ミサイルへの影響なし*

ロケットカウンター（ロケットポッドごと）
- *0（緑）：ORO-57Kポッドが取り付けられ、パイロンが正常に機能している*
- *1から8（黄色）：ポッドごとに利用可能なロケット*

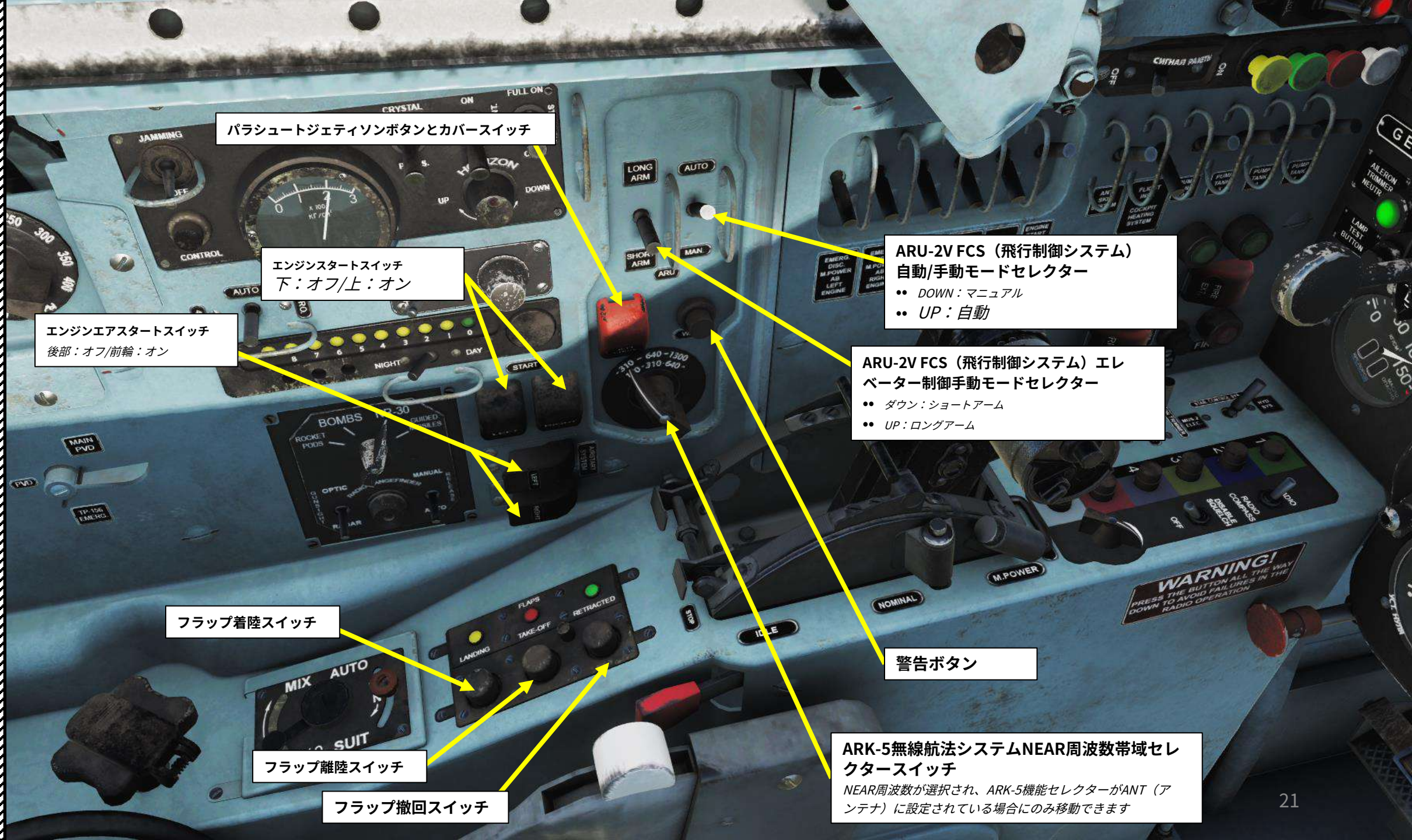
ロケットパネルデイ/ナイト明るさモードセレクター

ASP-5N照準兵器雇用モード
- *ARS-57M / S-5Mロケット*
- *FAB-100 / 250爆弾*
- *NR-30 30mm大砲*
- *R-3S赤外線誘導ミサイル*

ASP-5N照準照準モード
- *OPTIC（UP）手動での目標翼幅と距離の紹介*
- *レーダー（下）：照準計算はRP-5レーダーによって提供されます*

爆弾解放モードスイッチ
- *手動（上）：爆弾は、武器トリガースイッチを押すたびに解放されます*
- *自動（ダウン）：両方の爆弾が同時に解放されます*

パート3–コックピットと航空機の説明



パラシュートジェティソンボタンとカバースイッチ

エンジンスタートスイッチ
下：オフ/上：オン

エンジンエアスタートスイッチ
後部：オフ/前輪：オン

ARU-2V FCS（飛行制御システム）自動/手動モードセレクター
- *DOWN：マニュアル*
- *UP：自動*

ARU-2V FCS（飛行制御システム）エレベーター制御手動モードセレクター
- *ダウン：ショートアーム*
- *UP：ロングアーム*

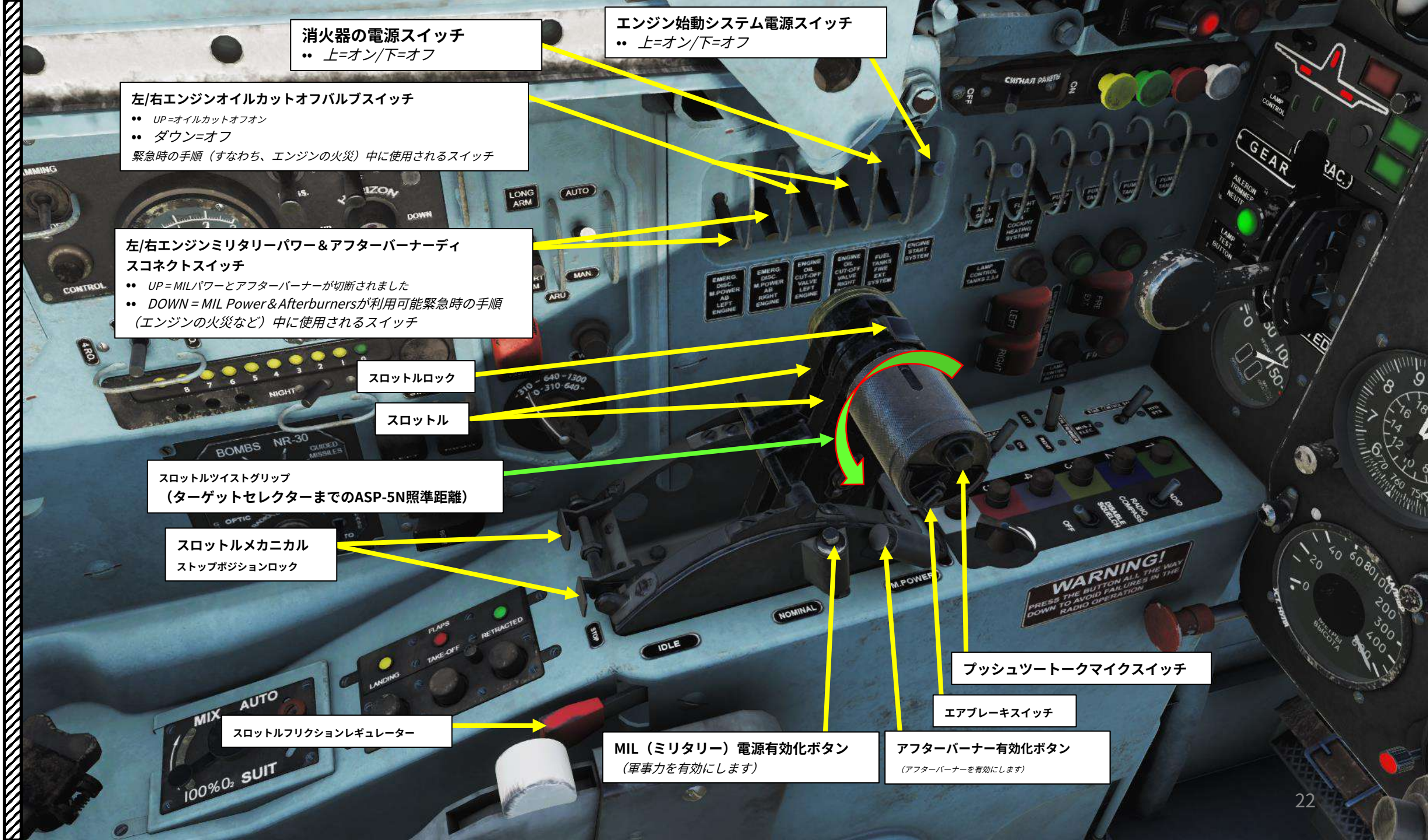
フラップ着陸スイッチ

フラップ離陸スイッチ

フラップ撤回スイッチ

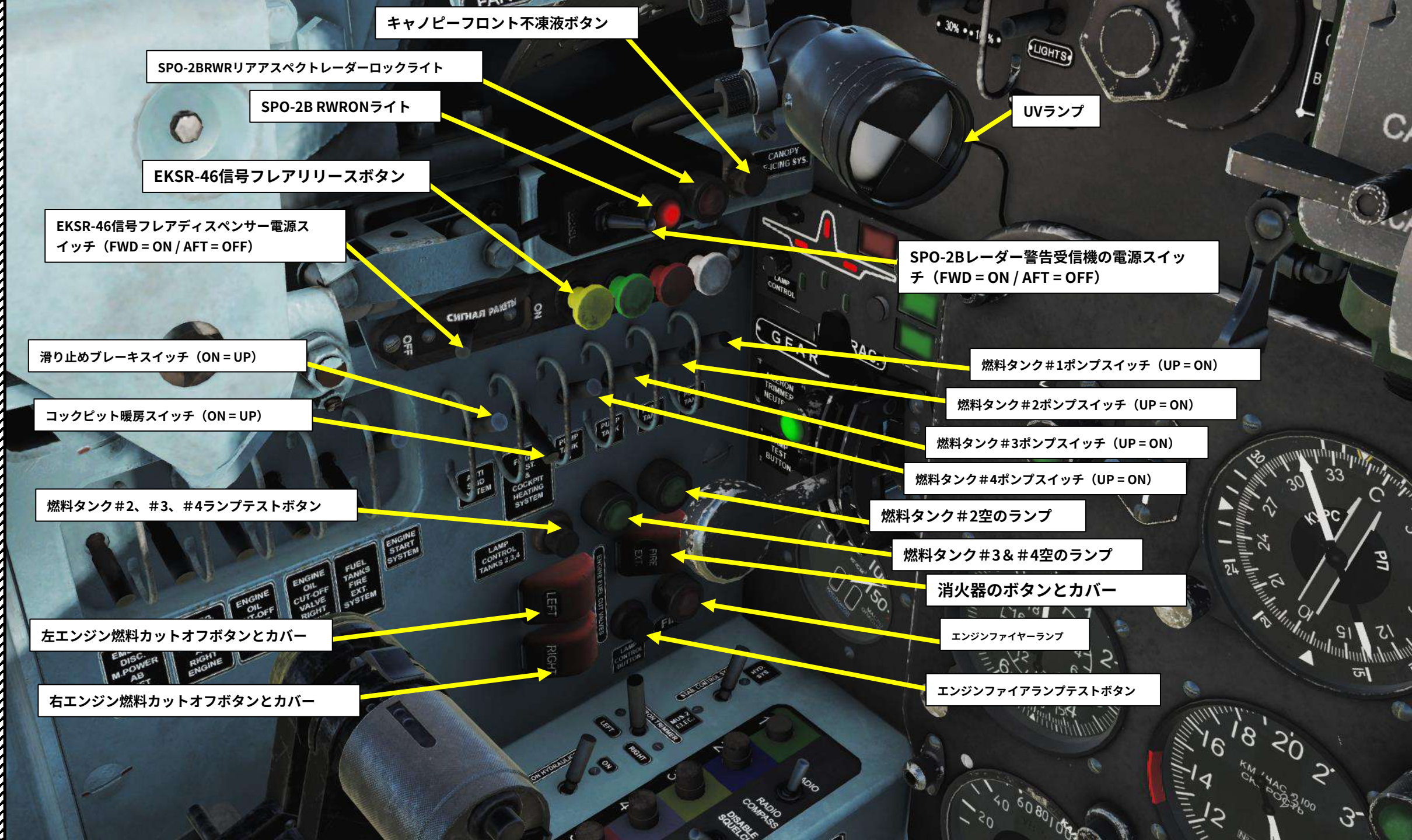
警告ボタン

ARK-5無線航法システムNEAR周波数帯域セレクタースイッチ
NEAR周波数が選択され、ARK-5機能セレクターがANT（アンテナ）に設定されている場合にのみ移動できます

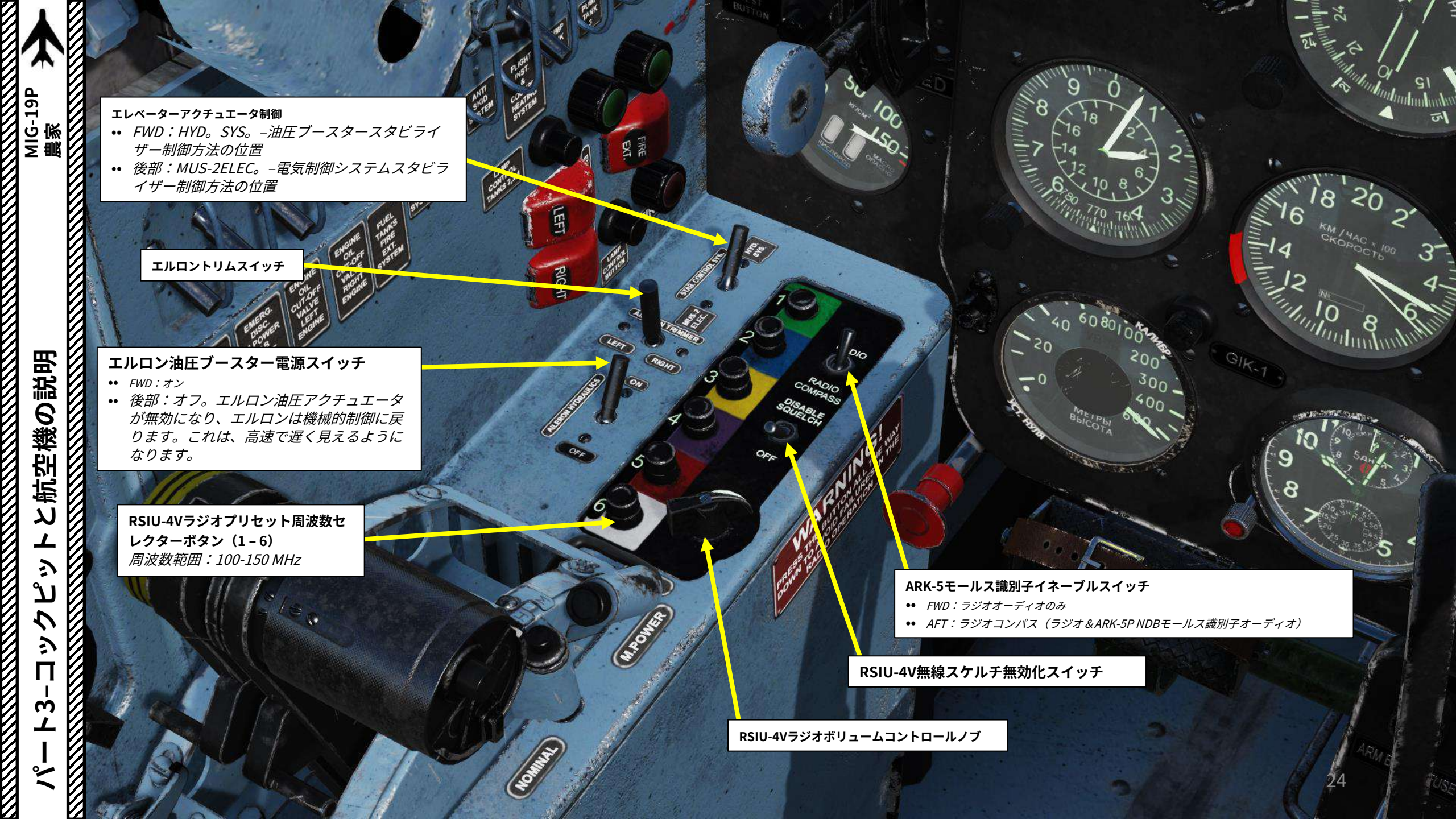

消火器の電源スイッチ
•• 上=オン/下=オフ
エンジン始動システム電源スイッチ
•• 上=オン/下=オフ
左/右エンジンオイルカットオフバルブスイッチ
•• UP =オイルカットオフオン
•• ダウン=オフ
緊急時の手順（すなわち、エンジンの火災）中に使用されるスイッチ
左/右エンジンミリタリーパワー＆アフターバーナーディスコネクトスイッチ
•• UP = MILパワーとアフターバーナーが切断されました
•• DOWN = MIL Power＆Afterburnersが利用可能緊急時の手順（エンジンの火災など）中に使用されるスイッチ
スロットルロック
スロットル
スロットルツイストグリップ
（ターゲットセレクターまでのASP-5N照準距離）
スロットルメカニカル
ストップポジションロック
スロットルフリクションレギュレーター
MIL（ミリタリー）電源有効化ボタン
（軍事力を有効にします）
アフターバーナー有効化ボタン
（アフターバーナーを有効にします）
エアブレーキスイッチ
プッシュツートークマイクスイッチ
WARNING!
PRESS THE BUTTON ALL THE WAY DOWN TO AVOID FAILURES IN THE RADIO OPERATION
GEAR
LONG ARM
AUTO
MAN
ARU
CONTROL
BOMBS
NR-30
NIGHT
FLAPS
LANDING
TAKE-OFF
RETRACTED
MIX
AUTO
100%O2 SUIT
IDLE
NOMINAL
STOP
M.POWER

MIG-19P
農家

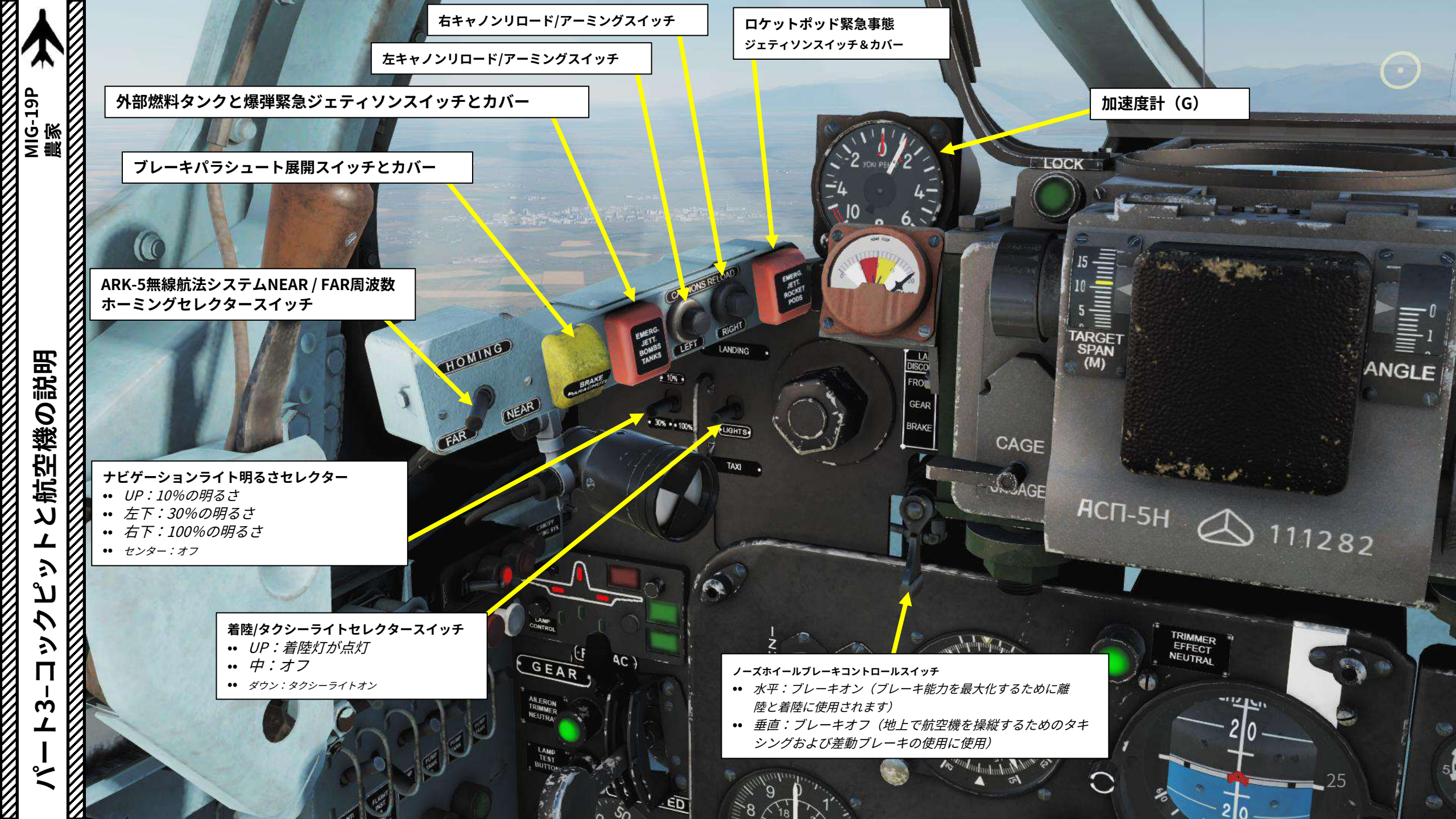
パート3-コックピットと航空機の説明



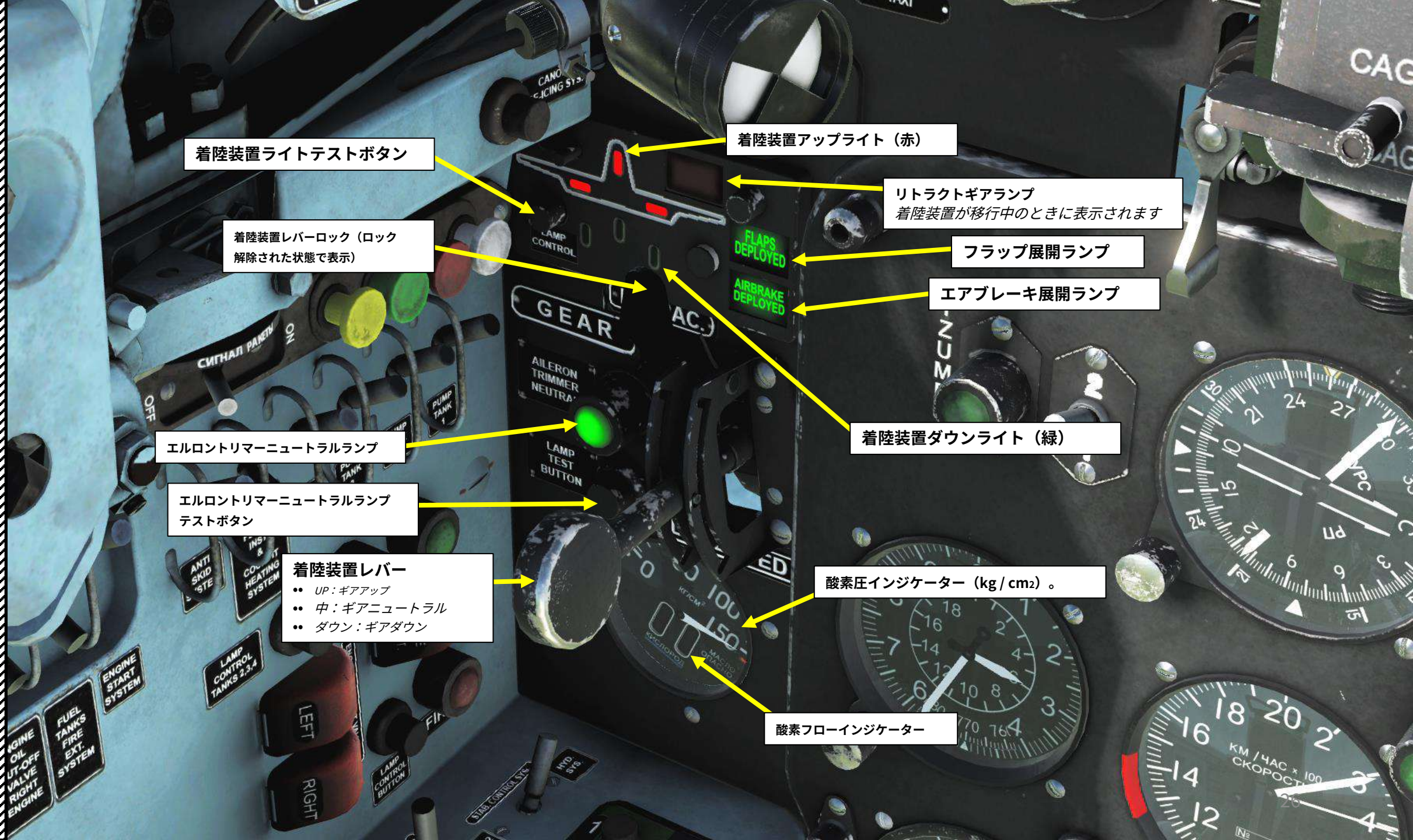
パート3–コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明

コックピット照準カメラ

レーダーロックランプ

ASP-5Nガンサイトターゲット
距離インジケーター（x100 m）

ASP-5Nガンサイト
ターゲットウィングスパン
コントロール（m）

照準レチクル

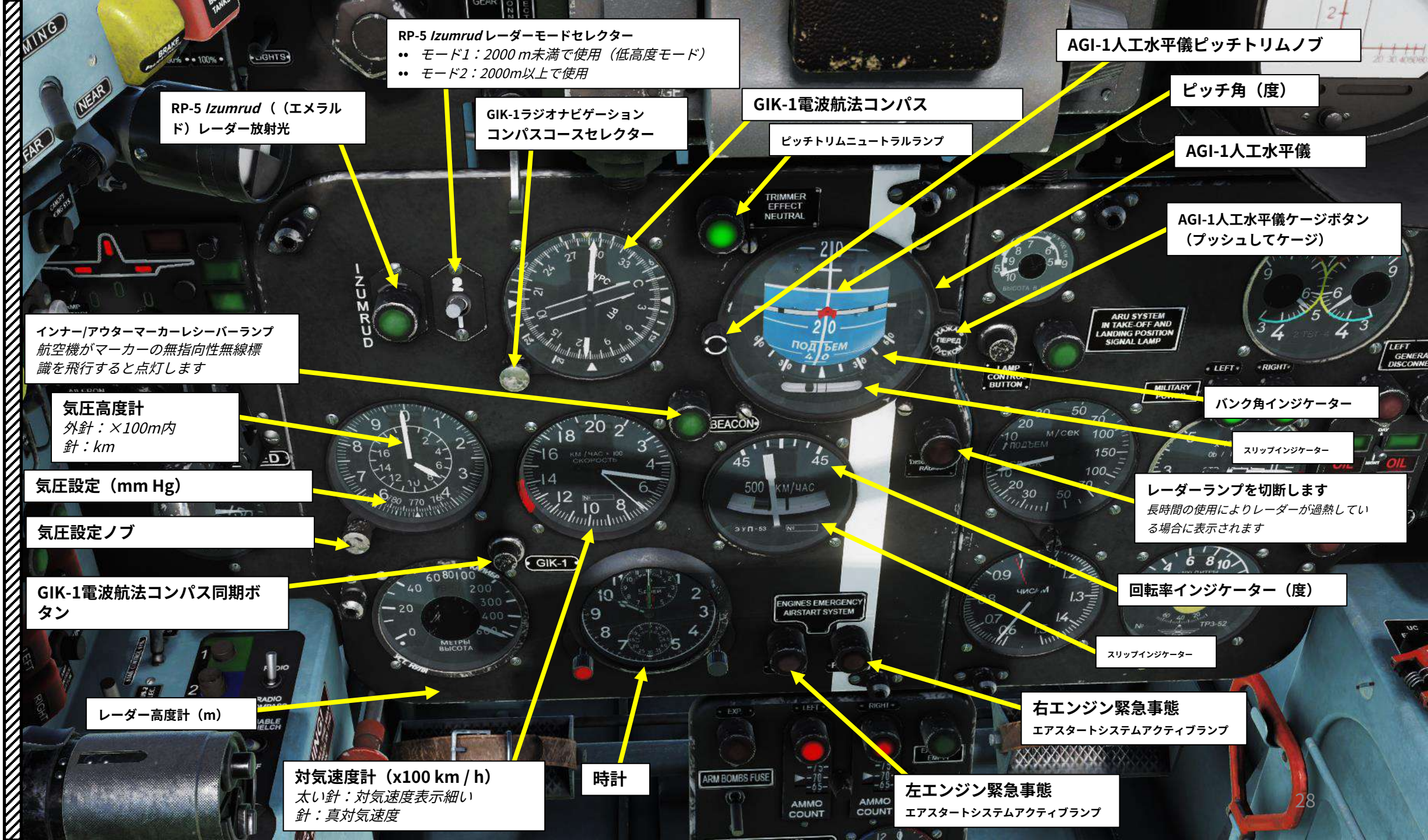
照準近接警報（BREAK）ライト

ASP-5Nガンサイトターゲット急降下爆撃角度制御
（x 10度）
注：爆撃角度は20～50度を推奨します

ASP-5Nガンサイトレチクル輝度制御

ASP-5Nガンサイトケージ/アンケージセレクター
- *水平：ケージ*
- *垂直：ケージなし*

パート3–コックピットと航空機の説明



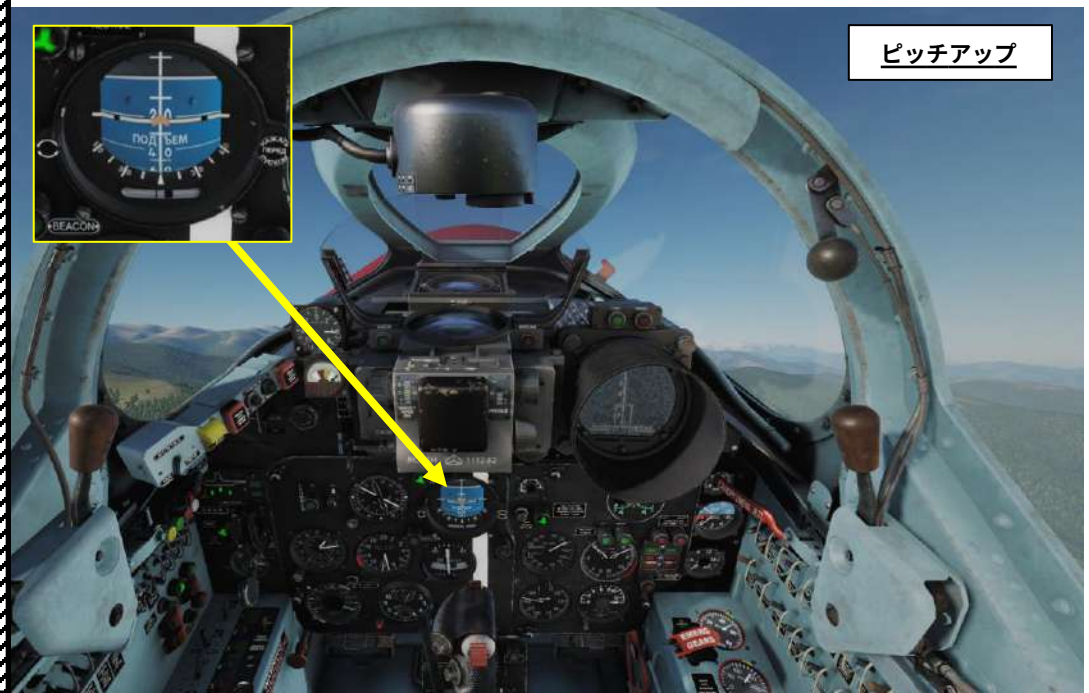
パート3-コックピットと航空機の説明

AGI-1 Artificial Horizo n

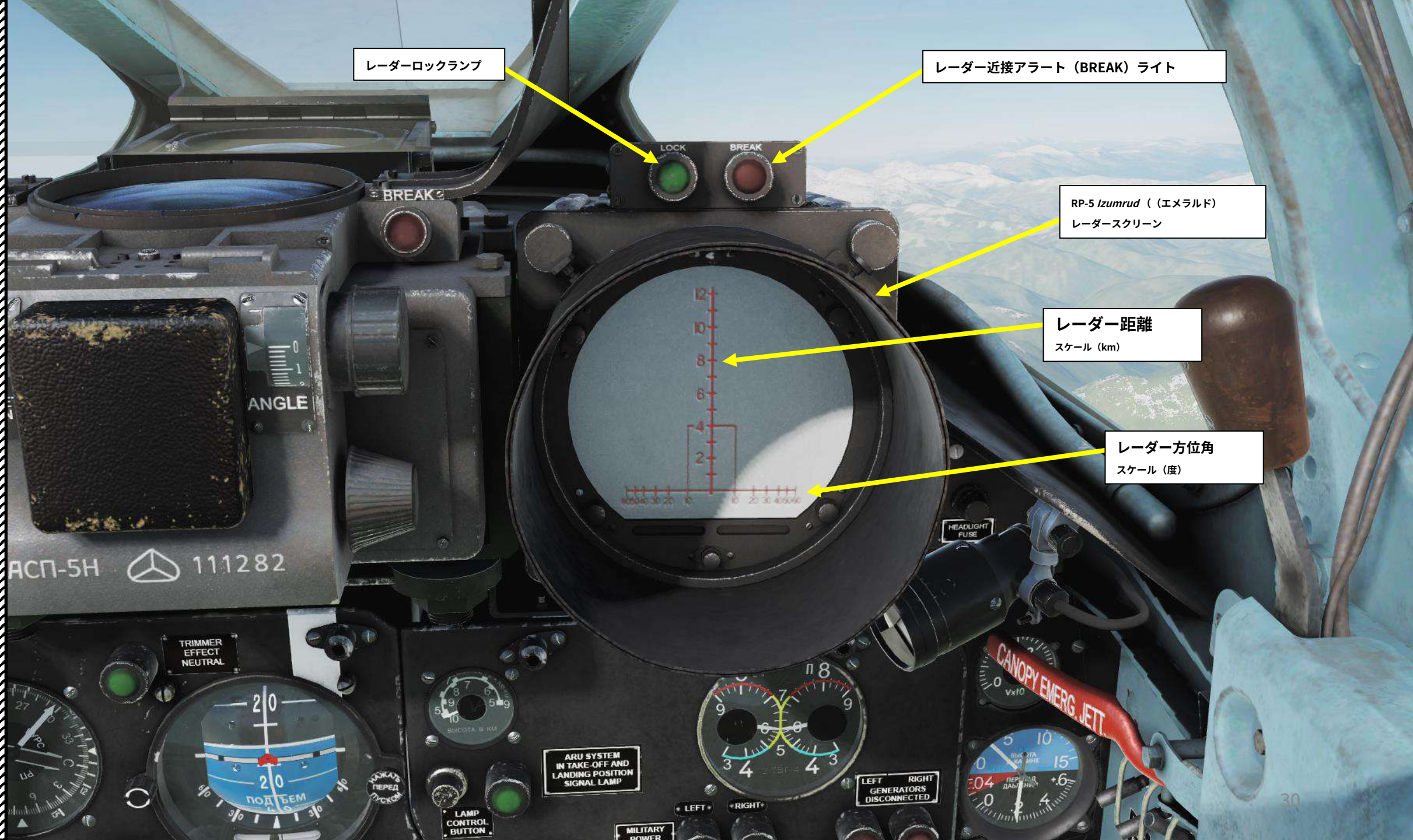
MiGの人工地平線は、主に空と地面の表現方法が「西部」のものとは異なります。

MiGでは、ジャイロは楽器の「地球」をローカルの地平線と同じ高さに保ちます。一方、「西部」の楽器は、外側のジンバルにあるピボットとレバーのシステムを使用して、ジャイロの動きを「逆」の意味で表示します。MiGでは、水平飛行では、航空機のシンボルはほぼ地平線上にあります。上は茶色、下は青です。

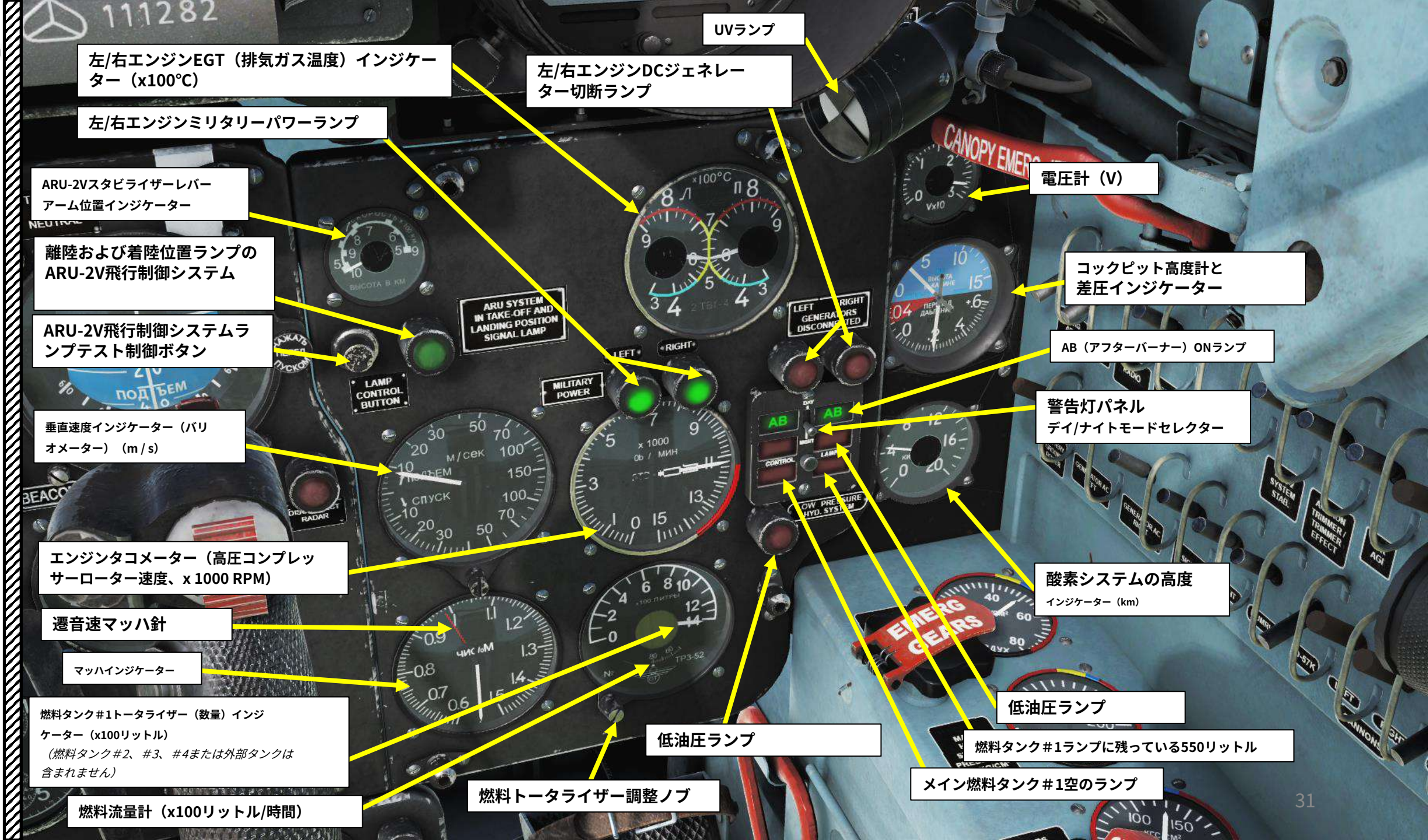
ピッチアップ姿勢で飛行する場合、地平線の「地球」はジャイロの影響下で静止したままですが、航空機はピッチで「地球」の周りを回転します。航空機がピッチアップしているが、地球儀がまだ静止している場合は、青が多く、茶色が少なくなっていることがわかります。あなたは「もっと」「空」を見ています、そしてあなたはあなたが期待するように「より少ない」地面を見ることができます。



パート3-コックピットと航空機の説明

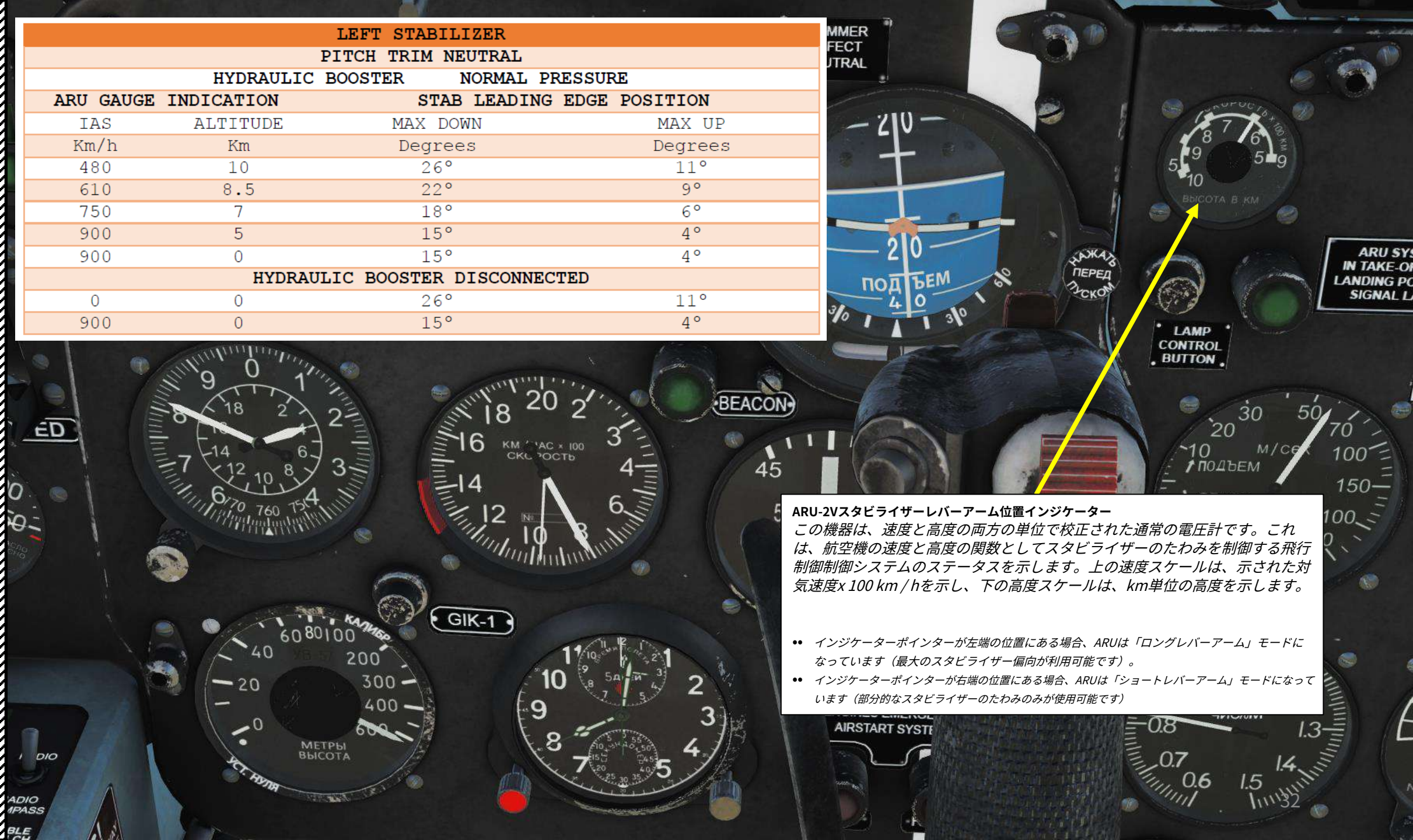


パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明

LEFT STABILIZER			
PITCH TRIM NEUTRAL			
HYDRAULIC BOOSTER NORMAL PRESSURE			
ARU GAUGE INDICATION		STAB LEADING EDGE POSITION	
IAS	ALTITUDE	MAX DOWN	MAX UP
Km/h	Km	Degrees	Degrees
480	10	26°	11°
610	8.5	22°	9°
750	7	18°	6°
900	5	15°	4°
900	0	15°	4°
HYDRAULIC BOOSTER DISCONNECTED			
0	0	26°	11°
900	0	15°	4°



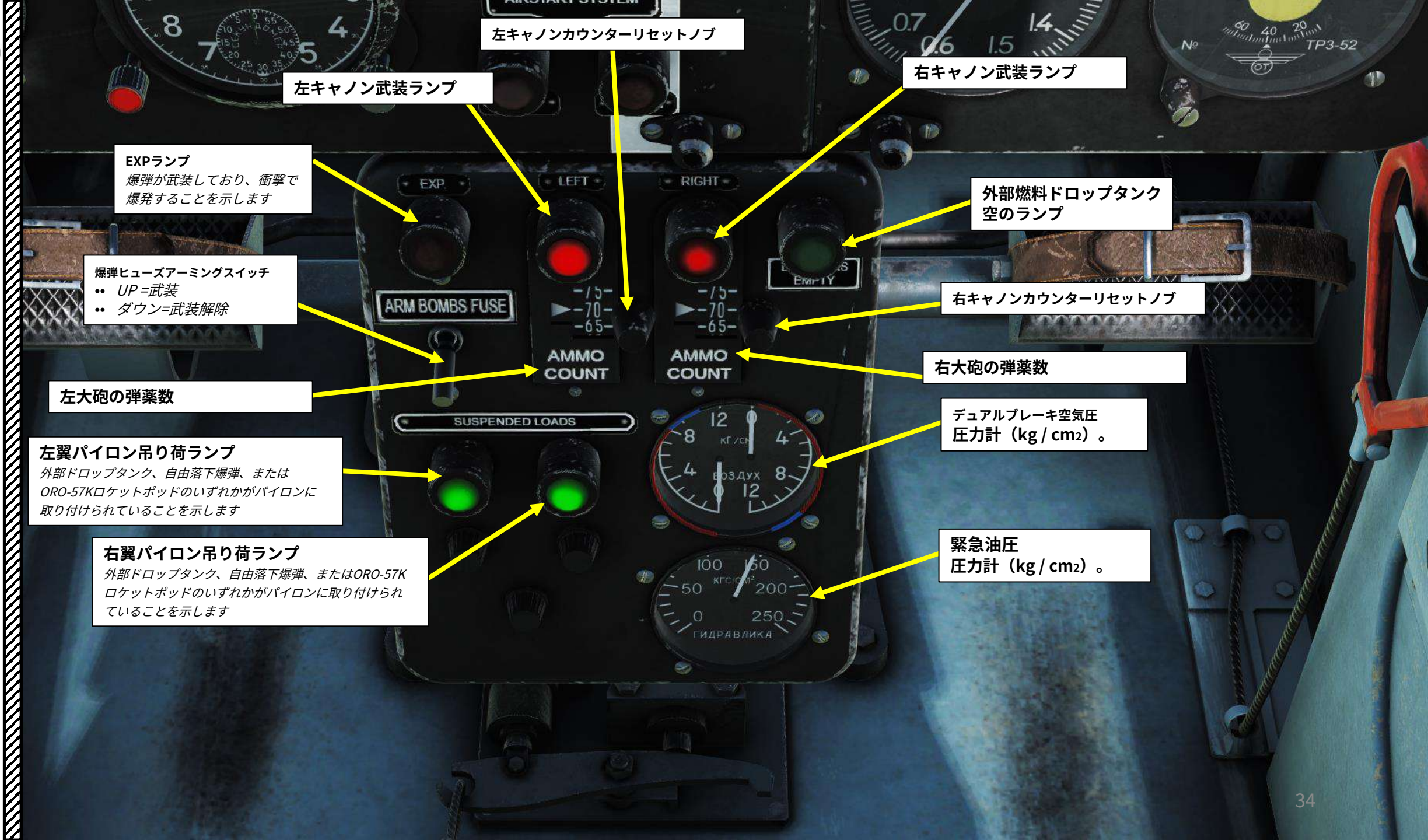
ARU-2Vスタビライザーレバーアーム位置インジケーター

この機器は、速度と高度の両方の単位で校正された通常の電圧計です。これは、航空機の速度と高度の関数としてスタビライザーのたわみを制御する飛行制御制御システムのステータスを示します。上の速度スケールは、示された対気速度x 100 km / hを示し、下の高度スケールは、km単位の高度を示します。

- *インジケーターポインターが左端の位置にある場合、ARUは「ロングレバーアーム」モードになっています（最大のスタビライザー偏向が利用可能です）。*
- *インジケーターポインターが右端の位置にある場合、ARUは「ショートレバーアーム」モードになっています（部分的なスタビライザーのたわみのみが使用可能です）*

パート3-コックピットと航空機の説明

パート3-コックピットと航空機の説明



左キャノンカウンターリセットノブ

左キャノン武装ランプ

右キャノン武装ランプ

EXPランプ
爆弾が武装しており、衝撃で爆発することを示します

外部燃料ドロップタンク空のランプ

爆弾ヒューズアーミングスイッチ
- *UP =武装*
- *ダウン=武装解除*

右キャノンカウンターリセットノブ

右大砲の弾薬数

左大砲の弾薬数

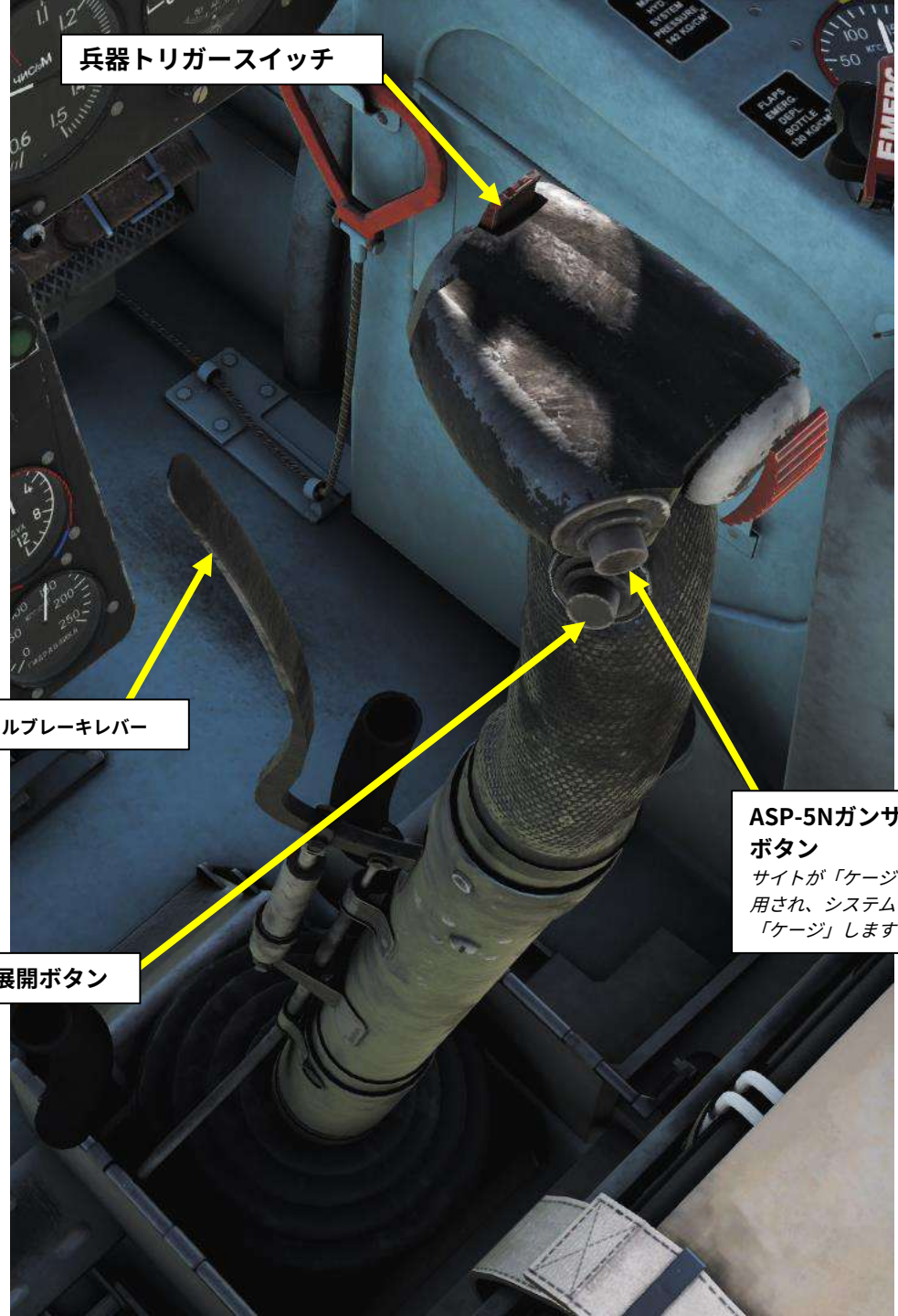
デュアルブレーキ空気圧圧力計（kg / cm2）。

左翼パイロン吊り荷ランプ
外部ドロップタンク、自由落下爆弾、またはORO-57Kロケットポッドのいずれかがパイロンに取り付けられていることを示します

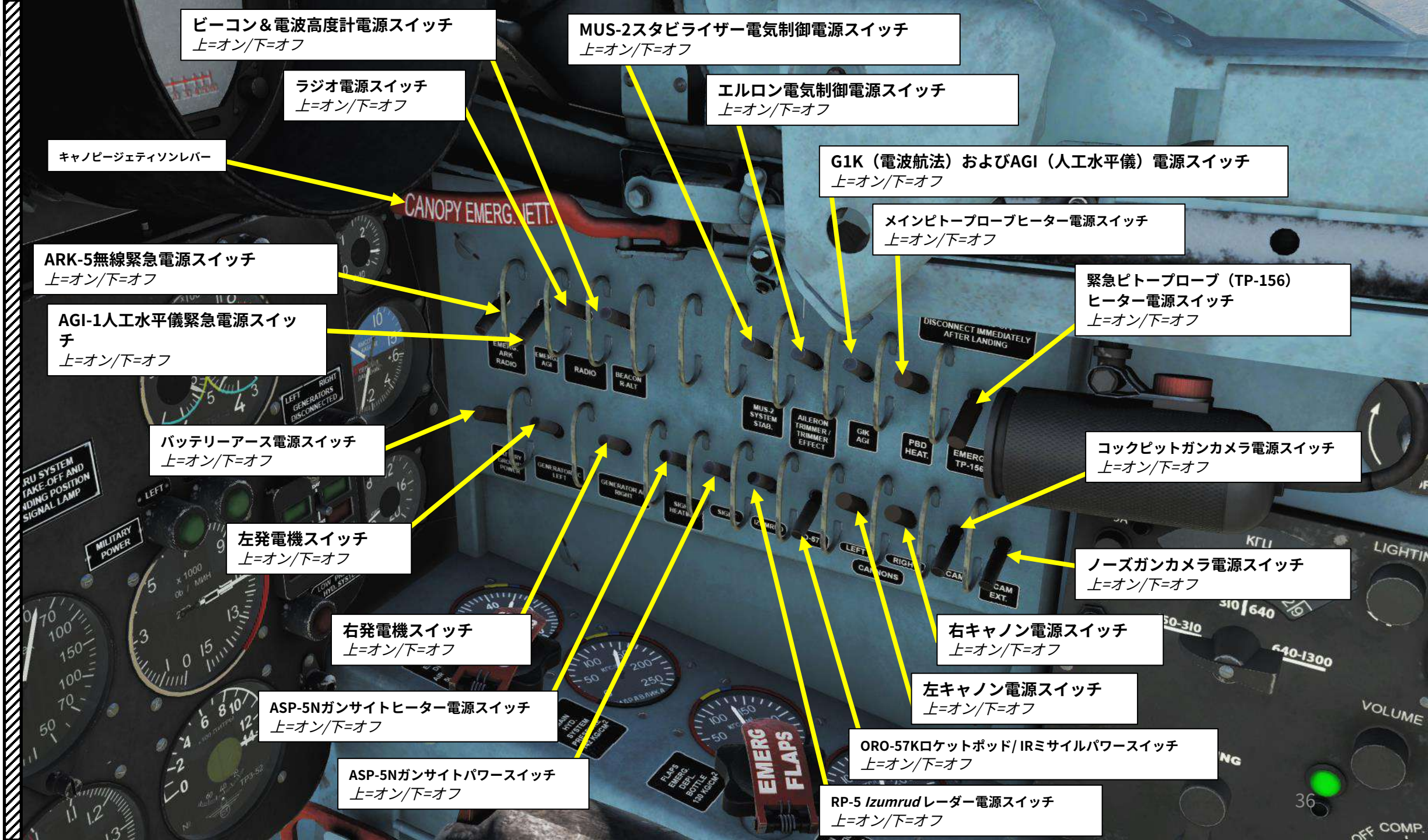
緊急油圧圧力計（kg / cm2）。

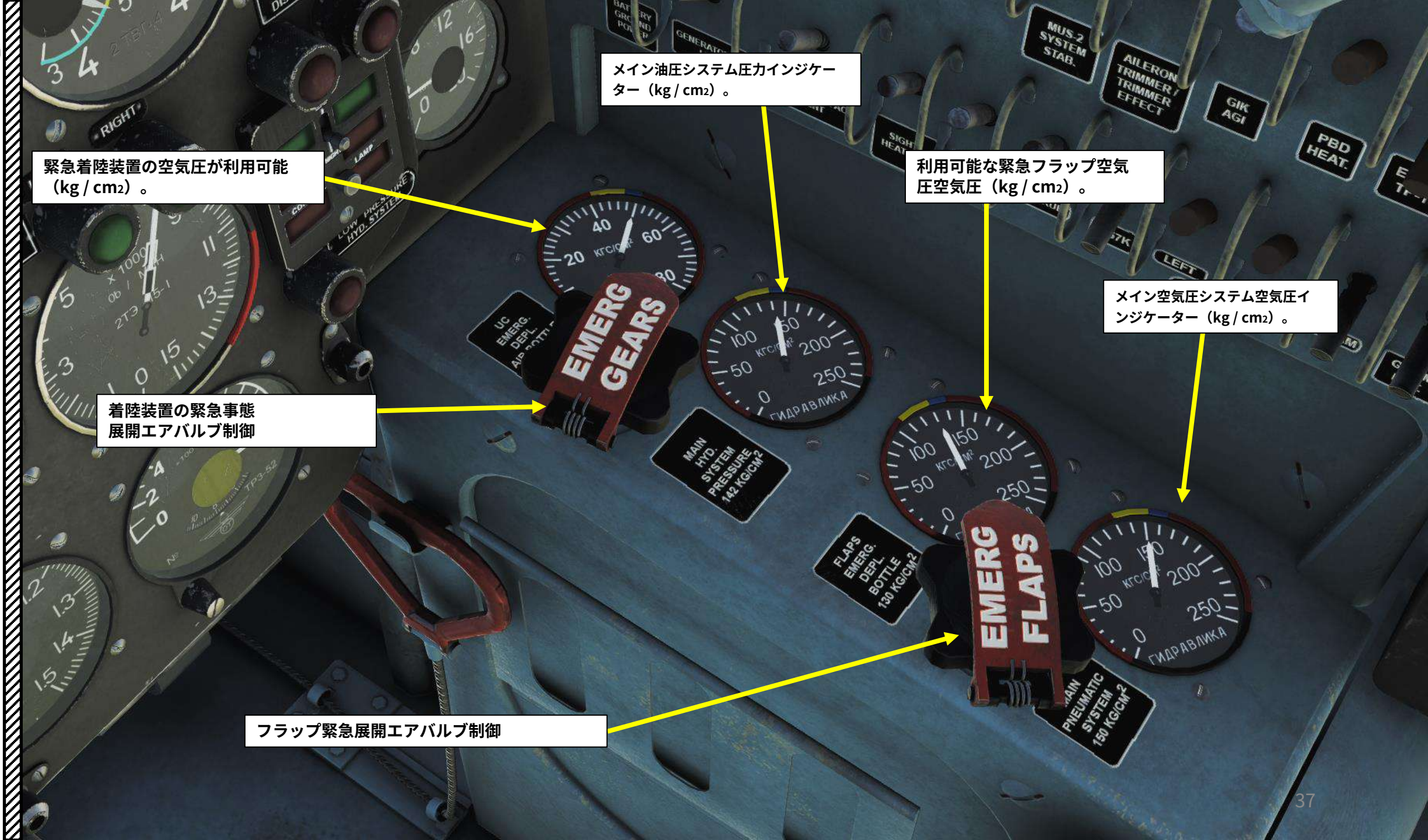
右翼パイロン吊り荷ランプ
外部ドロップタンク、自由落下爆弾、またはORO-57Kロケットポッドのいずれかがパイロンに取り付けられていることを示します

GIK-1
ENGINES EMERGENCY
START SYSTEM
AMMO
COUNT
スタビライザーピッチ
トリム制御


兵器トリガースイッチ
ホイールブレーキレバー
エアブレーキ展開ボタン
ASP-5Nガンサイトダンピング
ボタン
サイトが「ケージなし」モードのときに使用され、システムを瞬間的に電気的に「ケージ」します

パート3-コックピットと航空機の説明




緊急着陸装置の空気圧が利用可能（kg / cm2）。
メイン油圧システム圧力インジケーター（kg / cm2）。
利用可能な緊急フラップ空気圧空気圧（kg / cm2）。
メイン空気圧システム空気圧インジケーター（kg / cm2）。
着陸装置の緊急事態展開エアバルブ制御
フラップ緊急展開エアバルブ制御
EMERG GEARS
EMERG FLAPS
MAIN HYD. SYSTEM PRESSURE 142 KG/CM2
FLAPS EMERG. DEFL. BOTTLE 130 KG/CM2
MAIN PNEUMATIC SYSTEM 150 KG/CM2
MUS-2 SYSTEM STAB.
AILERON TRIMMER / TRIMMER EFFECT
GIK AGI
PBD HEAT.
RIGHT
LEFT
ГИДРАВЛИКА

EMERG GEARS
EMERG FLAPS

ARK-5周波数帯域選択インジケーター（FAR周波数とNEAR周波数の両方に使用）

ARK-5周波数スケールバックライト制御

ARK-5電波航法SyバンドセステムNEARFrequencyレクタースイッチ

NEAR freARK-5機能セレクターが設定 quencyが選択され、o されている場合にのみ移動できます tANT（アンテナ）

ARK-5レシーバー識別モードスイッチ

- *TLG（TЛГ）：電信/モールス信号の識別*
- *TLF（TЛФ）：テレフォニー/音声*

ARK-5受信信号力

ARK-5電波航法システムFAR周波数帯セレクタースイッチ

FAR周波数が選択され、ARK-5機能セレクターがANT（アンテナ）に設定されている場合にのみ移動できます
150-310 kHz / 310-640 kHz / 640-1300 kHz

ARK-5ループアンテナ回転スイッチ（中央位置にバネ式）

ARK-5周波数微調整ノブ

ARK-5システムオンランプ

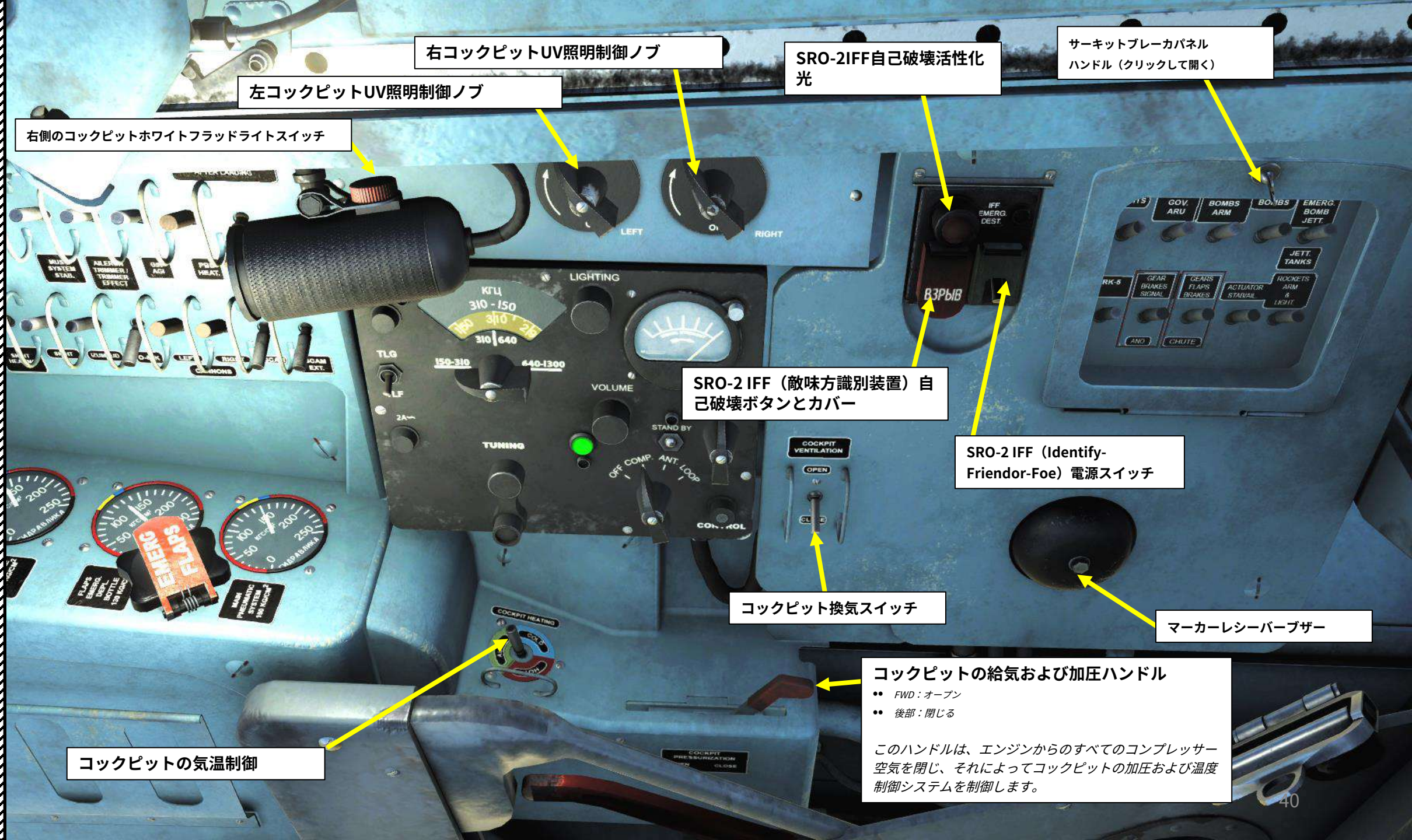
ARK-5ボリュームコントロール

ARK-5電波航法システム機能セレクタースイッチ

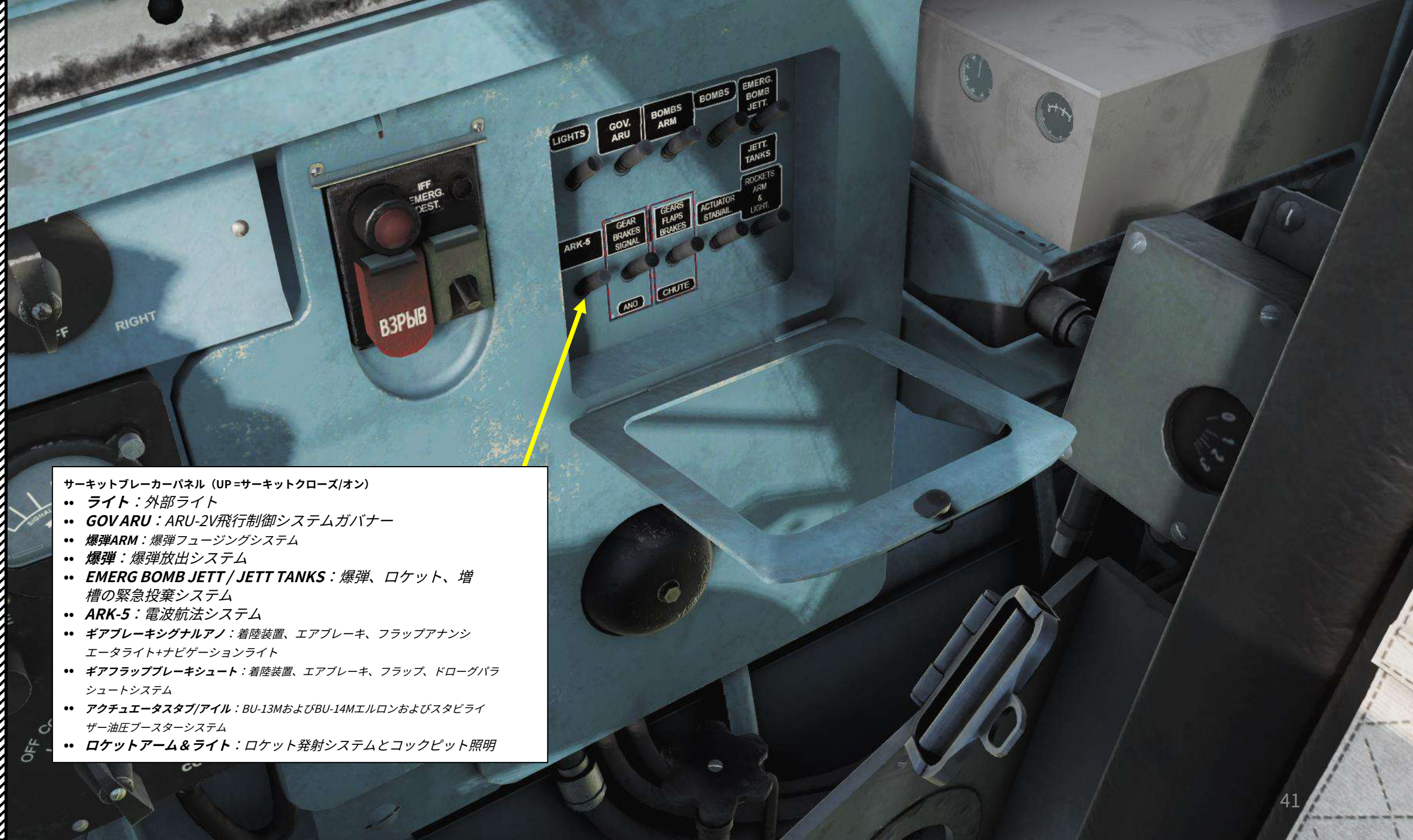
- *オフ*
- *COMP：コンパス方向ファインダーモード。ARK-5Pは、事前設定または手動で調整された周波数を使用して、NDB（無指向性無線標識）方位を自動的に示します。*
- *ANT：アンテナモードは、NDBモールス識別子のオーディオを有効にします（無指向性センスアンテナを使用）。このモードでは、モールス識別子はCOMPモードよりもはっきりと聞こえます。*
- *LOOP：指向性ループアンテナフレームを手動でヌル信号位置に回転させるために使用されます。*

ARK-5ラジオナビガティ OnシステムNEAR / FAR周波数ホーミングセル セクタースイッチ

パート3-コックピットと航空機の説明



パート3–コックピットと航空機の説明

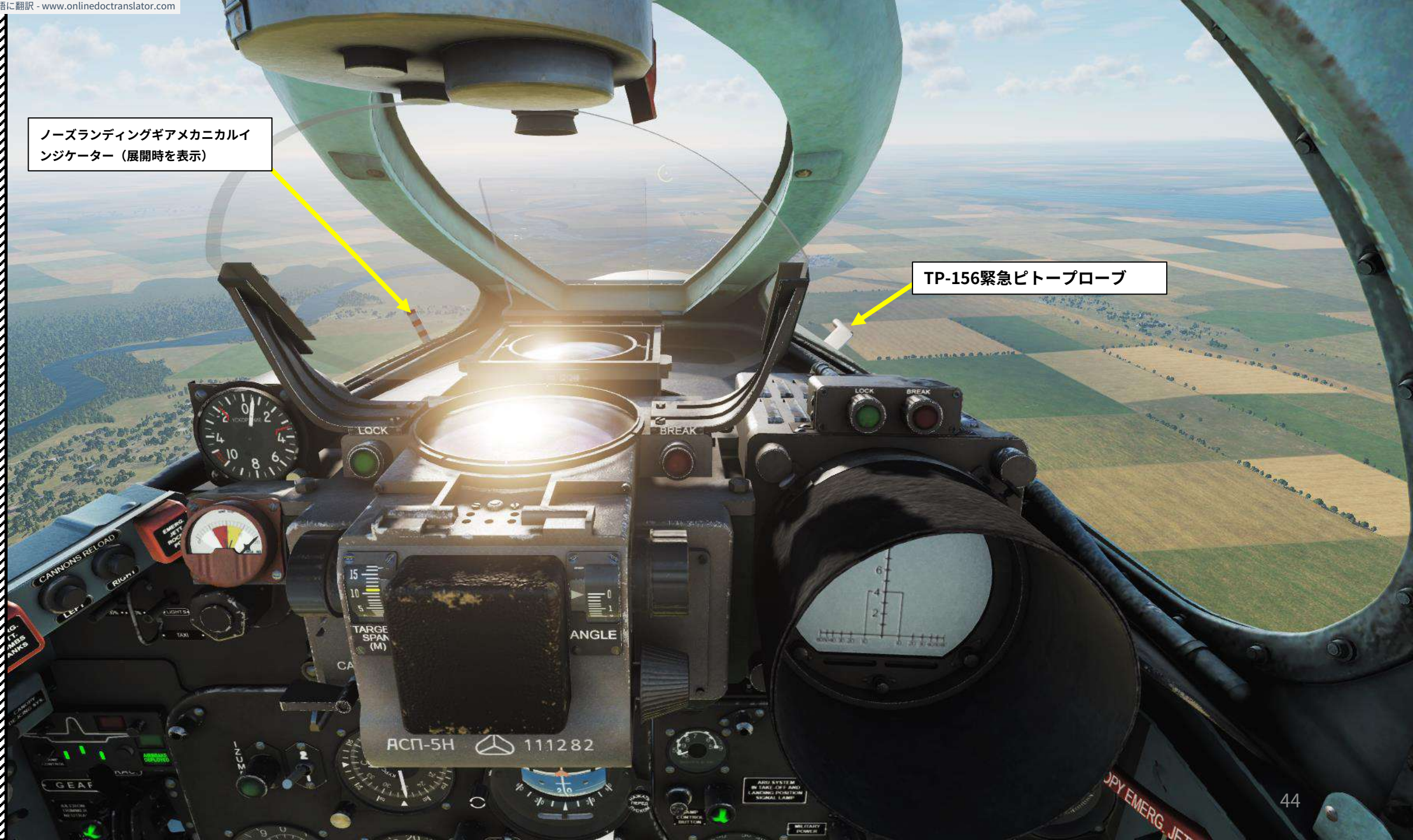


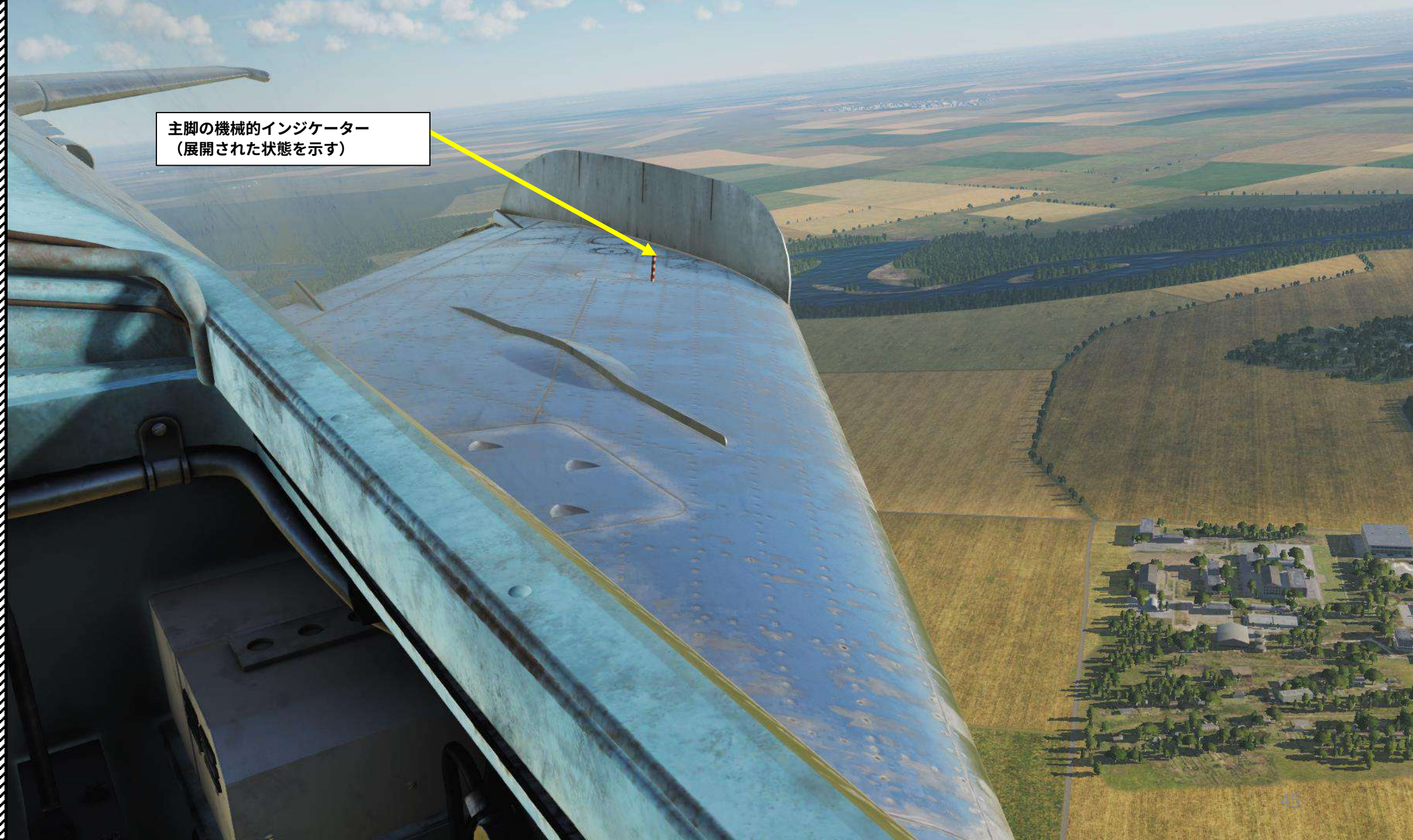
サーキットブレーカーパネル（UP =サーキットクローズ/オン）

- ***ライト***：*外部ライト*
- ***GOV ARU***：*ARU-2V飛行制御システムガバナー*
- ***爆弾ARM***：*爆弾フュージングシステム*
- ***爆弾***：*爆弾放出システム*
- ***EMERG BOMB JETT / JETT TANKS***：*爆弾、ロケット、増槽の緊急投棄システム*
- ***ARK-5***：*電波航法システム*
- ***ギアブレーキシグナルアノ***：*着陸装置、エアブレーキ、フラップアナンシエータライト+ナビゲーションライト*
- ***ギアフラップブレーキシュート***：*着陸装置、エアブレーキ、フラップ、ドローグパラシュートシステム*
- ***アクチュエータスタブ/アイル***：*BU-13MおよびBU-14Mエルロンおよびスタビライザー油圧ブースターシステム*
- ***ロケットアーム＆ライト***：*ロケット発射システムとコックピット照明*

LANDING FLAPS
LANDING GEARS
EMERGENCY RELEASE
TURNING

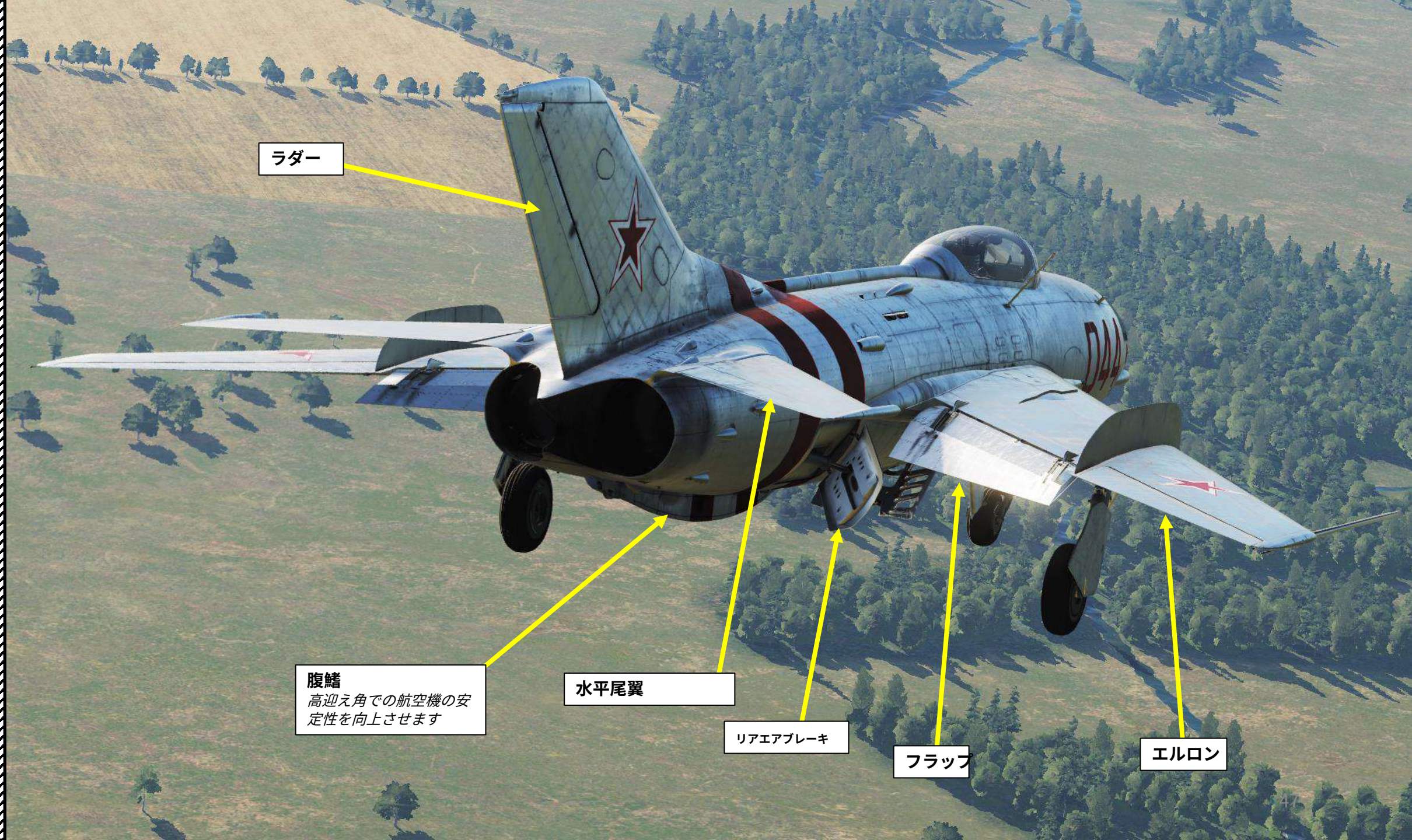
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



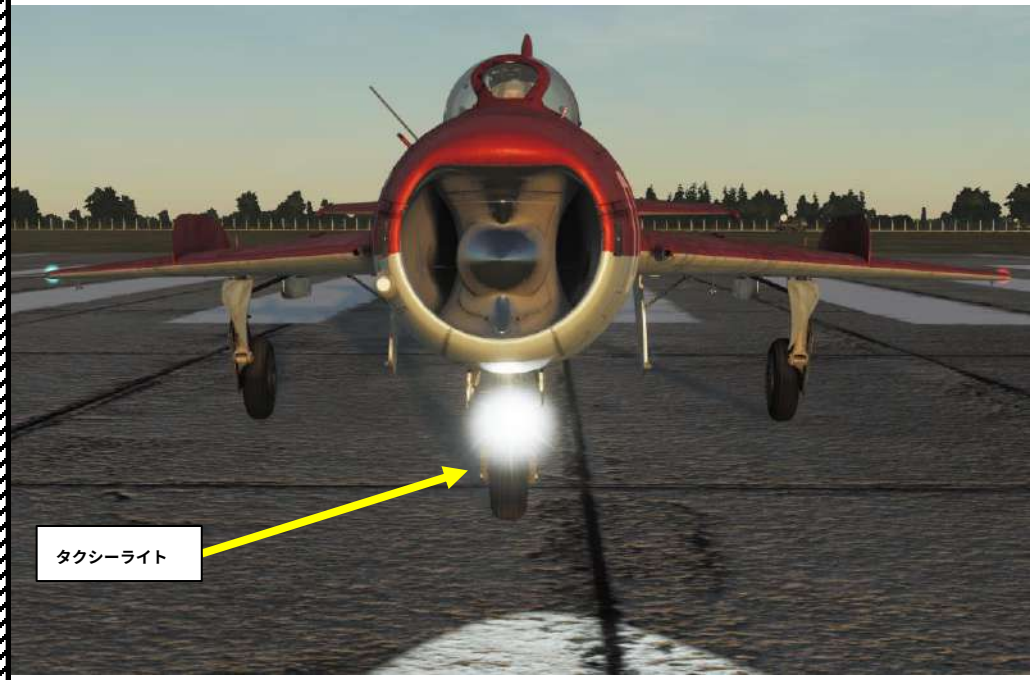

主脚の機械的インジケーター
（展開された状態を示す）

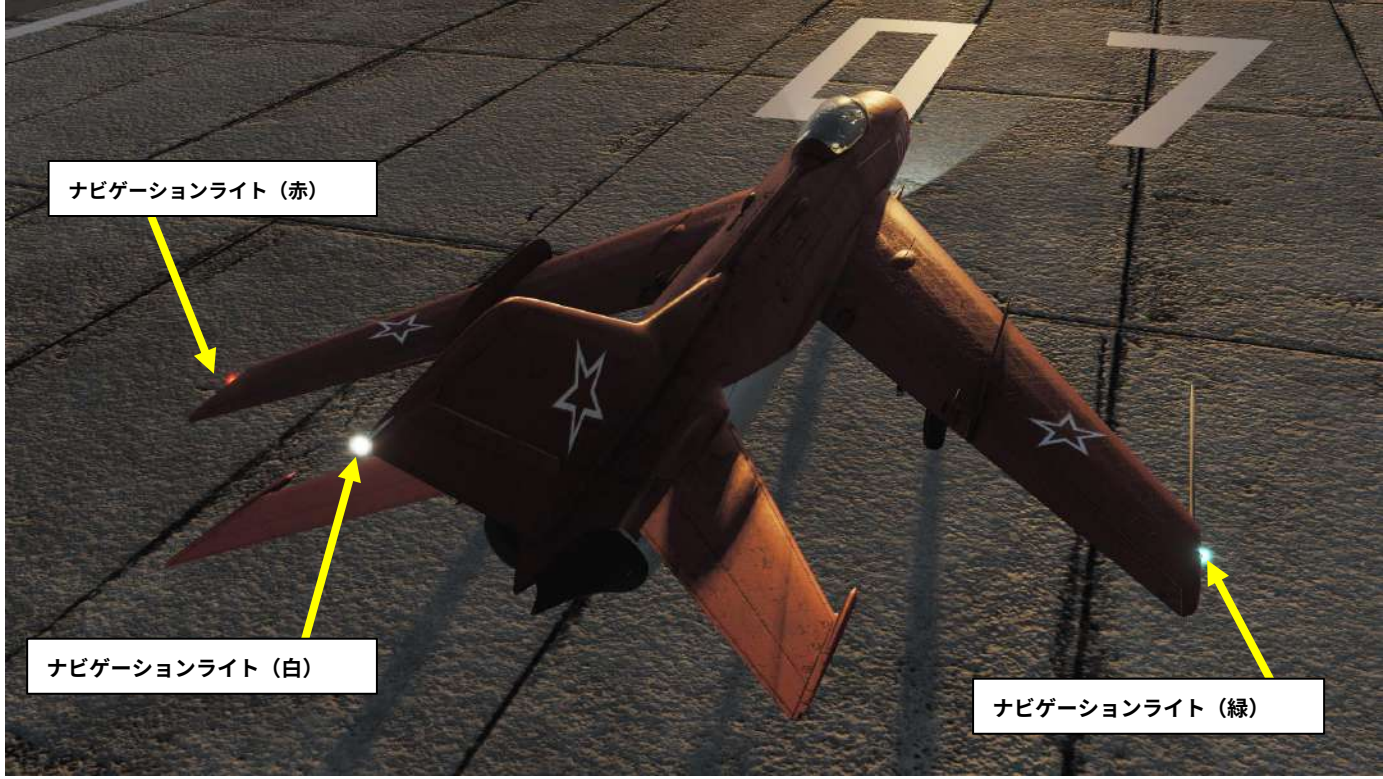
パート3-コックピットと航空機の説明

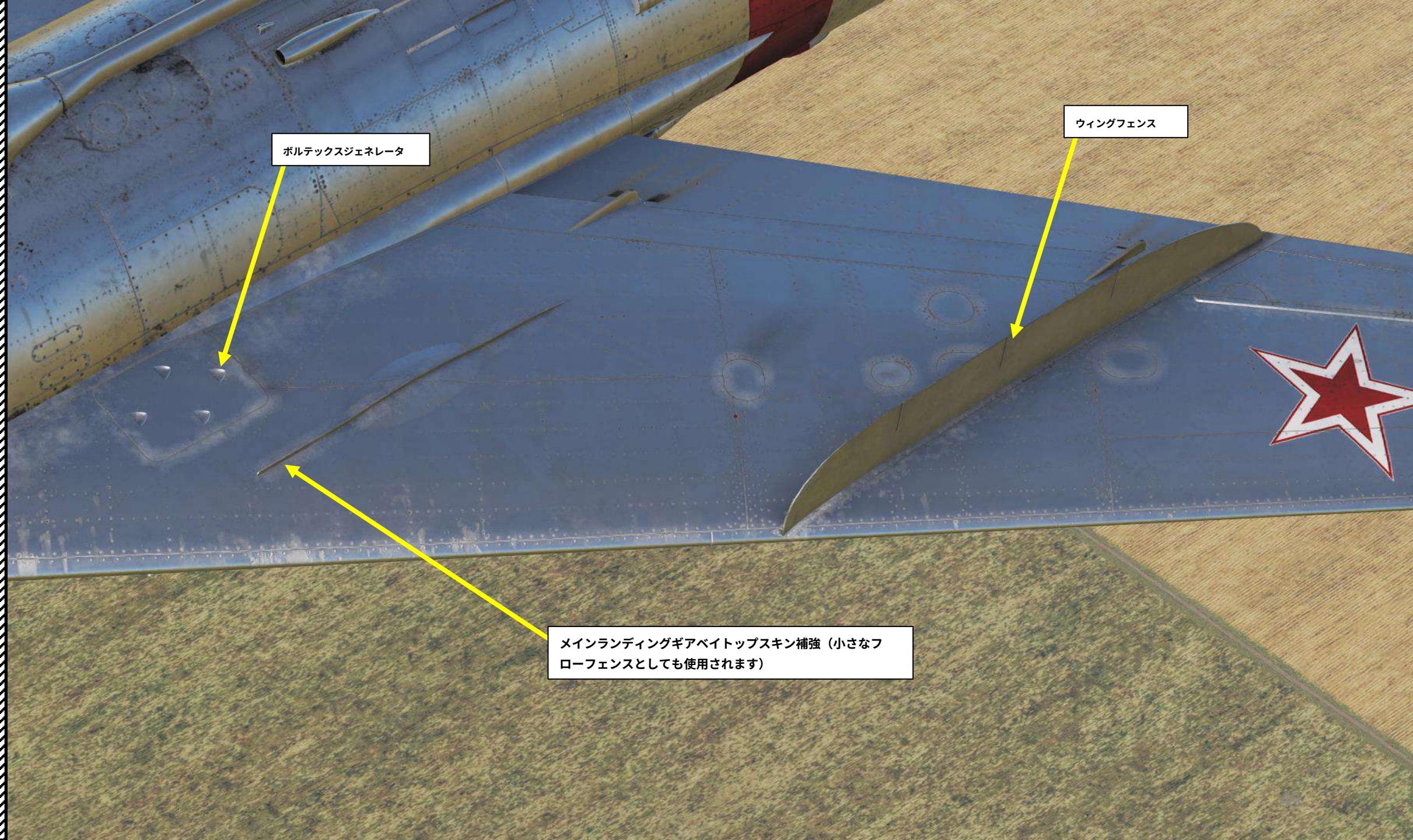
パート3-コックピットと航空機の説明



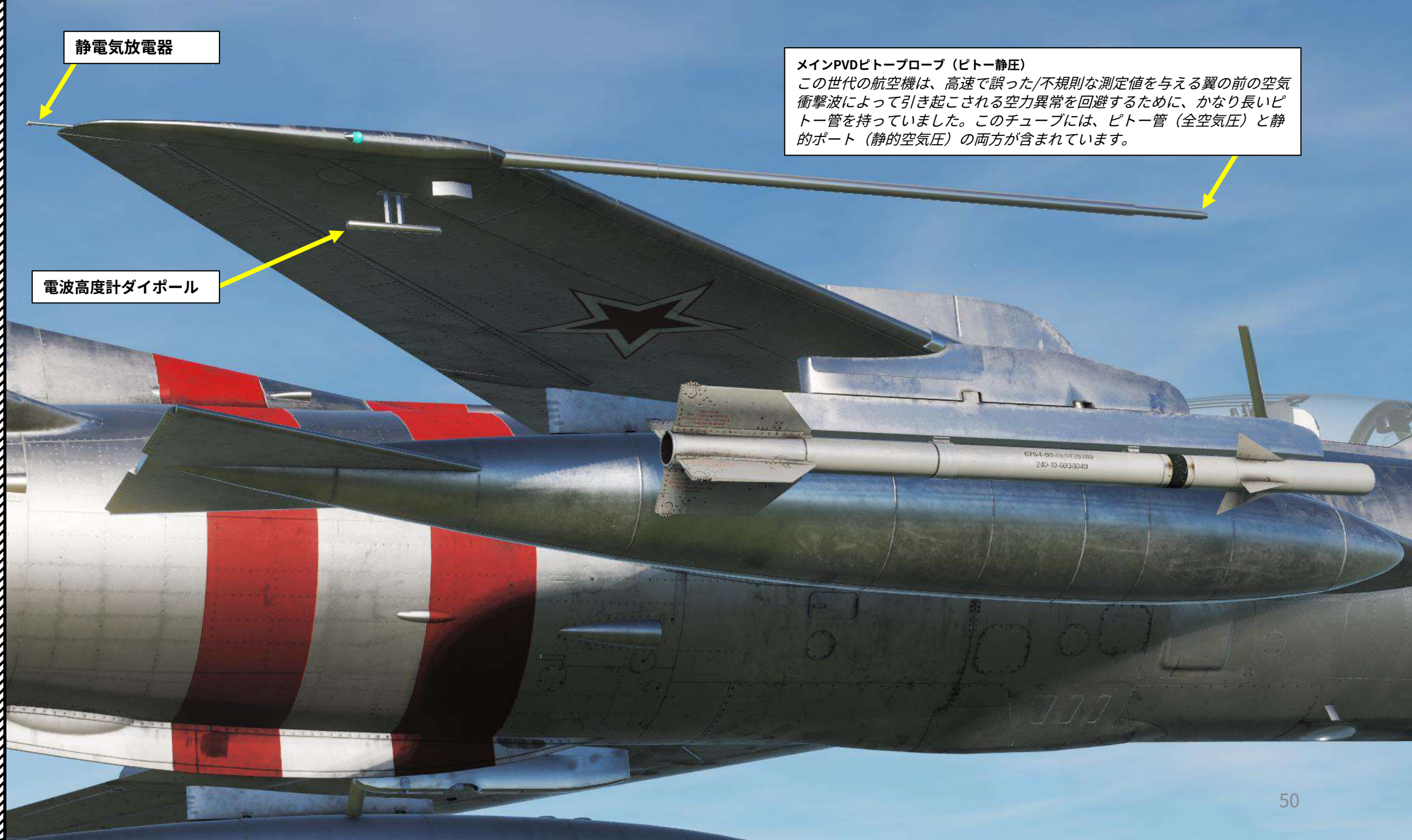
パート3-コックピットと航空機の説明



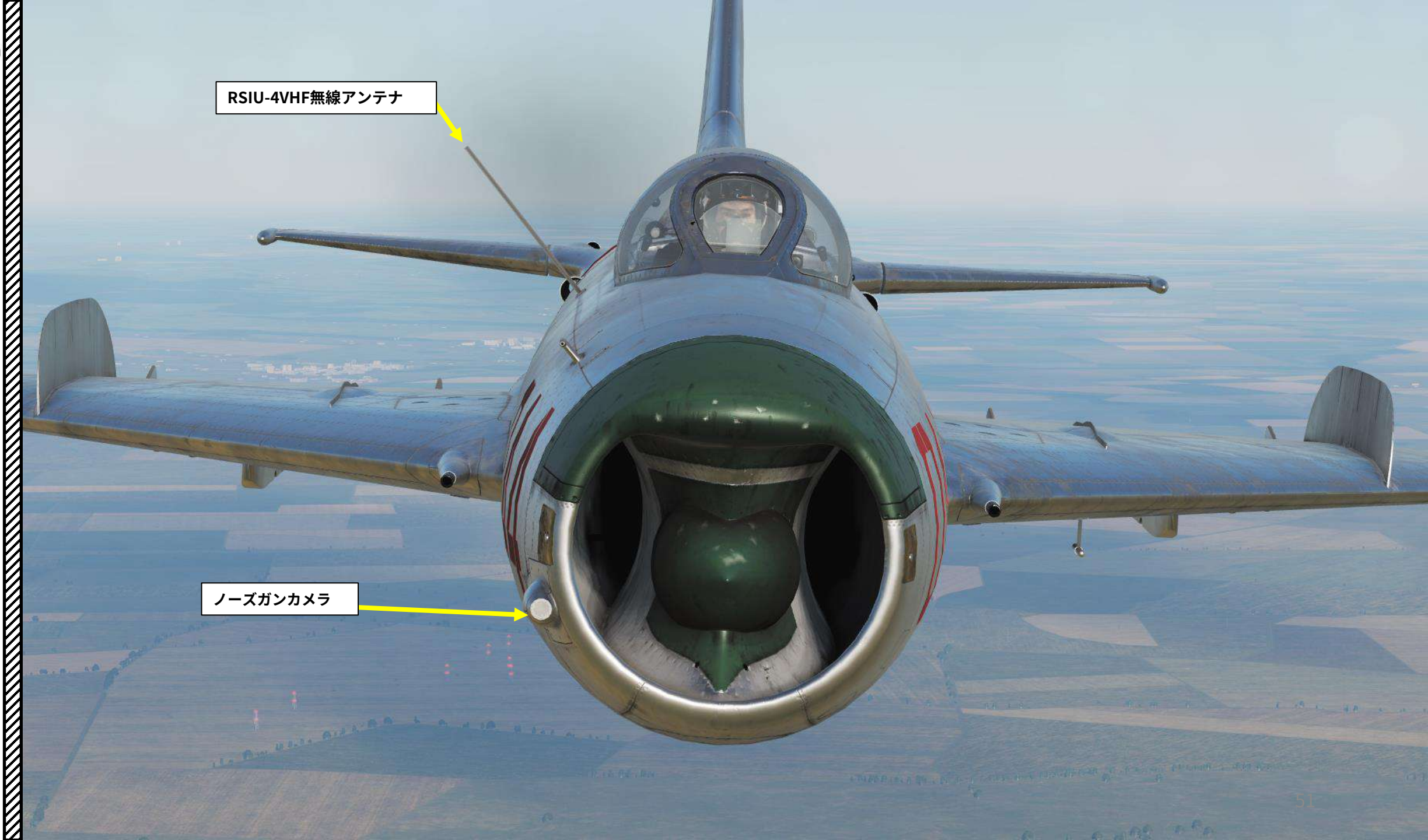



ボルテックスジェネレータ
ウィングフェンス
メインランディングギアベイトップスキン補強（小さなフローフェンスとしても使用されます）

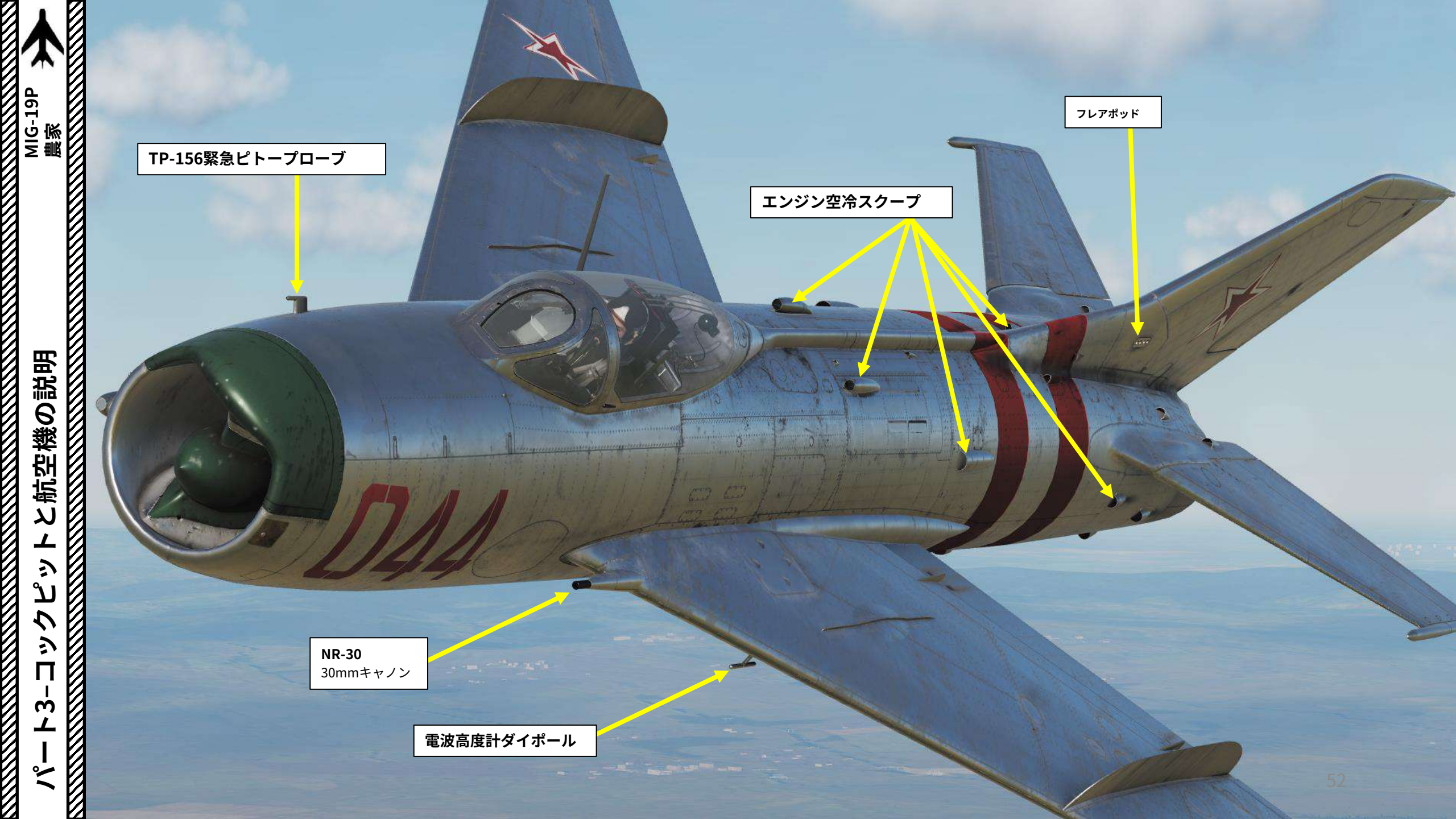
パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明



パート3-コックピットと航空機の説明

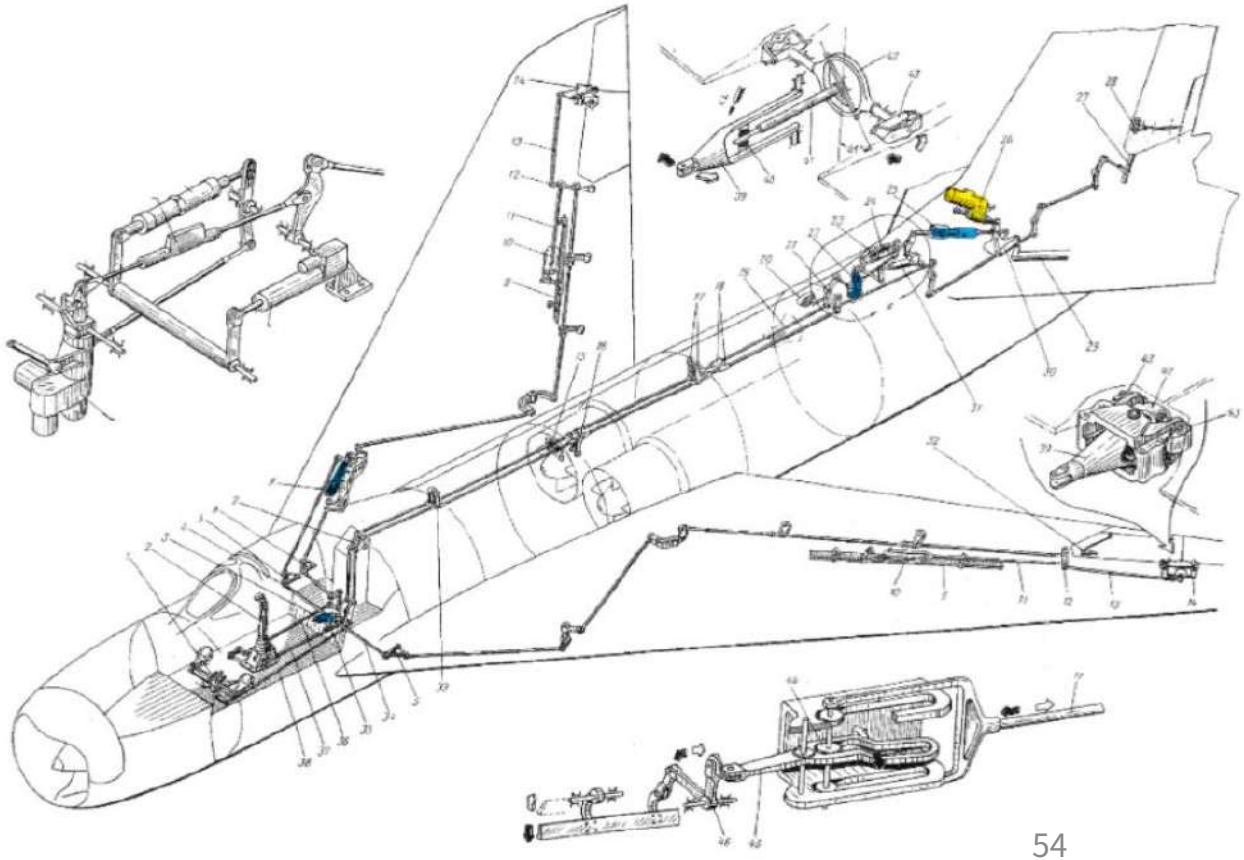
パート3-コックピットと航空機の説明

航空機の飛行制御システムは、プッシュプルロッド、クランク、レバーを備えた従来の機械式です。エルロンとスタビライザーは不可逆的な油圧ブースターによって動かされ、ラダーは手動で動かされます。エルロンは、翼の付け根に近い右翼に配置された単一のBU-13Mブースターによって駆動されます。安定装置は、垂直尾翼の基部にある単一のBU-14MブースターまたはMUS-2電気システムによって駆動されます。

The **ARU-2V** 操縦桿の動きとスタビライザーの角度の比率を制御するために飛行制御システムが提供されているため、航空機は広範囲の対気速度と高度にわたって安全な範囲内で操縦できます。このシステムは、航空機の速度と高度に応じて、制御スティックからスタビライザーへのギアリングとスティック力の自動調整（手動バックアップ）を提供します。システムは、動的および静的空気圧をサンプリングし、コントロールスティックとBU-14Mブースターの間のアームを増減するデバイスを使用して、それらの間の伝達関係を変更します。自動システムに障害が発生した場合は、コックピットのコントロールを使用してARUを手動で制御できます。パイロットにはテーブルが用意されているので、パイロットはすべての速度と高度の正しい位置を知っています。

ARUは、高度5,000メートル未満の速度でのみ機能します。離陸から時速480kmまでの長腕で、時速900kmの最短時速まで調整を開始します。5,000メートルから高度10,000メートルまで、腕を増やし始めます。

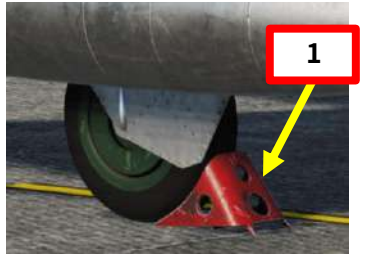
- 長いアーム=より大きなスタビライザー偏向角
- ショートアーム=スタビライザーのたわみ角が小さい

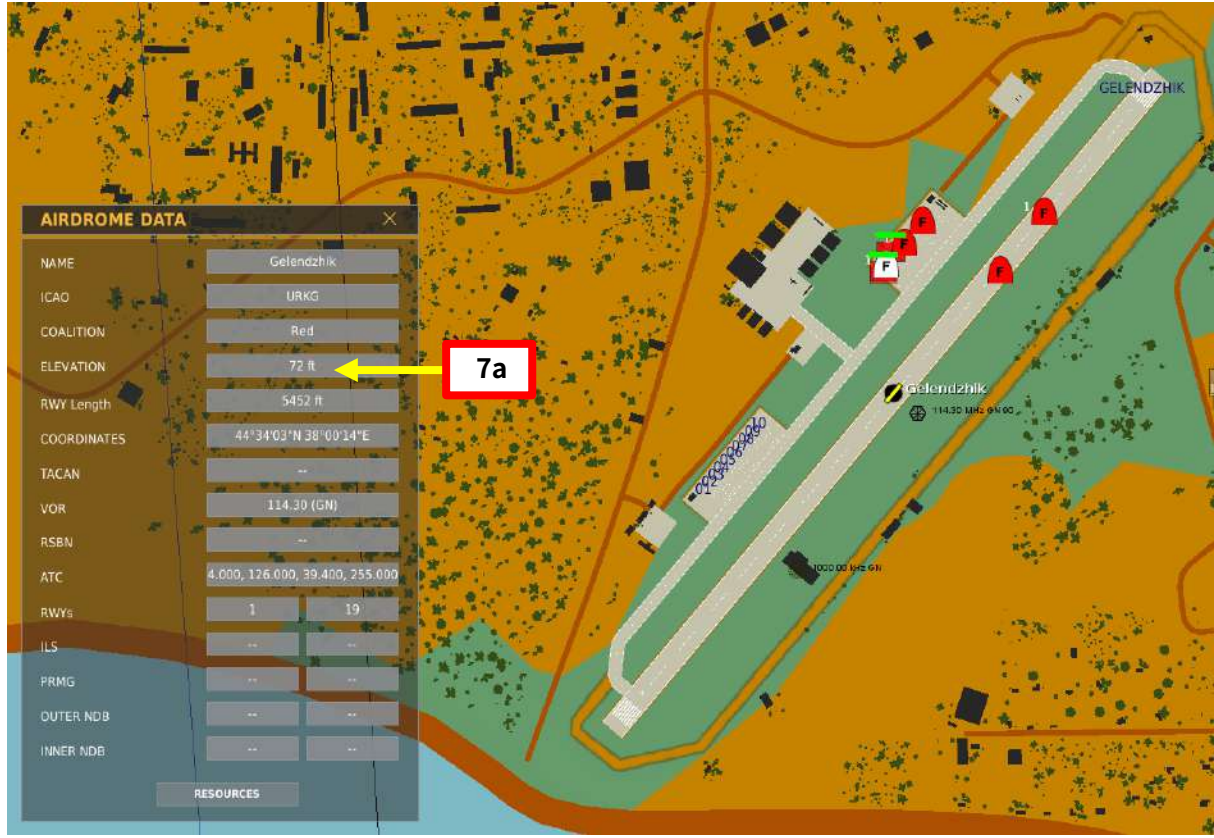


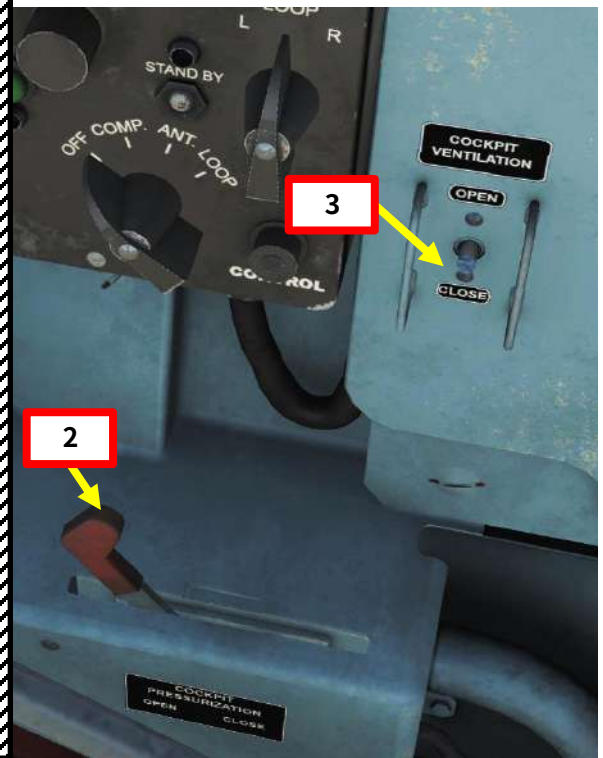
パート4–起動手順

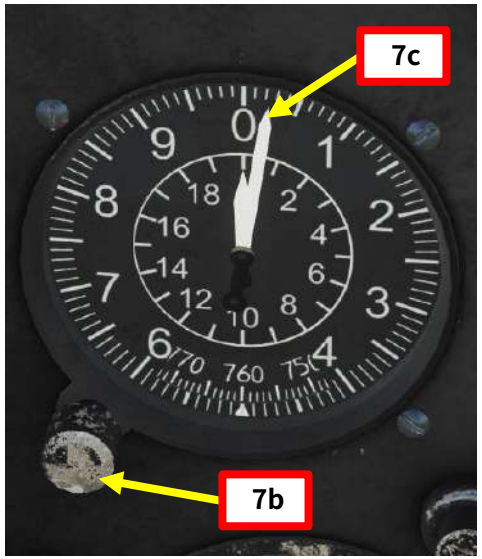
コックピット検査

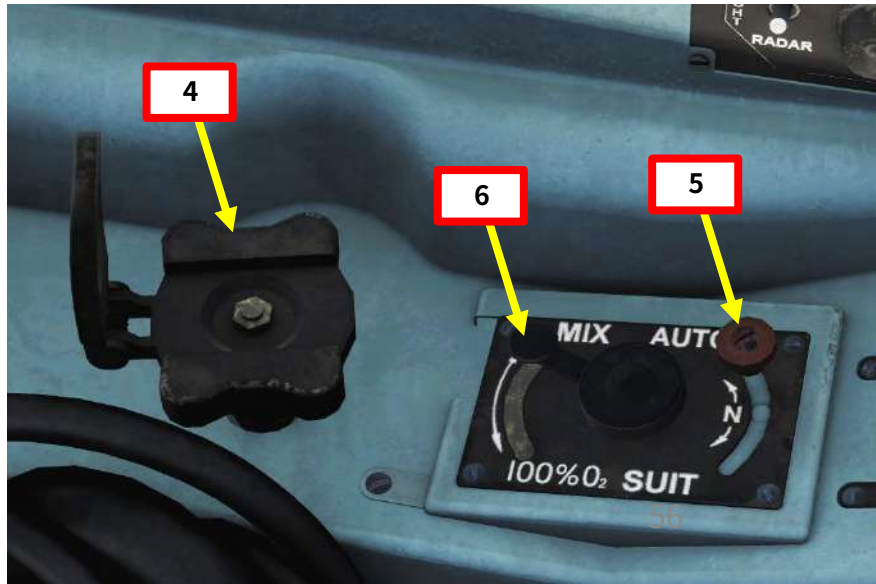
1.スポーン時に、ホイールチョックがデフォルトでインストールされます
2.コックピット加圧レバーの設定– OPEN（FWD）
3.コックピット換気スイッチの設定– OPEN（UP）
4.酸素遮断弁を開きます
5.酸素空気希釈器セレクターの設定– MIX
6.高度与圧服酸素供給レバーの設定– AUTO
7.高度計の高度を空港の高度と一致するように気圧高度計の圧力設定を設定します（F10マップを使用して利用可能）。
8. ARU-2Vエレベーター飛行制御システムモードスイッチ– AUTO（UP）を設定します。
9.エルロン油圧ブースターポンプスイッチの設定–オン（FWD）











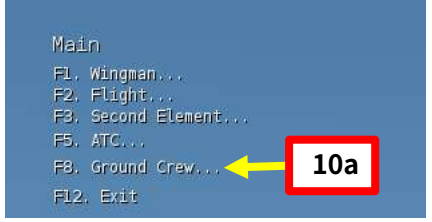
航空機のパワーアップ

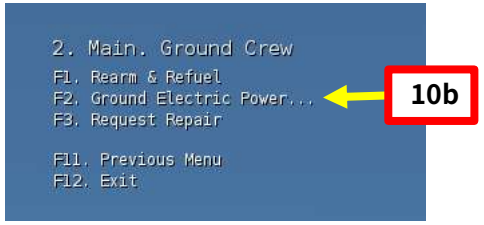
10.地上クルーに電話して、地上電力を接続します
- a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択します
- b）「F2」を押して「地上電力」を選択します
- c）「F1」を押して「ON」を選択し、地上電源をオンにします

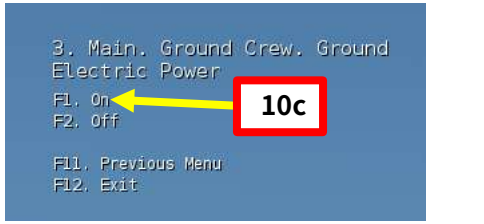
11.バッテリースイッチの設定–オン（UP）

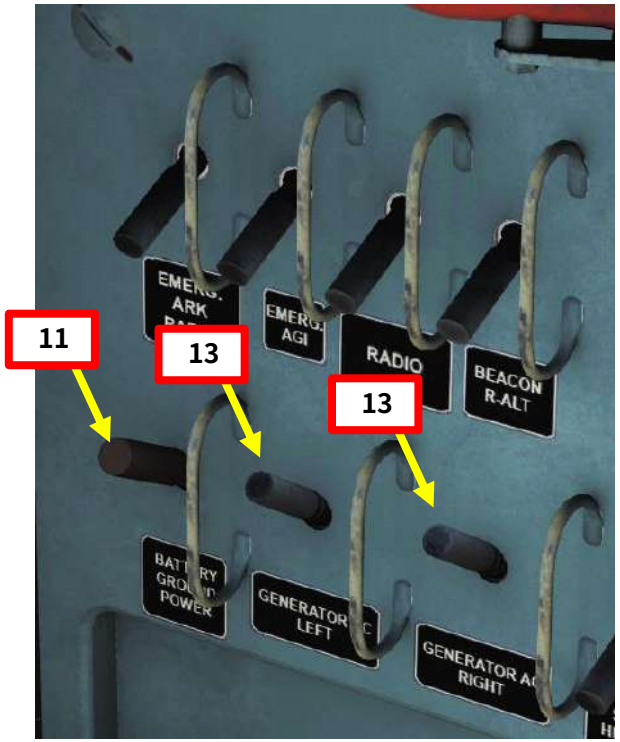
12. LOW OIL PRESSURE、LEFT＆RIGHT GENERATOR、および LOW HYDRAULICPRESSUREランプが点灯していることを確認します。外部タンクまたは爆弾が装備されている場合、SUSPENDEDLOADランプが点灯します。

13.左右のAC発電機スイッチの設定–オン（UP）









航空機のパワーアップ

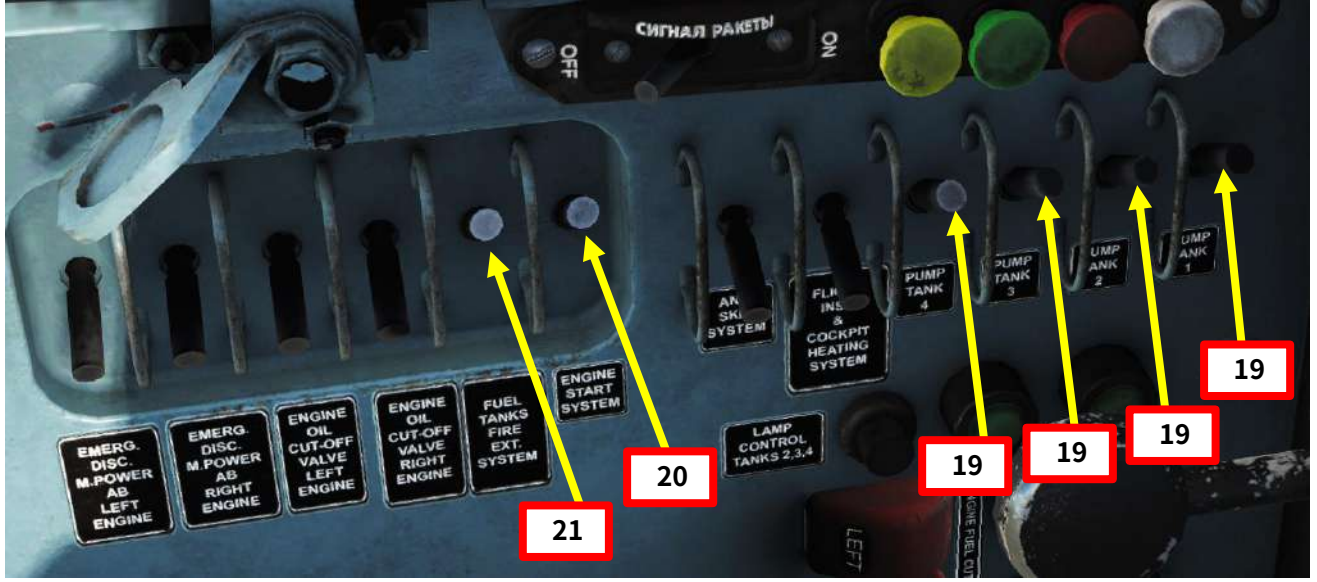
14.（*オプション*）着陸装置ランプテストボタンを押して、ステータスライトが正しく点灯することを確認します
15.（*オプション*）エンジンファイヤーランプテストボタンを押して、エンジンファイヤーランプが点灯することを確認します。これにより、エンジン火災検知器が正しく機能していることが確認されます。
16.（*オプション*）エンジンエアスタートスイッチのカバーを持ち上げ、前方（オン）に設定します。AIRSTARTランプが正しく点灯していることを確認してから、両方のエンジンエアスタートスイッチをAFT（OFF）に戻します。
カバーを閉じます。
17.（*オプション*）燃料タンク＃2-3-4ランプテストボタンを押して、燃料タンク＃2 EMPTYおよび燃料タンク＃3＆＃4EMPTYランプが点灯することを確認します。

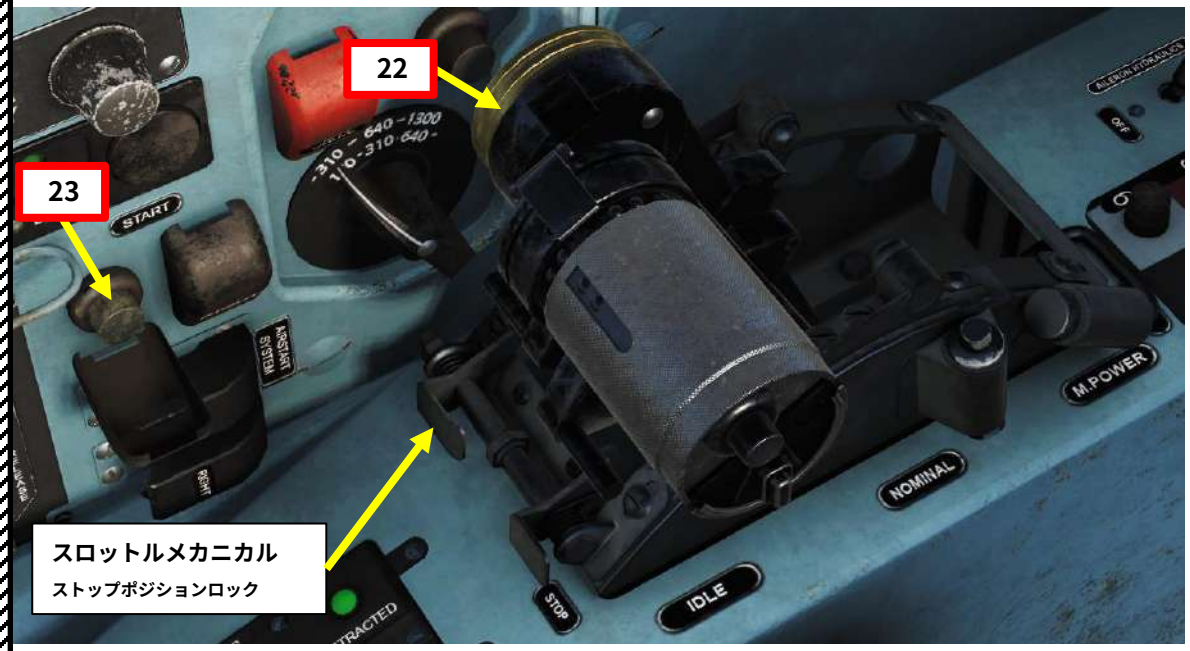
パート4–起動手順

エンジンスタート

18.アース電源が接続され、バッテリースイッチがオンになっていることを確認します。エンジンスターターには電力が必要です。

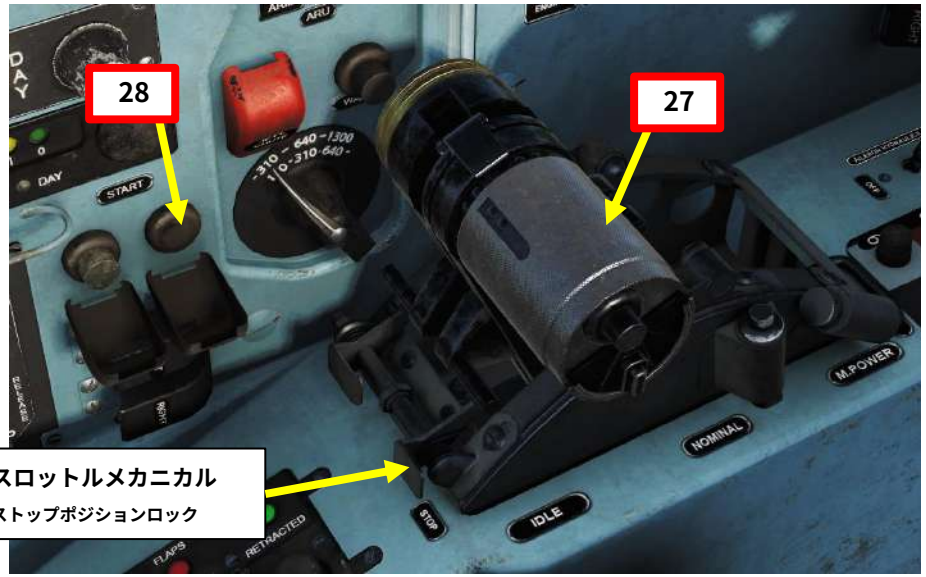
19.燃料ポンプ＃1、＃2、＃3、＃4スイッチの設定–オン（UP）
20.エンジン始動システムの電源スイッチの設定–オン（UP）
21.消火器システムの電源スイッチをオン（UP）に設定します
22.スロットルメカニカルストッパーを持ち上げ、左スロットル–アイドル位置（RALT + HOME）を設定します。
23.左エンジンスターターカバーを持ち上げ、スターターボタンを約1秒間押します。3秒。
24.正のRPM増加を確認します
25.エンジンRPMが4000に達したら、左側のLOW OILPRESSUREランプが消えることを確認します。エンジンの安定化は80秒以内に発生するはずです。
26.左側のGENERATORDISCONNECTEDランプが消灯していることを確認します。これは、発電機が作動したことを意味します。





エンジンスタート

27.スロットルメカニカルストッパーを持ち上げ、右スロットルを設定–アイドル位置（RSHIFT + HOME）
28.右側のエンジンスターターカバーを持ち上げ、スターターボタンを約1秒間押します。3秒。
29.正のRPM増加を確認します
30.エンジンRPMが4000に達すると、右側のLOW OILPRESSUREランプが消えることを確認します。エンジンの安定化は80秒以内に発生するはずです。
31.右のGENERATORDISCONNECTEDランプが消灯していることを確認します。これは、発電機が作動したことを意味します。
32.両方のエンジンスターターカバーを閉じます。
33.両方のエンジンがアイドルRPMになると、低圧油圧システムランプが消灯することを確認します
34.地上要員に電話して、地上電力を削除します
a）「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択します
b）「F2」を押して「地上電力」を選択します
c）「F2」を押して「OFF」を選択し、地上電源をオフにします

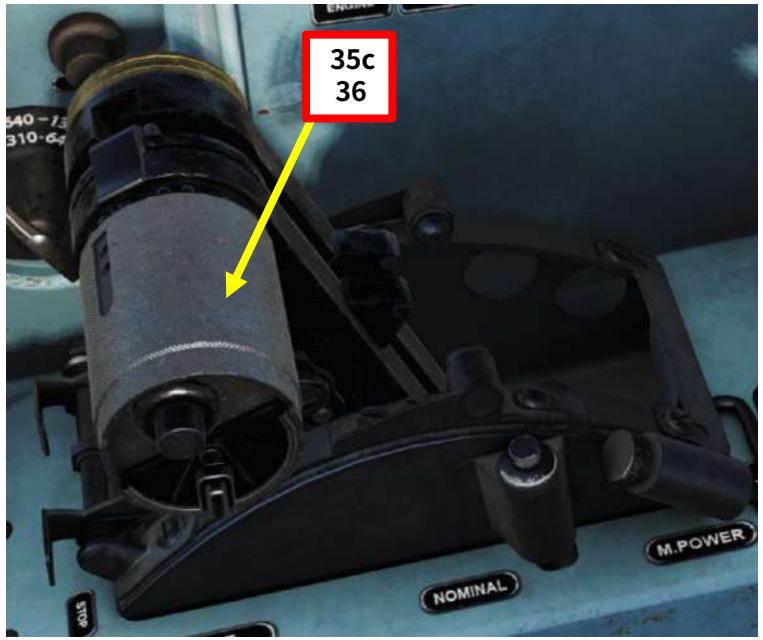


エンジンランナップ

35.公称電力チェック：

ホイールブレーキレバーを押したまま、スロットルを上げて両方のエンジンを10,000RPMにします。エンジンを暖めるために30〜40秒間そのままにしておきます。

36.IDLEまでスロットルダウンします。



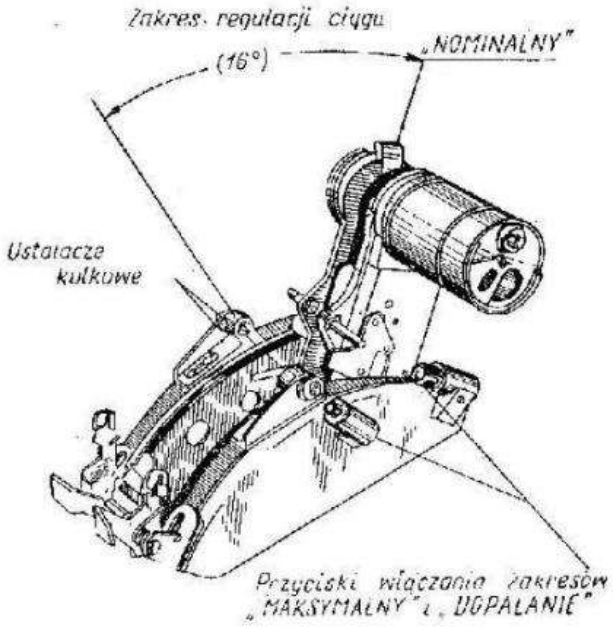
エンジンランナップ

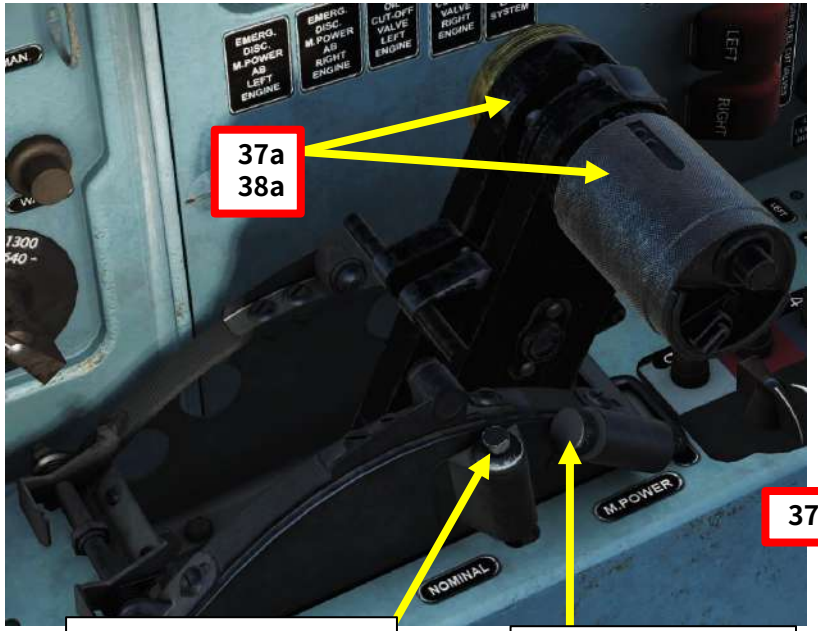
37.（オプション）軍事力チェック：

a) ホイールブレーキレバーを押したまま、両方のスロットルを完全に前方に進め、スロットルが公称位置（完全に前方）に達したら、MIL（ミリタリーパワー）イネーブルボタンを2秒間押します。エンジンRPMが
b) 11,100～11,200 RPMで安定することを確認しますEGT（排気ガス温度）
c) が650°Cを超えないことを確認します両方のミリタリーパワーランプが点
d) 灯し、AB（アフターバーナー）ランプが消灯したままであることを確認します。
e) IDLEまでスロットルを下げて、MIL Powerを解除し、スロットルが16度の位置の戻り止めを下回ると、左右のミリタリーパワーランプが消灯することを確認します。

38.（オプション）アフターバーナーパワーチェック：

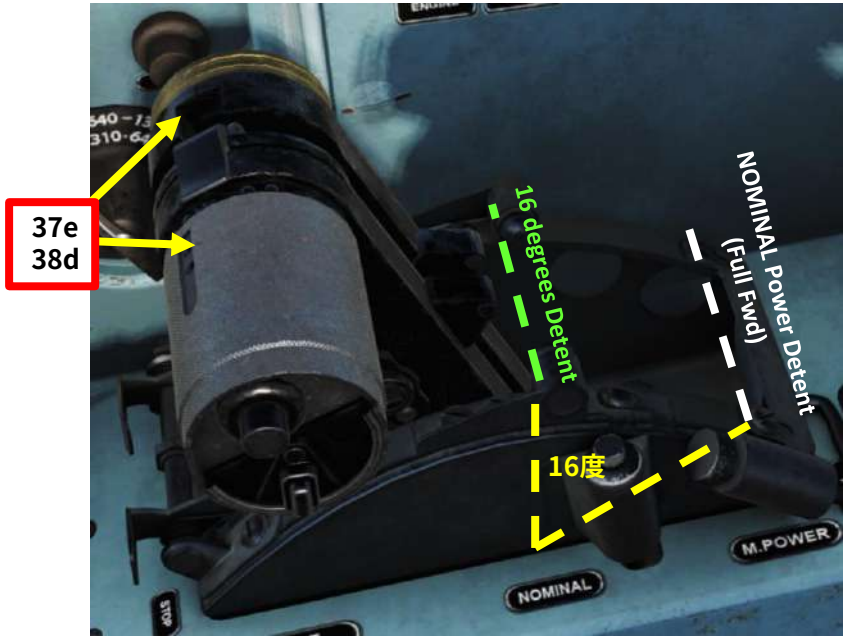
a) ホイールブレーキレバーを押したまま、両方のスロットルを完全に前方に進め、スロットルが公称位置（完全に前方）に達したら、アフターバーナー有効化ボタンを2秒間押します。
b) EGT（排気ガス温度）が680°Cを超えていないことを確認します。両方の
c) ミリタリーパワーランプが点灯し、AB（アフターバーナー）ランプも点灯していることを確認します。
d) IDLEまでスロットルを下げてアフターバーナーを解除し、スロットルが16度の位置の戻り止めを下回ると、左右のミリタリーパワーランプとAB（アフターバーナー）ランプが消えることを確認します。





37a **MIL（ミリタリー）パワー有効化ボタン** *（軍事力を有効にします）*

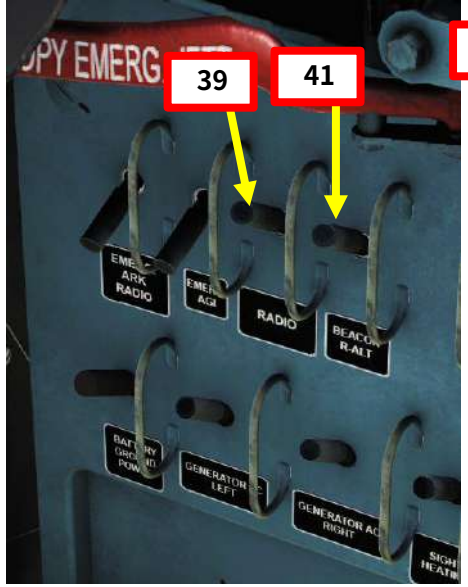
38a **アフターバーナー有効ボタン** *（アフターバーナーを有効にします）*

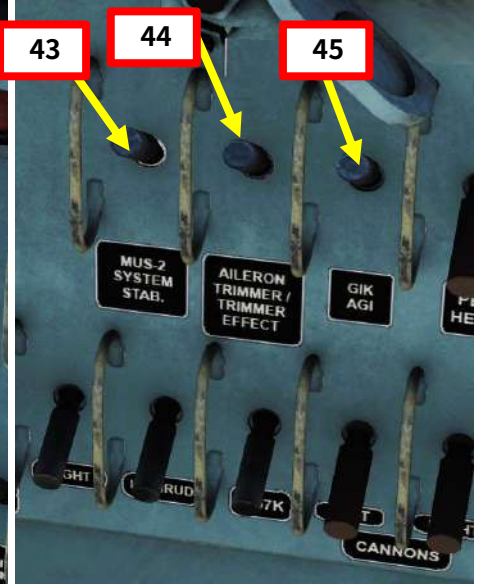


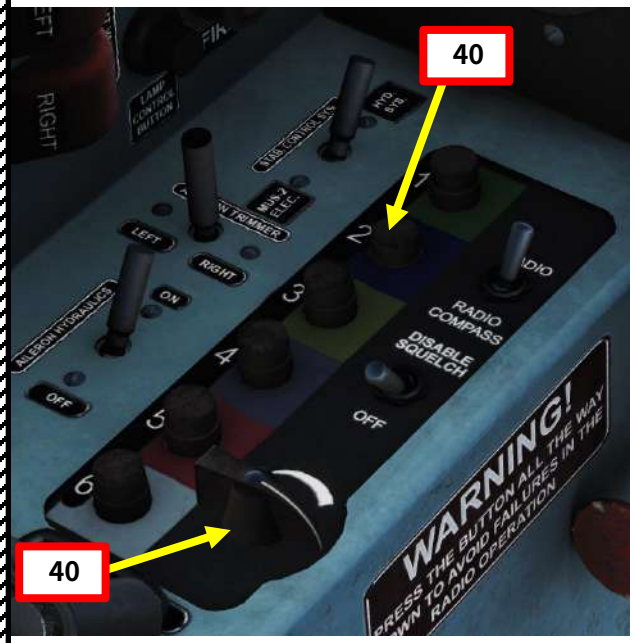
プレフライトTチェック

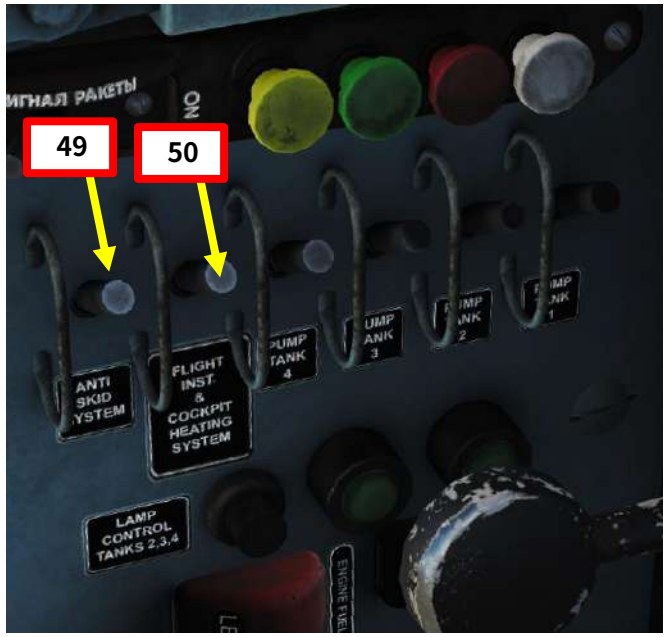
39.無線電源スイッチの設定–オン（UP）
40.タワーと通信する目的の無線チャネルを選択し、無線音量ノブを調整します
41.ビーコンと電波高度計の電源スイッチの設定–オン（UP）
42.最小レーダー高度計設定ノブの設定–必要に応じて（300 m）
43. MUS-2スタビライザー電気制御電源スイッチの設定–オン（UP）
44.エルロン電気制御電源スイッチの設定–オン（UP）
45. GIK（電波航法インジケーター）とAGI（人工水平儀）の電源スイッチをオン（UP）に設定します
46. GIK-1（電波航法インジケーター）調整ボタンを5秒以上押します
47. AGI-1（人工水平儀）位置合わせボタンを5秒以上押します

48. GIKとAGIの両方の機器が整列し、正しい測定値が得られるまで2〜3分待ちます。
49.滑り止め電源スイッチの設定–オン（UP）
50.飛行計器とコックピット暖房電源スイッチの設定–オン（UP）



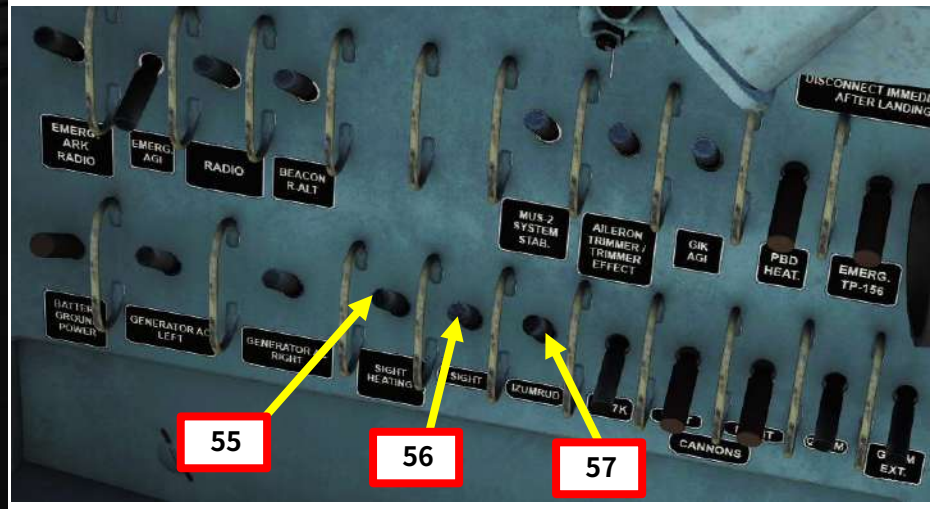


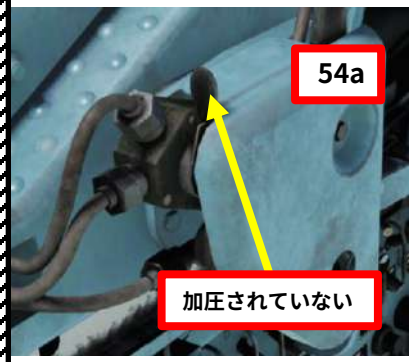


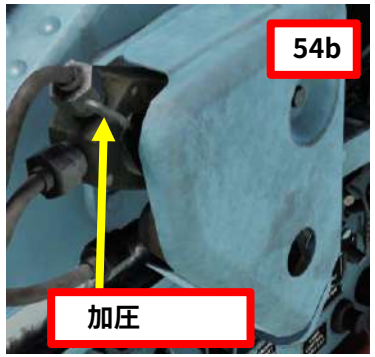


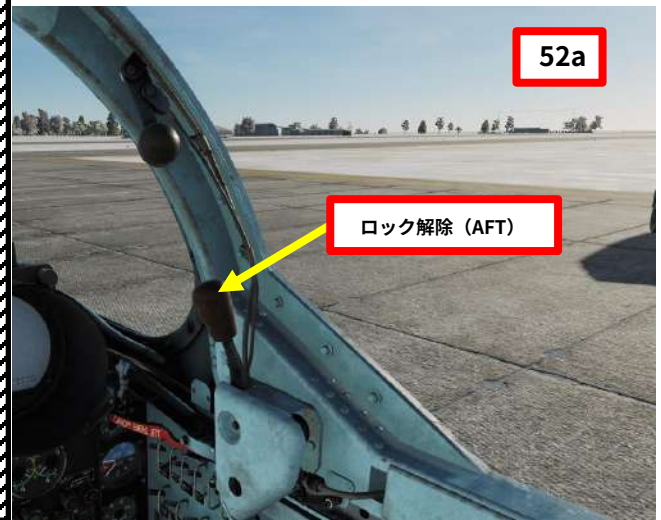
飛行前チェック

51.キャノピーを閉じます（LCTRL＋C）
52.キャノピーをロックします（ロックハンドルFWD）
53.コックピット加圧レバーを閉じる（AFT）に設定して、コックピットを加圧します。
54.加圧スイッチを加圧（後）に設定します
55. ASP-5ガンサイト電源スイッチの設定–オン（UP）
56. ASP-5ガンサイト暖房電源スイッチの設定–オン（UP）
57. RP-5 IZUMRUDレーダー電源スイッチの設定–オン（UP）
58.離陸後にレーダーが必要な場合は、レーダーモードをスタンバイ（中間位置）に設定して、レーダーがウォームアップできるようにします。ウォームアップ時間は3分です。それ以外の場合は、スイッチをオフのままにします。









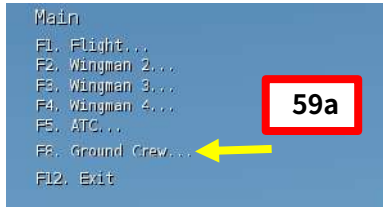
飛行前チェック

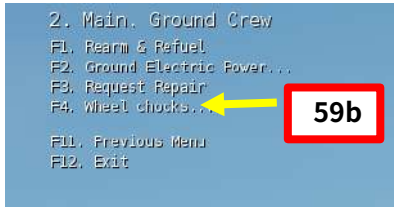
59.地上要員に連絡して、車輪止めを取り外します

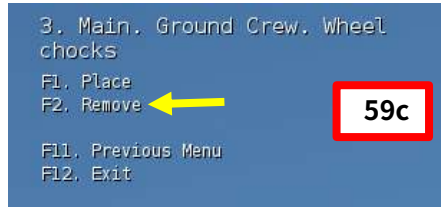
a) 「\」（通信メニュー）と「F8」を押して地上要員を選択します

b) 「F4」を押して「ホイールチョック」を選択します

c) 「F2」を押して「削除」を選択し、車輪止めを取り外します



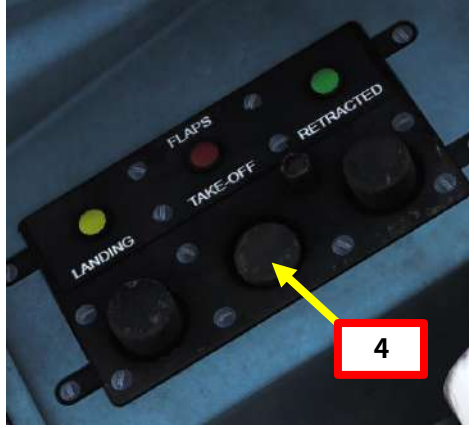


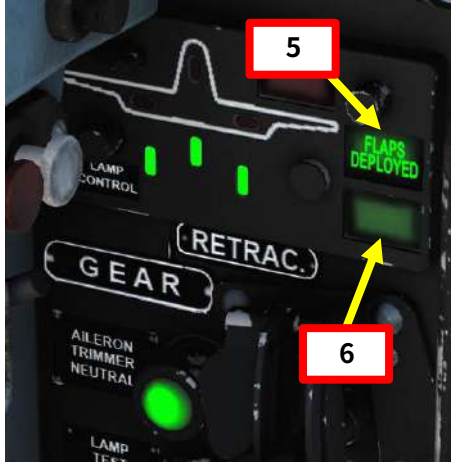


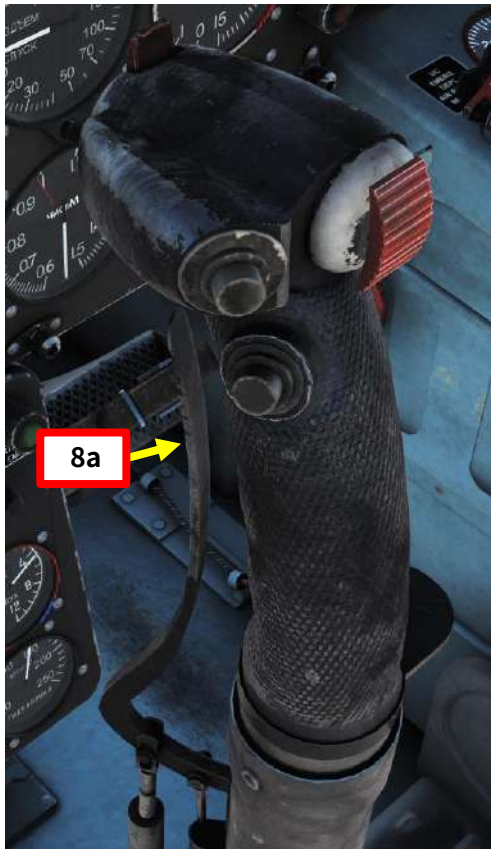
タクシー

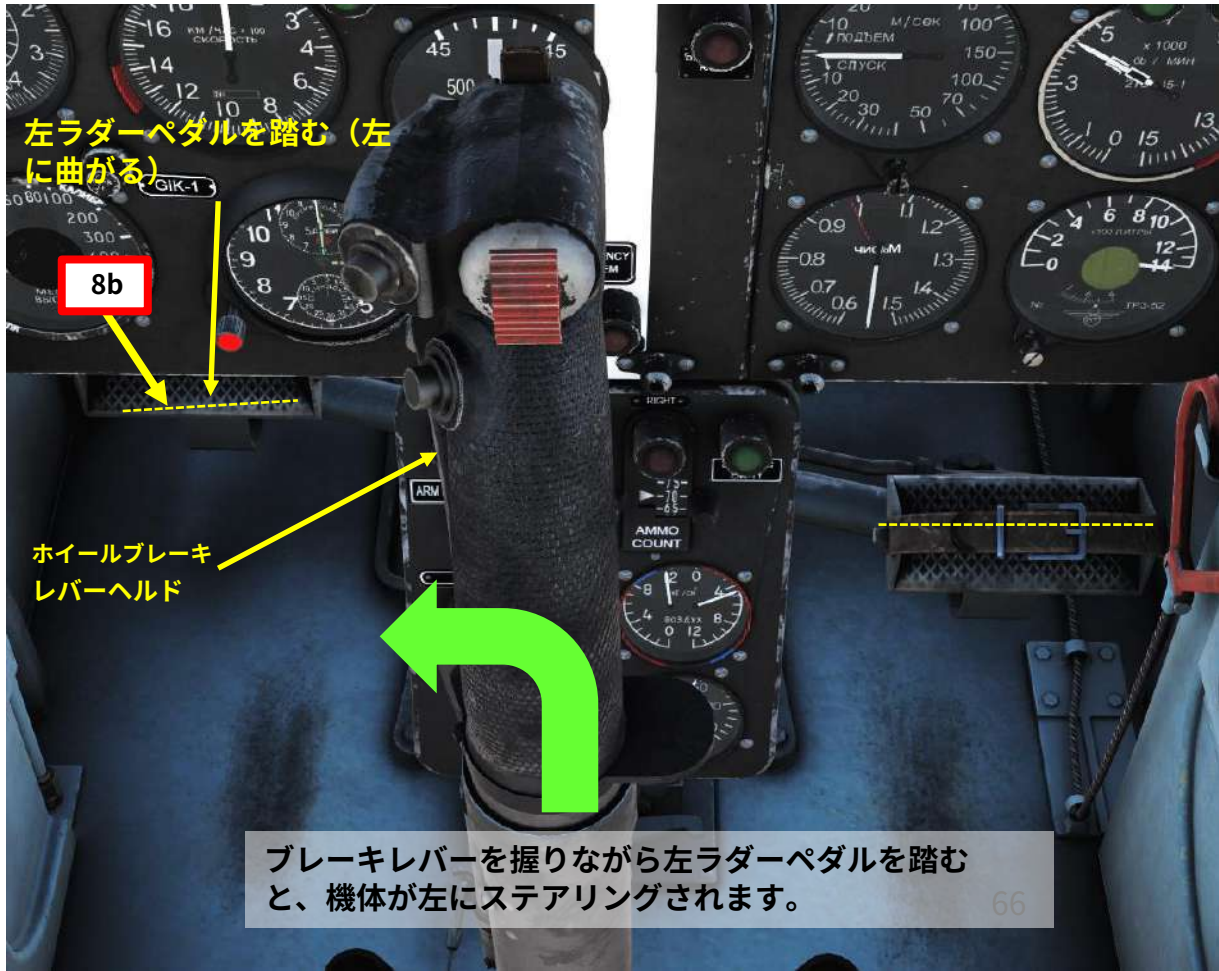
1.車輪止めが取り外されていることを確認します
2.スタビライザーモードコントロールスイッチが油圧（FWD）位置にあることを確認します
3.「ARUシステムの離着陸位置」信号灯が点灯していることを確認します

4.フラップを15度（離陸）位置に設定します
5. FLAPSDEPLOYED表示が点灯していることを確認します
6.エアブレーキが引き込まれ、エアブレーキ表示が消えていることを確認します
7.ノーズホイールブレーキコントロールスイッチが切断されていることを確認します（垂直位置）
8. 30 km / h以下の速度までタクシーのスロットルを上げます
9.ホイールブレーキレバーを押したまま、ラダーペダルを使用して機体を操縦して回します。例として、左ラダーペダルを押しながらブレーキレバーを押し続けると、左に操縦できます。









脱ぐ

10.滑走路の中心線に並ぶ

11.スタビライザートリムとエルロントリムをニュートラルに調整します。ピッチトリムニュートラルおよびエルロントリマーニュートラルランプを点灯させる必要があります。

12.メインピトー管加熱スイッチをオン（UP）に設定します

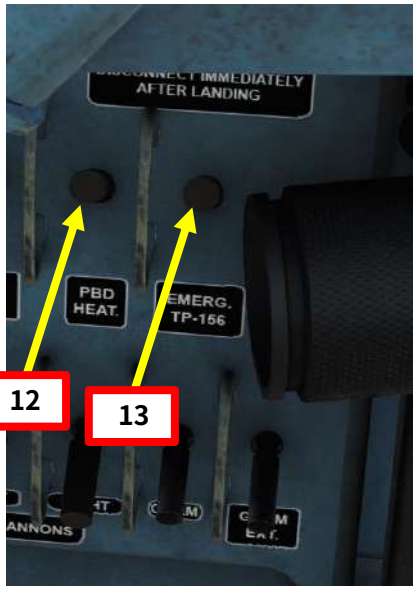
13. TP-156緊急ピトー管加熱スイッチの設定–オン（UP）

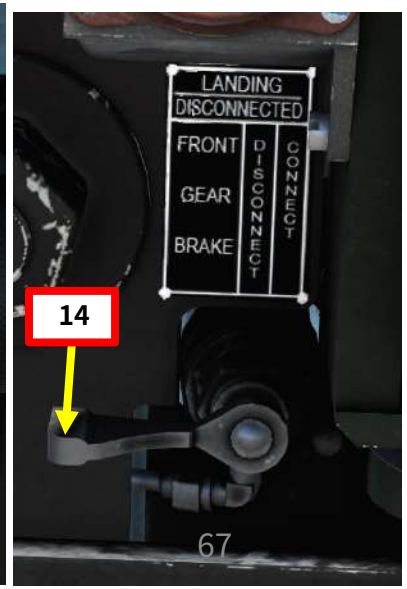
14.ノーズホイールブレーキコントロールスイッチをCONNECTED（水平位置）に設定します。これにより、離陸が拒否された場合のブレーキ能力が最大化されます。

15.着陸装置のレバーの機械的ロックを上げる

16.ホイールブレーキレバーを保持し、10,000RPMまでスロットルします。

17.エンジンが安定したら、ホイールブレーキレバーを放し、スロットルを公称出力（完全に前方）に設定してから、滑走路で利用可能な長さに基づいて、MILITARY PowerEnableボタンまたはAFTERBURNEREnableボタンのいずれかを押します。注：MILパワーと15度フラップでの離陸滑走は600-650メートルです。アフターバーナーと15度フラップでの離陸滑走は515-520メートルです。





脱ぐ

18.離陸ロールの開始時に、差動ブレーキを使用して、航空機を滑走路の中心に保ちます。速度を上げて舵の効果が上がるにつれて、舵を使って修正します。

19. 200 km / hに達したら、スティックを約1時間引き戻します。その旅行の2/3

20.ノーズホイールは時速230kmで上昇を開始します

21.航空機の回転は時速約280kmで発生します

22.高度15メートルで、着陸装置のレバーを上に設定して着陸装置を上げます。

23.着陸装置が引き込まれたら（赤いインジケーターライトが点灯）、着陸装置のレバーをニュートラル位置（中央）に戻します。

24.高度100メートルで、フラップを引っ込めます。FLAPSDEPLOYED表示が消えることを確認してください。

パート5–離陸

アプローチ

1.残りの燃料負荷が1,500リットル以下であることを確認します。**ノート：** 緊急の場合、外部燃料ドロップタンクを備えた航空機は、2,500リットル未満の燃料で着陸することができます。燃料量が2,500リットルを超える場合は、外部燃料ドロップタンクを投棄し、接近速度を15 km / h上げて、重量のある構成を補います。

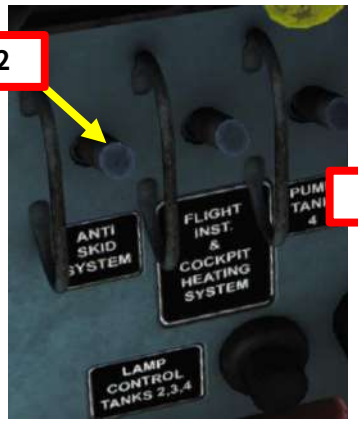
2.アンチスキッドスイッチがオン（UP）になっていることを確認します

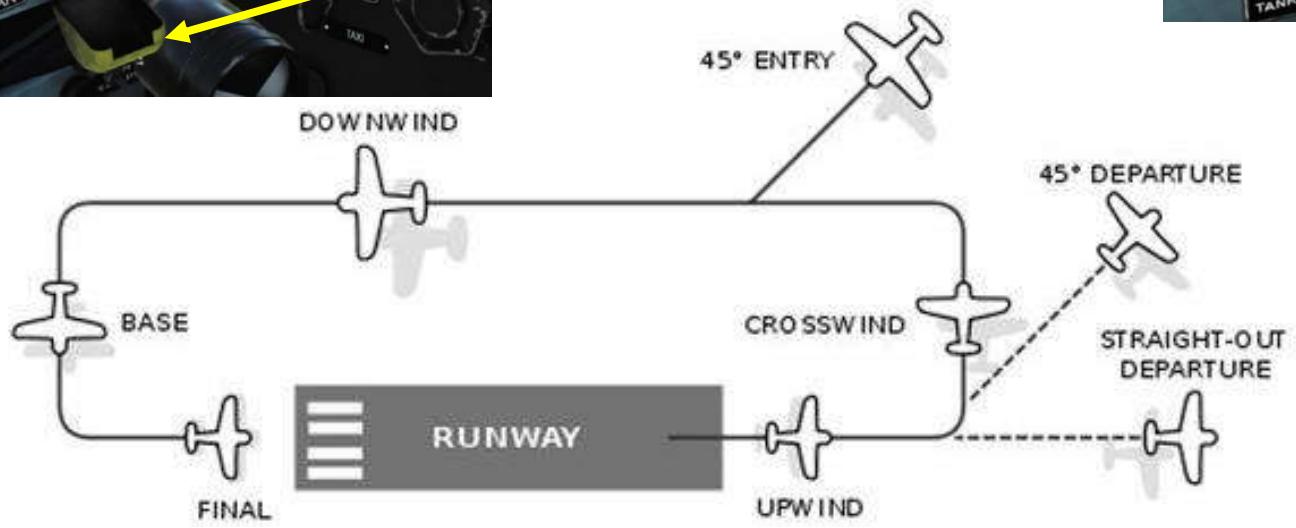
3.ノーズホイールブレーキコントロールスイッチをCONNECTED（水平位置）に設定します。これにより、滑走路が短い場合に着陸するためのブレーキ能力が最大になります。

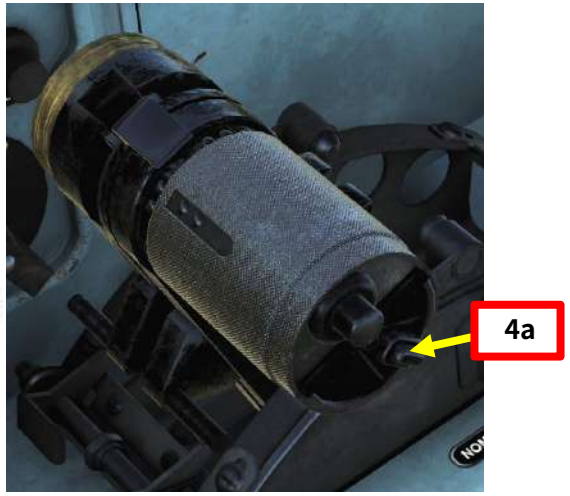
4.エアブレーキを展開し、スロットルを下げて速度を500 km / h に下げます。

5.高度500メートルで飛行場の着陸回路に入ります。

6.着陸する前に、ドラッグシュートスイッチのカバーを裏返します。







アプローチ

7.風下脚の着陸装置レバーを500km / h未満に下げます。RETRACT GEARランプは、着陸装置の延長中に点灯し、延長が完了すると消灯します。

8.緑色の着陸装置インジケーターライトが点灯し、着陸装置のピンが見えることを確認します。着陸装置が伸びていることを確認したら、着陸装置のレバーをニュートラル（中央）の位置に設定します。

9.ファイナルをオンにする前に、400 km / hまで減速します。

10. 400 km / h以下になったら、フラップを離陸位置に設定します。FLAPSDEPLOYEDランプを確認します

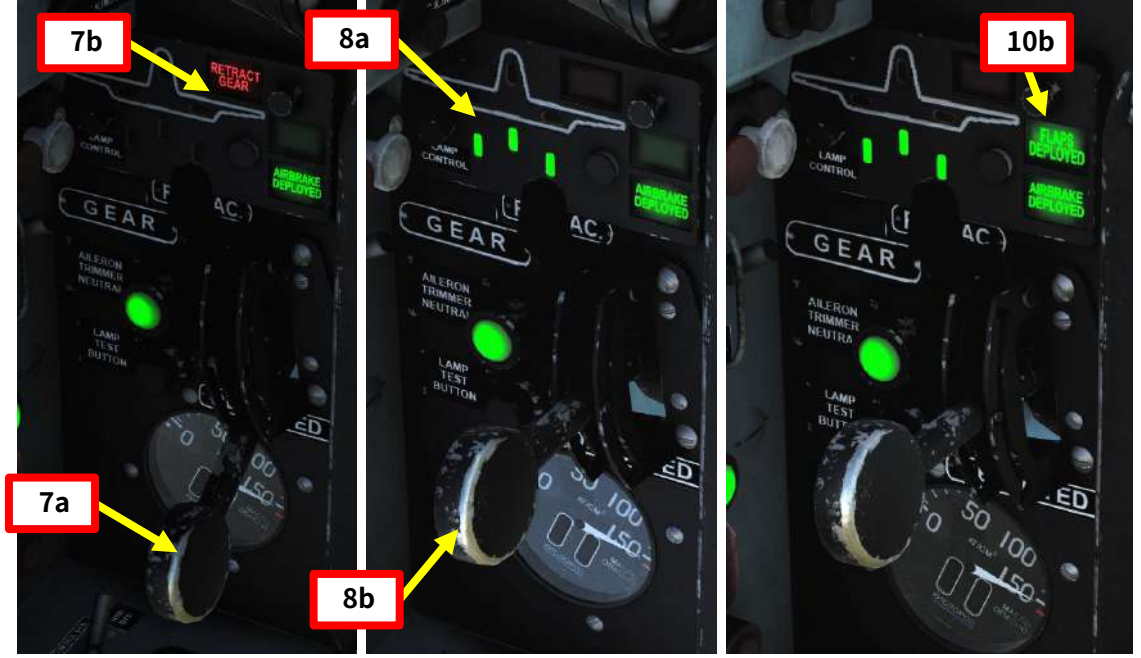
フラップが伸びていることを確認するために点灯します。

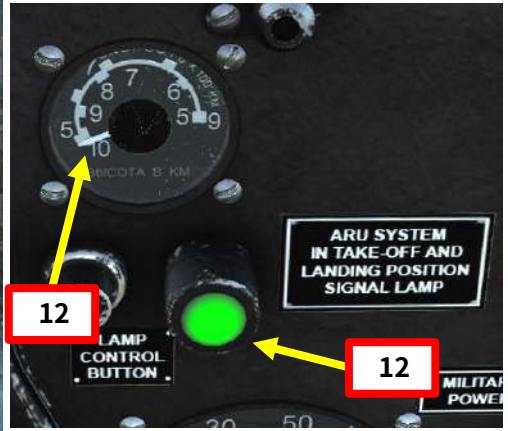
11.フラップを着陸位置に設定します。

12.「ARUシステムの離着陸位置」が点灯し、インジケーターポインターが左端の位置にあり、システムの「ロングレバーアーム」位置を示していることを確認します。時速420kmを超える速度ではランプが点灯しない場合がありますのでご注意ください。

13.最終ターンは、380 km / hを超える速度で実行する必要があります。このターンからの回復は、高度250メートルで完了する必要があります。

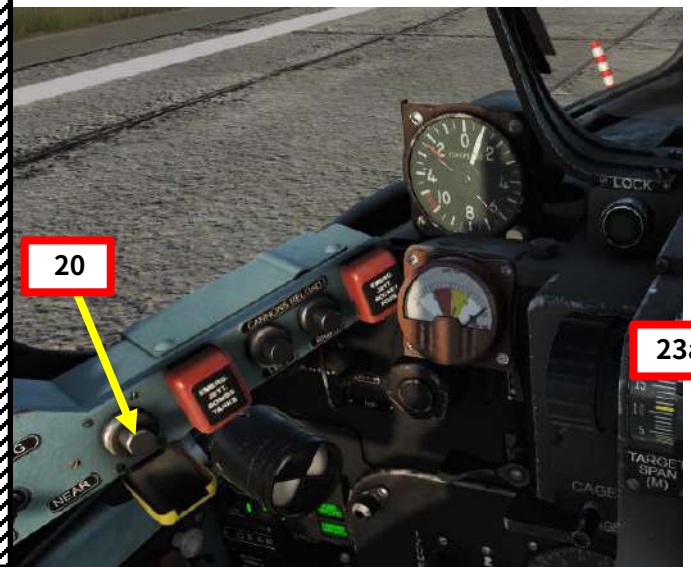
14.ファイナルターン後、ファイナルアプローチの速度を300～310 km / hに下げます。

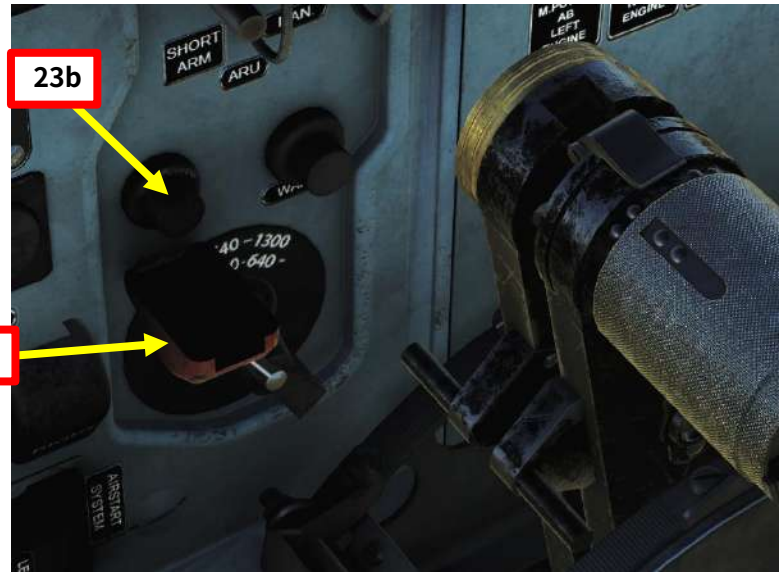




着陸

15.ファイナルアプローチでは、航空機の速度はかなりゆっくりと低下し、アプローチ角度は浅くなります。
16.接地するまで高度20〜30メートルで、地面を見下ろし、15〜20度の角度で左前方に見下ろし、高度計とバリオメーターを定期的にチェックします。
17.高度7〜8メートルで、操縦桿を少し後ろに引いて、高度1メートル付近で降下を停止します。この後、IDLEまでスロットルを閉じ、レベリングを続行します。
18.浮いている間に、2つの主輪だけで滑走路に触れるように必要なバックスティックを適用します。
19.フラップを伸ばした状態での通常の着陸/着陸速度は、235 km / hです。
20.前輪が地面に接触したら、フラップを引っ込めてドラッグシュートを展開します。
21.ブレーキの過熱を防ぐために、速度が200 km / hに低下したときにブレーキをかけ始めます。
22.3輪ブレーキすべての着陸距離は約890メートルです。三輪ブレーキとドローグパラシュートすべての着陸距離は610メートルです。
23.速度を落としたら、ドローグパラシュートの投棄カバースイッチを切り替えて、ジェティソンボタンを押します。
24.タキシングするときは、前輪ブレーキ制御スイッチをDISCONNECTED（垂直位置）に設定して、差動ブレーキを有効にします。





パート6–着陸

空力設計

MiG-19の設計方法は非常に興味深いものです。F-100スーパーセイバーとMiG-19は、最初の超音速戦闘機となる同等の航空機レースでした。両方の航空機は同じ空気力学的ジレンマに直面していました。それは、優れた旋回能力を維持しながら速度を最大化する方法です。

MiG-15、MiG-17、F-86セイバーで使用されている後退翼の設計は、航空機をより空力的にすることを目的としていましたが、この速度の増加は、高角度の攻撃で航空機の旋回能力を低下させるという副作用がありました。高速では、この問題は60年代の迎撃機の時代ではさらに重要でした。この回転速度の低下を最小限に抑えるために、スーパーセイバーは前方に伸びる翼スラットを使用し、MiG-19は翼フェンスを使用して空気の境界層を制御しました。MiG-19とスーパーセイバーが同じ空力問題に対して2つの根本的に異なる解決策をどのように提供したかを見るのは興味深いことです。

ベトナム戦争中、MiG-19は当時最も機動性の高い戦闘機の1つでした。強力なアフターバーナーと敵を倒すように設計された航空機の形状で、MiGの属性を活用してください。

運用仕様

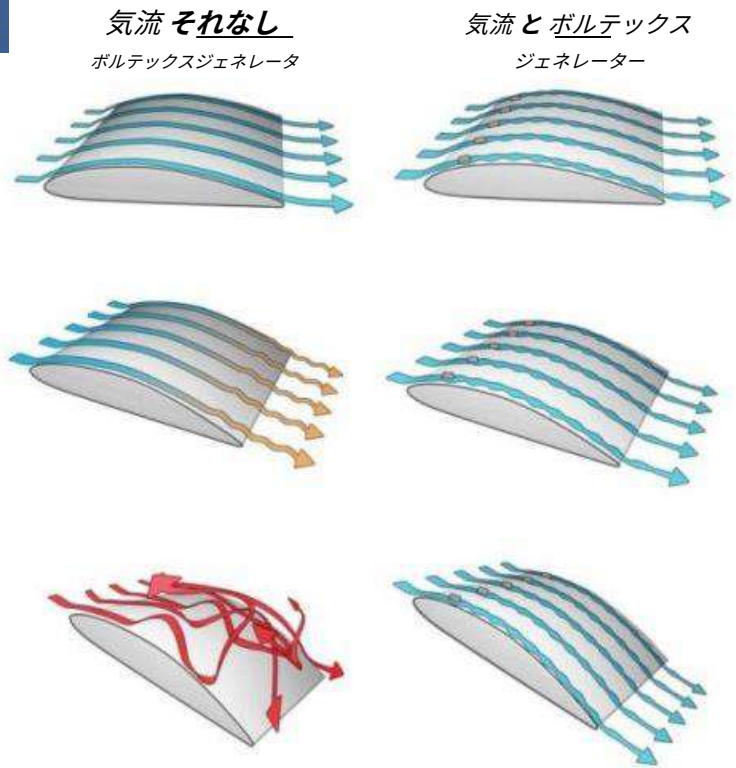
- エアブレーキの延長は、すべての許容対気速度で許可されていますが、航空機のわずかな振動を引き起こす可能性があります
- 対気速度を350km / h以上に保ち、航空機の安定性と制御性を確保します
- 航空機が水平飛行（マッハ0.97〜1.02）で遷音速に達すると、高度計は約600メートルの高度の上昇を表示し、バリオメーターは乱気流によって引き起こされる100 m / sの上昇を表示する場合があります。遷音速衝撃波。航空機がこの速度ゾーンを通過した後、高度計とバリオメーターは正確な測定値に戻ります。
- 16000メートルを超える高度では、スロットルを軍事（MIL）パワーより下に動かさないでください。そうしないと、エンジンがシャットダウンします。
- 高度14000〜16000メートルでは、スロットルをゆっくりと動かし、IDLEから軍事力の位置に移動するのに5秒以上かかる必要があります。
- エンジンがMILまたはアフターバーナーで動作している場合、負のG条件下での飛行時間は10秒に制限する必要があります。
- エンジンがMILまたはアフターバーナー以外のスロットル設定で動作している場合、負のG条件下での飛行時間は15秒に制限する必要があります。
- アフターバーナーがオンの場合、最高の上昇速度はマッハ0.88からマッハ0.9の間です。7000メートルから8000メートルの間でそれらを有効にすると、燃料消費量は、常に軍事力を維持する場合よりも低くなります。
- 外部燃料ドロップタンクを取り付けた場合の最大許容対気速度は1000km / hです。
- 760リットルの外部燃料ドロップタンクは、400〜800 km / hの速度範囲で投棄する必要があります。

RANGE	VALUE
Internal Fuel Only, km	1,474
With 2xPTB760 Drop Tanks fitted, km	2,218
Endurance on Internal Fuel Only) at 14,000 m	1 h 43 min
Endurance (2xPTB760 Drop Tanks fitted)	2 h 38 min

空力装置

ボルテックスジェネレータ

ボルテックスジェネレータは、翼とスタビライザーの表面に配置された小さなコンポーネントです。それらは、境界層に影響を与えるこれらの表面の周りの流れを変更します。適切に配置されているため、特に低速の飛行速度、上昇、高迎え角での航空機の性能と可制御性が向上します。乱流境界層は、気流の分離に対してより耐性があります。このように、翼の渦発生器は航空機がより遅い速度とより高い迎え角で飛行することを可能にし、スタビライザーの渦発生器は同様に作用し、低速での制御の有効性を改善し、操縦翼面の大きな偏向を伴います。

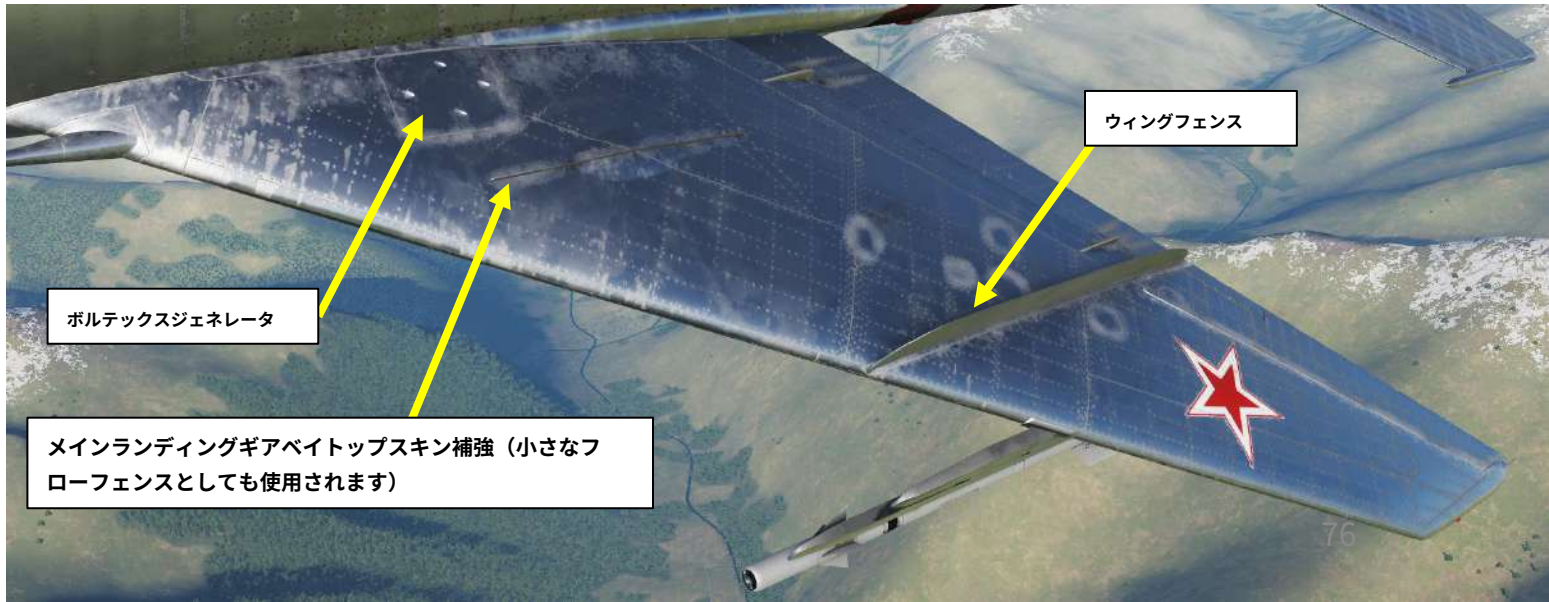


腹鰭

腹鰭（または「ストレーキ」）は、胴体および/または翼の伴流によって腹鰭が主気流から遮蔽されている場合に、高迎え角で適切な安定性を提供するために使用されます。

ウィングフェンス

「境界層フェンス」または「潜在的フェンス」としても知られる翼フェンスは、翼端装置とは対照的に、翼端装置とは対照的に、翼端装置が空力を増加させるのとは対照的に、翼全体が翼に沿って移動しすぎて速度が上がるのを防ぎ、翼全体が一度に失速するのを防ぎます。翼の渦エネルギーを回復しようとすることによる効率。フェンスにぶつかると、空気は翼の表面に戻され、「剣の舞」の空力効果を遅らせるか排除します。



空力装置

ボルテックスジェネレーター、ベントラルフィン、ウィングフェンスの効果

歴史的に、これらのデバイスの最適な場所は、試行錯誤のプロセスを通じて空力効果を観察することによって経験的に決定されていました。技術と計算能力が進化するにつれて、風洞試験とCFD分析により、エンジニアはこれらの現象をより正確に研究できるようになりました。

これらすべての空力デバイスの効果は、MiGの飛行モデルの次の側面を通じて変換されます。

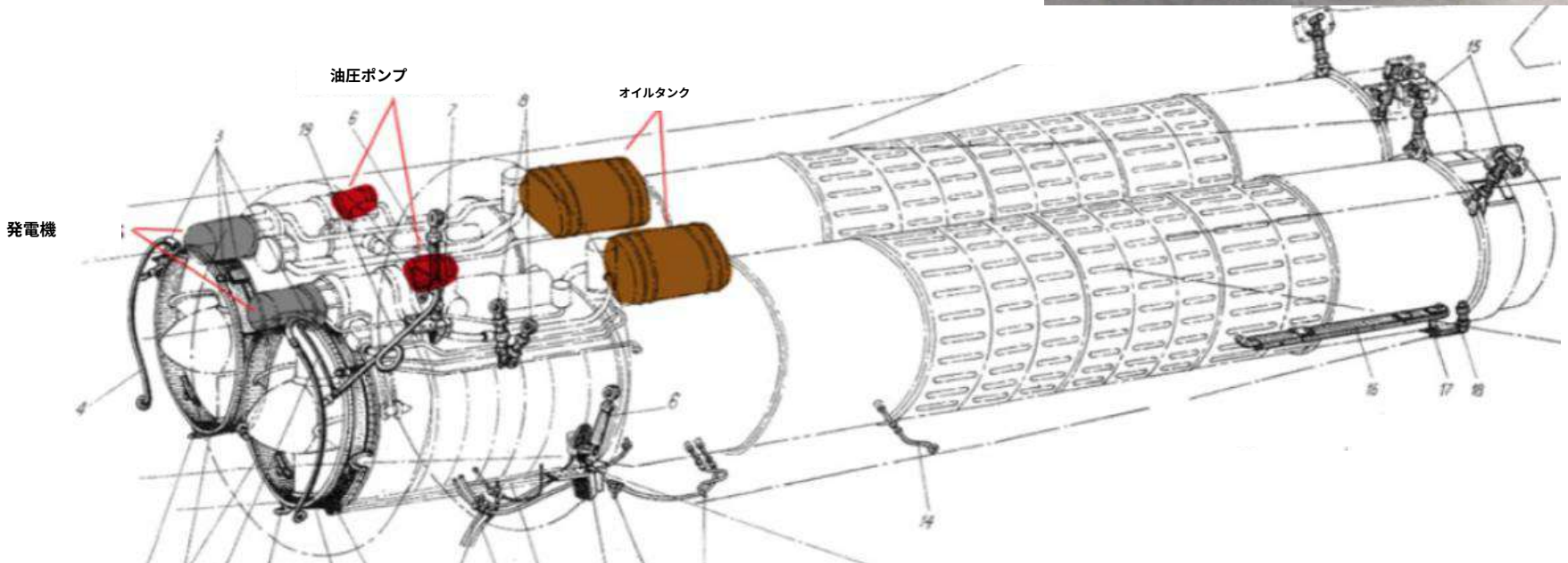
- 高AoAsでの失速速度の低下（迎え角）
- 高AoAでスティックを引き戻すときのビュッフェ効果
- 航空機が十分な対気速度を回復する前に失速回復の完了を早めようとすると、二次失速が発生します。
- 「出発失速」（または「パワーオン」失速）は、機首が高いトリム設定またはフラップの早期後退のためにパイロットが正のピッチ制御を維持できない場合に発生します。
- 「到着失速」（または「パワーオフ」失速）は、パイロットがファイナルアプローチで高い沈下率と不適切な対気速度制御から回復しようとしたときに発生します。
- 「「加速失速」は、急旋回、懸垂、または飛行経路の急激な変化の際の突然のおよび/または過度の制御アプリケーションのために、通常よりも高い対気速度で発生します。

ツマンスキーRD-9B（旧ミクリンAM-5）

MiG-19Pは、中央の胴体に並べて取り付けられた2つのRD-9B単軸軸流アフターバーナーターボジェットを搭載しています。ツマンスキーRD-9（当初はミクリンAM-5と呼ばれていました）は初期のソビエトターボジェットエンジンであり、既存のドイツやイギリスの設計に基づいていませんでした。AM-5は1952年に利用可能になり、1953年にテストを完了しました。アフターバーナーなしで25.5kN（5,700 lbf）の推力を発生しました。AM-5エンジンは、最初のソビエト超音速迎撃機であるMiG-19と、最初の全天候型迎撃機であるYak-25を可能にしたことで有名です。1956年にセルゲイトゥマンスキーがOKB-24のチーフデザイナーとしてアレクサンダーミクーリンに取って代わったとき、エンジンはRD-9に改名されました。

各エンジンには、1つのシャフトを介して9段コンプレッサーを駆動する2段タービンがあります。アフターバーナーには10個の調整可能なノズルフラップがあります。フルアフターバーナーでは、ノズル径は最大498mmです。推力は442mmです。エンジンとその付属品は、上部中央胴体のパネルからアクセスできます。エンジン始動には外部電源を使用します。通常は左側のエンジンを先に始動しますが、横風の場合は右側のエンジンを先に始動することができます。

カミル・パンクッチによる写真
http://airmuseum.netkosice.sk/



エンジン仕様

RD-9B ENGINE CHARACTERISTICS

Engine Regime	RPM	Thrust (Kg)	Fuel Consumption (Kg/h)	Specific Fuel Consumption (SFC)	Time limits
Afterburner	11,150+50	3250	5200	1.6	<6,000 m = 6 min >6,000 m = 10 min
Military Power	11,150+50	2600	2420	0.93	<6,000 m = 6 min >6,000 m = 10 min
Nominal	11,150+50	2150	1910	0.89	Not limited
Idle	4,100+200	100	300	-	10 min

ACCELERATION CHARACTERISTICS

PARAMETER	LIMIT
From IDLE to NOMINAL	9 - 12 s
From IDLE to MILITARY POWER	9 - 13 s
From IDLE to AFTERBURNER	Not more than 15 s
From automatic regulation start to NOMINAL	9 - 12 s
Permissible EGT rise after acceleration check	750 °C
Permissible surge in RPM (3-5 s) after AB is turned ON/OFF	11,600 RPM
From Military Power to AFTERBURNER (AB connection)	Not over 6 s

ENGINE SYSTEMS CHARACTERISTICS

PARAMETER	VALUE
Beginning of automatic RPM regulation	8,200 ±100 RPM
Fuel pressure in engine main pump	2.6 kg/cm²
Fuel pressure in main combustion chamber	<80 kg/cm²
Fuel pressure in AB chamber	<90 kg/cm²
Oil consumption	<0.5 kg/h
Oil pressure at IDLE	>1 kg/cm²
Oil pressure at MILITARY POWER	4 - 4.5 kg/cm²
Min/Max permissible oil temperature at all regimes	-40 °C/+85 °C
Oil output under NOMINAL and P = 4 kg/cm²	25 L/min
Oil warning lamps activation pressure:	
IDLE	<1.3 Kg/cm²
OTHER	<3 Kg/cm²
Max oil tank capacity	7.5 L
Min at which engine operation is allowed	5 L

エンジン出力設定

主な電力設定には、アイドル電力、公称電力、軍事（MIL / MAX）電力、およびアフターバーナーの4つがあります。

軍事（MIL / MAX）パワーを使用するには：

a) 両方のスロットルを完全に前方に進め、スロットルがNOMINAL位置（完全に前方）に達したら、MIL（軍事力）有効化ボタンを2秒間押します。

b) ミリタリーパワーランプが点灯し、AB（アフターバーナー）ランプは消灯したままです。

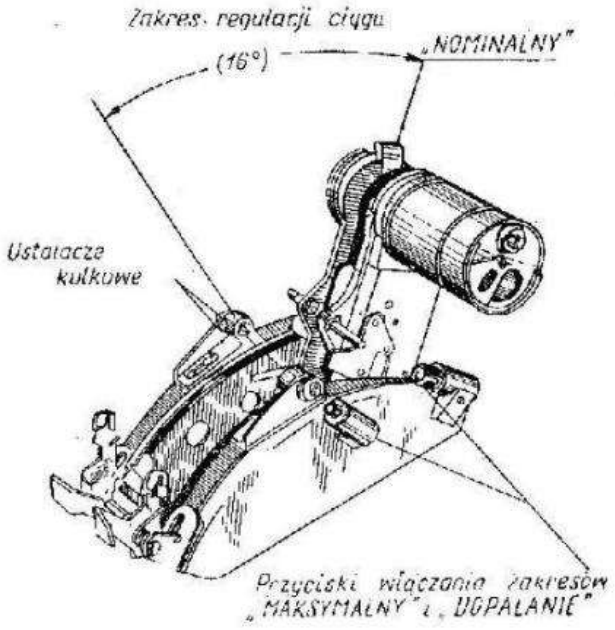
c) MIL Powerを解除するには、16度の位置の戻り止めより下にスロットルを下げます。左右のミリタリーパワーランプが消灯します

アフターバーナーを雇うには：

1.1。 両方のスロットルを完全に前方に進め、スロットルがNOMINAL位置（完全に前方）に達したら、アフターバーナー有効化ボタンを2秒間押します。

2.2。 両方のミリタリーパワーランプが点灯し、AB（アフターバーナー）ランプも点灯します。

3.3。 アフターバーナーを外すには、16度の位置の戻り止めより下にスロットルを下げます。左右のミリタリーパワーランプとAB（アフターバーナー）ランプが消灯します

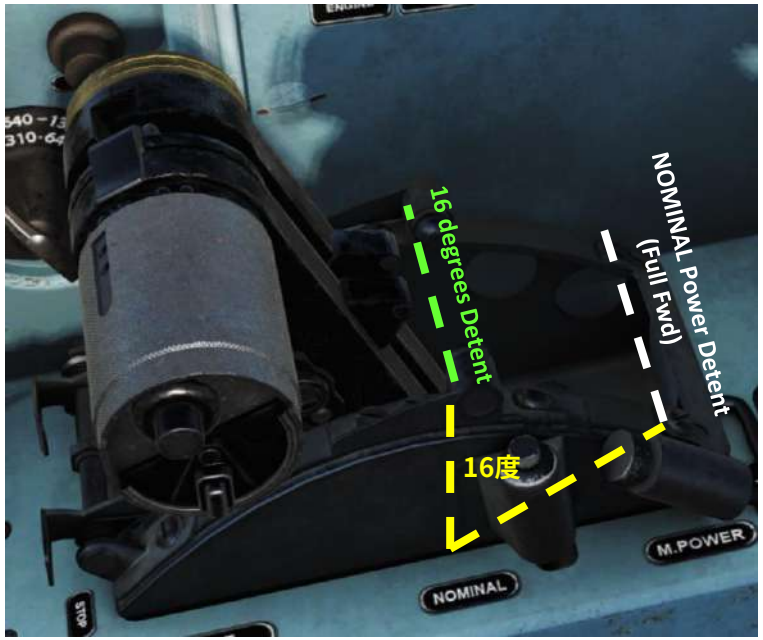


MIL（ミリタリー）パワー
有効化ボタン
（軍事力を有効にします）

アフターバーナー有効ボタン
（アフターバーナーを有効にします）

左/右エンジン ミリタリーパワーランプ

MILパワー



AB（アフターバーナー）オンランプ

アフターバーナーオン

エンジン出力設定

ノミナルとミリタリー（MIL、またはMAX）の出力設定の主な違いは、ノミナルではノズルが半分開いていることです。ミリタリーではノズルが完全に閉じています。アフターバーナーでは、再熱器が作動しているときにノズルが完全に開いています。

このシステムは、パイロットがMIL /アフターバーナーでも微妙なスロットル制御を維持できるように設計されており、主にフルパワーで編隊飛行するためのものです。これは、アフターバーナーがまだ作動している間（ABモードの場合）またはノズルが完全に閉じている状態（MILモードの場合）にエンジンRPMを変更することによって行われました。

システムがどのように機能するかについてのいくつかの重要なポイントは次のとおりです。

- パイロットがスロットルを全開にしたとしても、名目上の推力しか得られません。
- MILまたはAFTERBURNERのいずれかを作動させるには、パイロットはそれぞれの電源設定ボタンを1〜2秒間押し続け、フロントパネルの正しいランプが点灯するのを観察する必要があります。
- スロットルが完全な前進位置から最初の16度の移動に留まっている限り、エンジンはMILまたはABモードに留まり、パイロットはエンジンのRPMをスムーズに制御できます。
- パイロットが16度の位置を超えてスロットルを戻すと（この位置に物理的な戻り止めがあります）、MILまたはABモードが解除され、ノズルは通常の位置に戻ります。その16度のスロットル角度は10'400RPM、+-200に対応します。
- MILおよびABシステムは、スロットルの少なくとも1つが公称位置（完全前方）にある場合にのみ作動します。もう一方のスロットルが上から16度以上後ろにない場合、システムはそのエンジンにも作動します。
- MILまたはAFTERBURNERを再び作動させるには、スロットルが16度の戻り止めを下回ると、毎回このプロセスを繰り返す必要があります。
- AFTERBURNERボタンを押すと、MILからABに移動できるはずです。
- ABからMILに直接移行することはできません。16度の戻り止めを超えてスロットルを戻し、プロセスを繰り返す必要があります。

エンジン制限

エンジン制限は、EGT（排気ガス温度）デュアルインジケーターを監視することで監視されます。ただし、スロットルをスムーズに使用し、スロットルの動きが不安定または急激にならないようにする必要があります。60年代初頭のほとんどのエンジンと同様に、RD-9エンジンの応答時間は非常に遅いです。高度14000～16000メートルでは、スロットルをゆっくりと動かし、IDLEから軍事力の位置に移動するのに5秒以上かかる必要があります。

エンジンのRPM加速または飛行中をチェックするときは、エンジンのスロットルをその経路を1.5～2秒以内にシフトする必要があります。そうしないと、エンジンが急上昇してシャットダウンする可能性があります。コンプレッサーが失速した場合は、スロットルをアイドル状態まで引き、ゆっくりとスロットルを上げます。コンプレッサーに重大な障害が発生すると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

A **コンプレッサーストール** ガスタービンまたはターボチャージャーのコンプレッサー内の空気の流れの局所的な混乱です。コンプレッサーを通る空気の流れを完全に遮断する失速は、**コンプレッサーサージ**。現象の深刻さは、エンジン機器によってほとんど記録されない瞬間的な出力低下から、サージの場合の圧縮の完全な喪失までの範囲であり、通常の動作を回復するために燃料の流れを調整する必要があります。

コンプレッサーの失速は、単純な空気力学と手動または機械式の燃料制御ユニットを備えた初期のジェットエンジンで一般的な問題でしたが、より優れた設計とFull Authority Digital Engine Control（FADEC）などの水力機械および電子制御システムの使用によって事実上解消されました。最新のコンプレッサーは、エンジンの動作範囲内でのストールを回避または制限するように注意深く設計および制御されています。

MAIN OPERATING CONDITIONS

PARAMETER	LIMIT
MILITARY POWER AND AFTERBURNER	
Exhaust Gas Temperature (ambient temperature <15 °C)	650 °C
Exhaust Gas Temperature (ambient temperature >15 °C)	680 °C
In flight at all altitudes	680 °C
NOMINAL	
Exhaust Gas Temperature	550 °C
RPM at 0.8 of Nominal	10,400 ±50
IDLE	
Exhaust Gas Temperature	650 °C

左/右エンジンEGT（排気ガス温度）インジケーター（x100°C）

左/右エンジン
ミリタリーパワーランプ

エンジンタコメーター（高圧コンプレッサーローター速度、x 1000 RPM）

低油圧ランプ

低油圧ランプ

AB（アフターバーナー）
オンランプ

燃料流量計（x100リットル/時間）

空中エンジンの再始動手順

注：高度が低く、対気速度が高いほど、エンジンの再起動の信頼性が高くなります。

1.飛行中のエンジンの再点火を試みるときは、次の飛行パラメーターを尊重して、エンジンの再始動時に風車効果がコンプレッサーブレードを駆動できるようにしてください。
- 標高：9000m以下（空気密度）
- 対気速度：400 km / h以上（対気速度駆動コンプレッサーブレード）
- エンジン回転数：1600RPM以上（コンプレッサーシャフト回転）

2.スロットルをIDLE位置に設定します

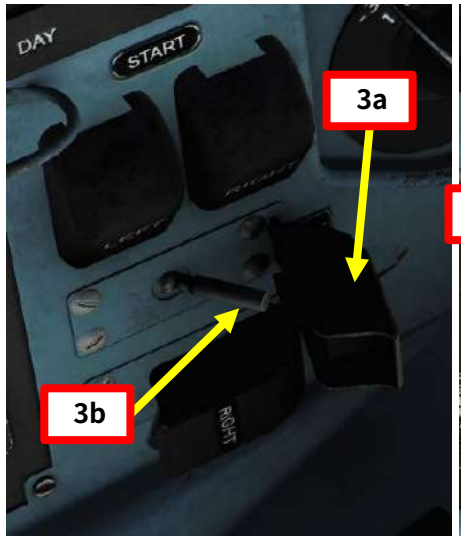
3.エンジンエアリライトスタートカバーを裏返し、スイッチをオン（FWD）に設定します

4.影響を受けるエンジンのENGINEEMERGENCY AIRSTARTSYSTEMランプが点灯することを確認します。

5. 20～25秒以内に、エンジンは約IDLERPMに達するはずです。4100～4300 RPM

6.エンジンがIDLERPMで安定したら、エンジンエアリライトスタートスイッチ（AFT）をオフにします。

7.再点火が成功したら、エンジンがIDLE RPMで安定してから30秒待ってから、スロットルを目的の推力位置に移動してください。
低油圧ランプを消灯する必要があります。IDLE RPMに達してから1分後まで、アフターバーナーと軍用電源の設定を避けてください。

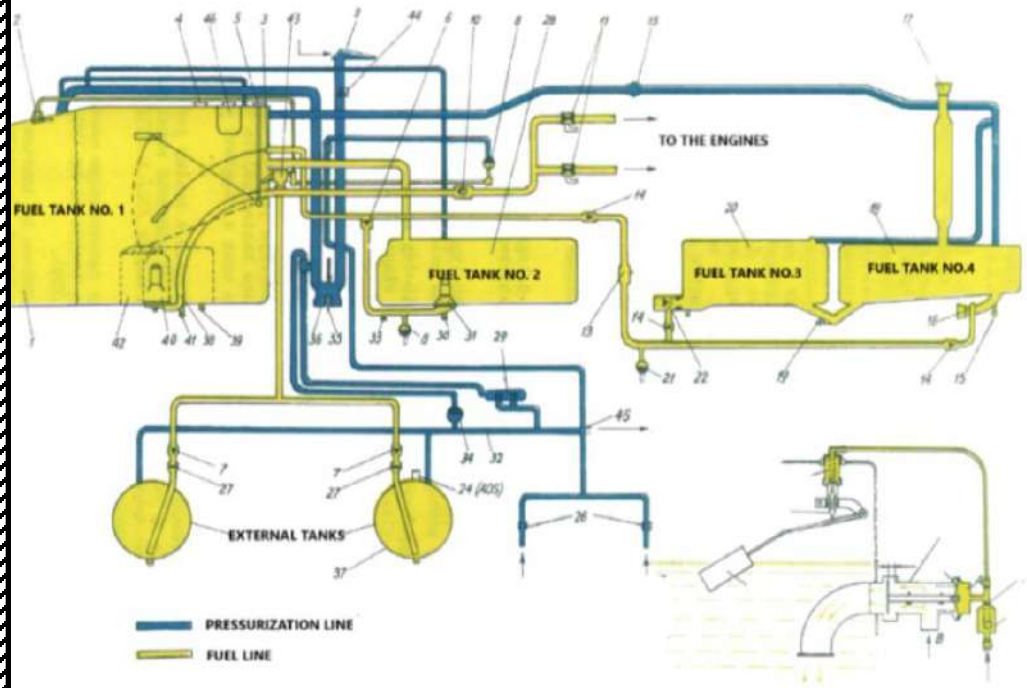


燃料管理

MiG-19には4つの内部燃料タンクがあります。No.1とNo.2の燃料タンクは電動ポンプを使用するラバーバッグタイプのタンクですが、No.3とNo.4のタンクは外部の燃料タンク（760リットル）と同じようにエンジンから引き出されたブリード空気圧によって排出されます各）。

MIG-19は超音速迎撃機として設計されているため、本物のガスガズラーです。最大公称出力の燃料消費量は約5000リットル/時間、軍事力は約6000リットル/時間、アフターバーナーは約8000リットル/時間を使用します。アフターバーナーを使用すると、毎分約135リットルが燃焼します。これにより、外部タンクを装備した場合、約20分の燃料が得られます。

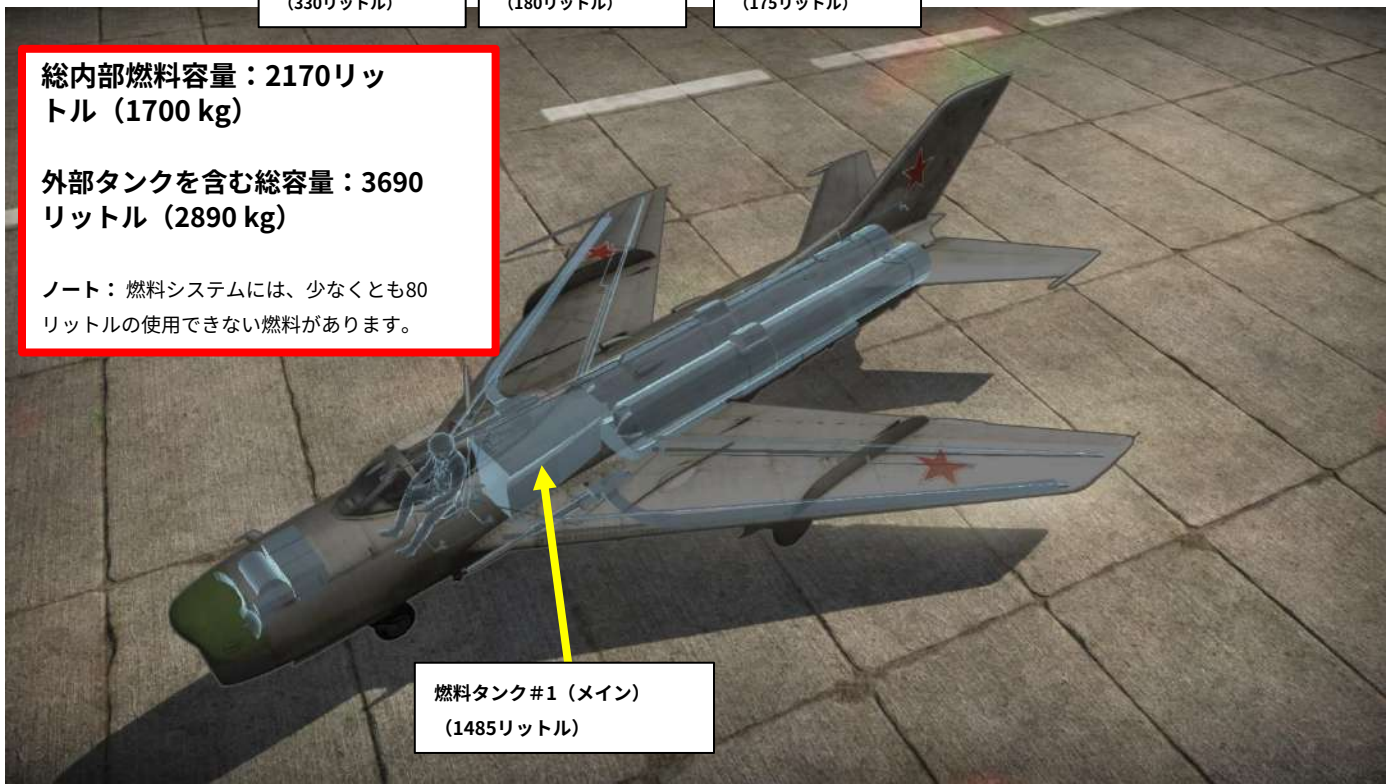
時間と燃料を節約するために、最初の上昇は最大公称エンジン出力で実行する必要があります。ただし、最高の上昇速度は、マッハ0.89〜0.9でアフターバーナーを作動させたときに得られます。アフターバーナーのエンゲージメントに最適な高度は7〜8kmです。上昇には、軍事力を選択した場合よりも時間と燃料が少なくて済みます。



総内部燃料容量：2170リットル（1700 kg）

外部タンクを含む総容量：3690リットル（2890 kg）

ノート： 燃料システムには、少なくとも80リットルの使用できない燃料があります。



燃料管理

あなたが持っている唯一の燃料量インジケーターは、リットル単位のNo.1（メイン）燃料タンクインジケーターです。タンクNo.2、No.3、No.4および外部タンクには、これらのタンクが空になったことを示すランプがあります。

- 外部燃料ドロップタンクを取り付けた場合の最大許容対気速度は1000km / hです。
- 760リットルの外部燃料ドロップタンクは、400〜800 km / hの速度範囲で投棄する必要があります。

Fuel Supply to the Engines

On an Aircraft with no External Drop Tanks installed:

- 100 Liters will be consumed from Fuel Tank No. 1
- Fuel Tanks No. 3, 4 and 2 will be Emptied concurrently
- Remaining Fuel in Tank No. 1.

On an aircraft with External Drop Tanks fitted:

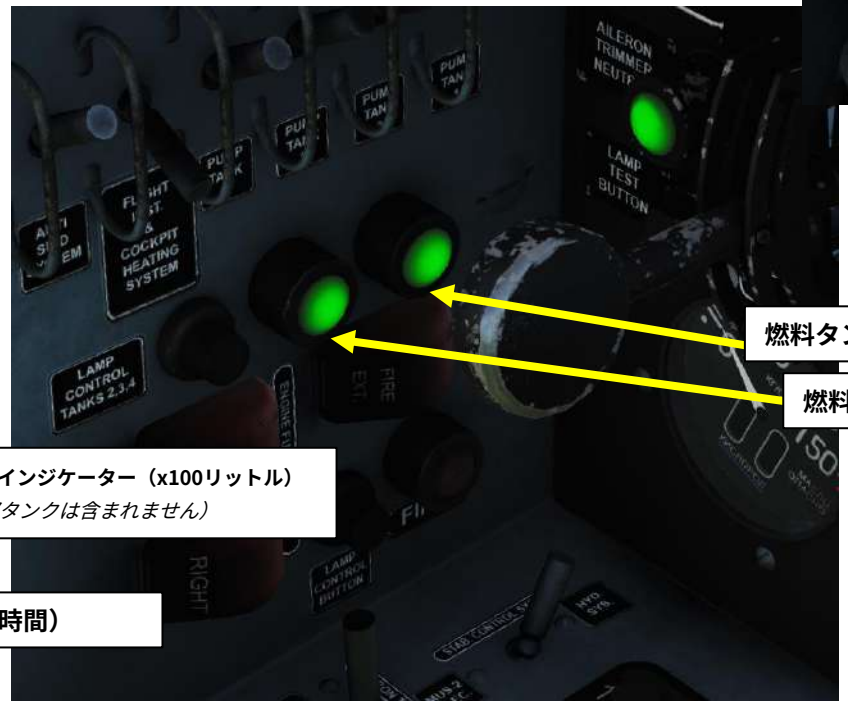
- 100 liters will be consumed from Fuel Tank No. 1
- All the Fuel from the External Drop Tanks will be consumed
- Another 100 liters will be consumed from fuel tank No. 1
- Fuel Tanks No. 3, 4 and 2 will be Emptied concurrently
- Remaining Fuel in Tank No. 1.

燃料タンク＃1ランプに残っている550リットル
照らされているとき、高度500メートル、速度500 km / hで飛行すると、約20分の燃料が残ります。

燃料タンク＃1空（タンク1）ランプ
点灯しているときは、約5分の燃料が残っています。

燃料タンク＃1トータライザー（数量）インジケーター（x100リットル）
（燃料タンク＃2、＃3、＃4または外部タンクは含まれません）

燃料流量計（x100リットル/時間）



燃料タンク＃2空のランプ

燃料タンク＃3＆＃4空のランプ

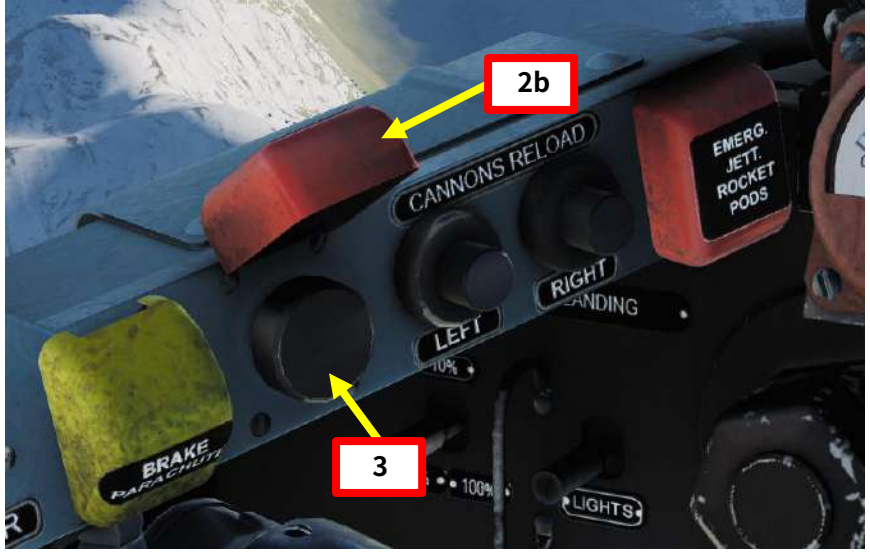
外部燃料ドロップタンク空のランプ

左翼と右翼のパイロン吊り荷ランプ

外部ドロップタンク、自由落下爆弾、またはORO-57Kロケットポッドのいずれかがパイロンに取り付けられていることを示します

外部燃料タンクジェティソン

1. SUSPENDED LOADSランプが点灯しているときは、外部燃料タンクが装備されています。
2.外部燃料タンクを投棄するには、EMERG JETT BOMBSTANKSスイッチカバーガードを裏返します。
3. EMERG JETT BOMBS TANKSボタンを押して、外部タンクを投棄します
4.外部タンクが視覚的に落下したことを確認し、消灯したSUSPENDEDLOADSランプを確認します。

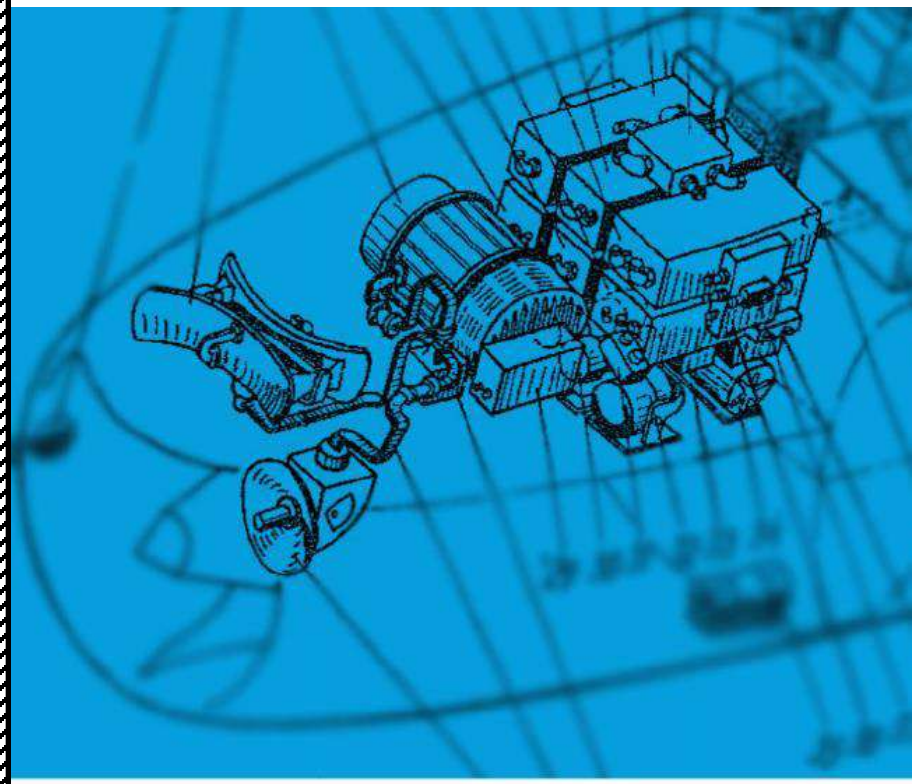


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

RP-5レーダーの紹介

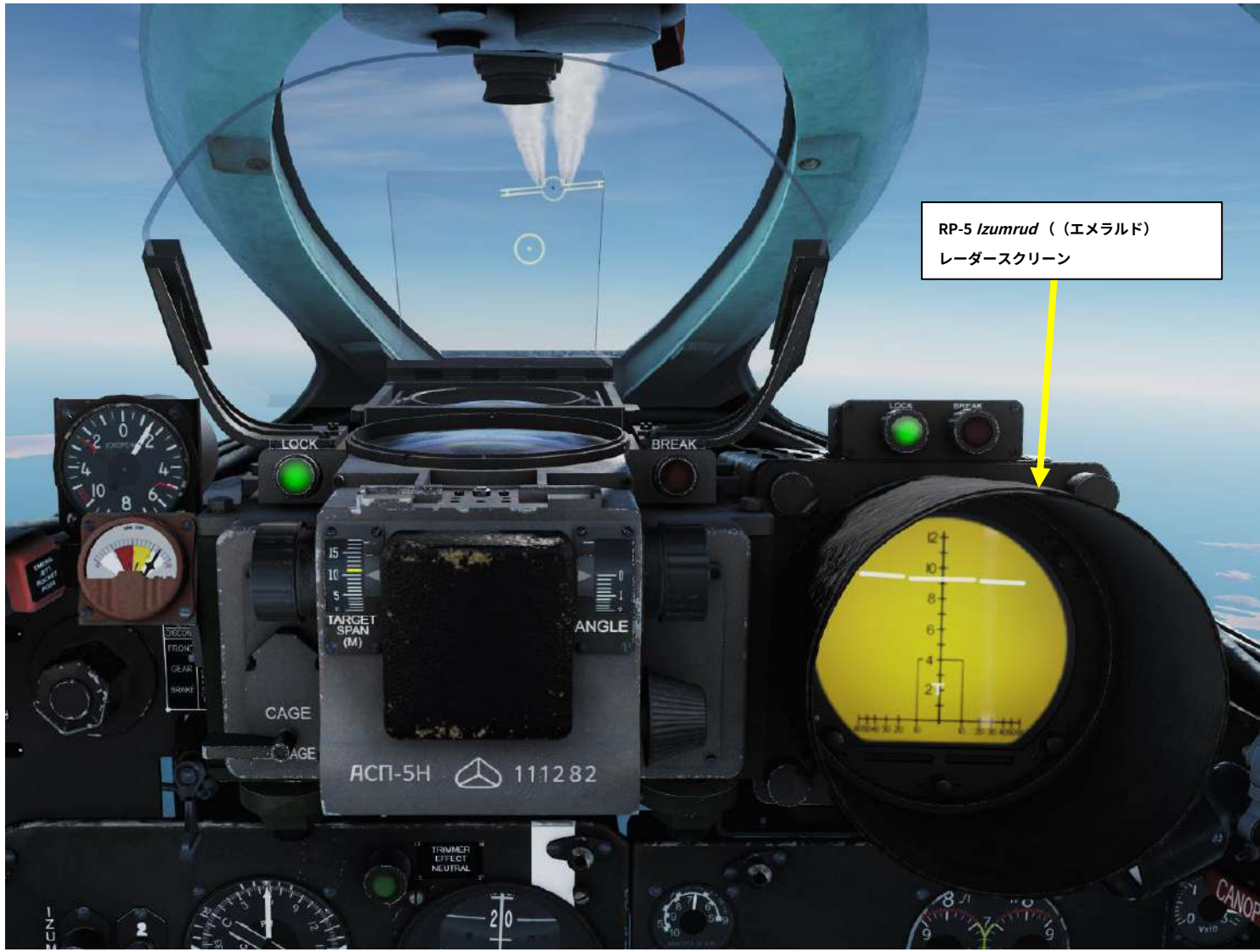
MiG-19PにはRP-5「イズムルド」（エメラルド）が搭載されていますレーダー。RP-5は、MiG-17PFおよび初期生産のMiG-19P航空機に搭載されたRP-1のアップデートです。これにより、検出範囲が10kmから12kmに、ロック範囲が2kmから4kmに増加しました。実際には、爆撃機のような大きな接触は最大12 km（6.5 nm）の範囲から検出でき、戦闘機サイズの接触は9 km（4.8 nm）離れた場所から検出できます。これは、空中ターゲットを検索および追跡し、必要に応じてそれらを破壊するための発射ソリューションを提供するために使用されます。

RP-5はF-5Eのレーダーと同じように機能することに注意してください。ターゲットを見つけるのに役立ち、照準を合わせるのにも役立ちます…ただし、武器自体にガイダンスや追跡機能は提供されません。 MiGの空対空兵器は、30mmの大砲と赤外線探知ミサイルで構成されています。



レーダーは空対地の役割では使用できません。検索と追跡に2つの異なるアンテナを使用するため、レーダー画面に検索データを表示しながら、ターゲットにロックできます。これは、原始的な種類の捜索中追尾（TWS）機能であると主張することができます。ただし、60年代初頭のレーダー機能は非常に限られています。これは、10個の連絡先しか表示できず、1つのターゲットのみをロックできるためです。

すべての第1世代レーダーと同様に、地上が乱雑になる傾向があり、地上2000 m（6,600フィート）を超える高度に使用が制限されていました。その最高の運用高度は、3600 m（11,800フィート）AGLを超えています。

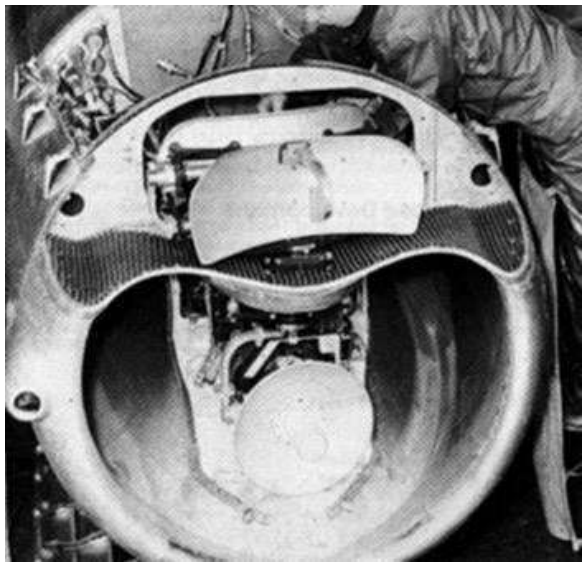


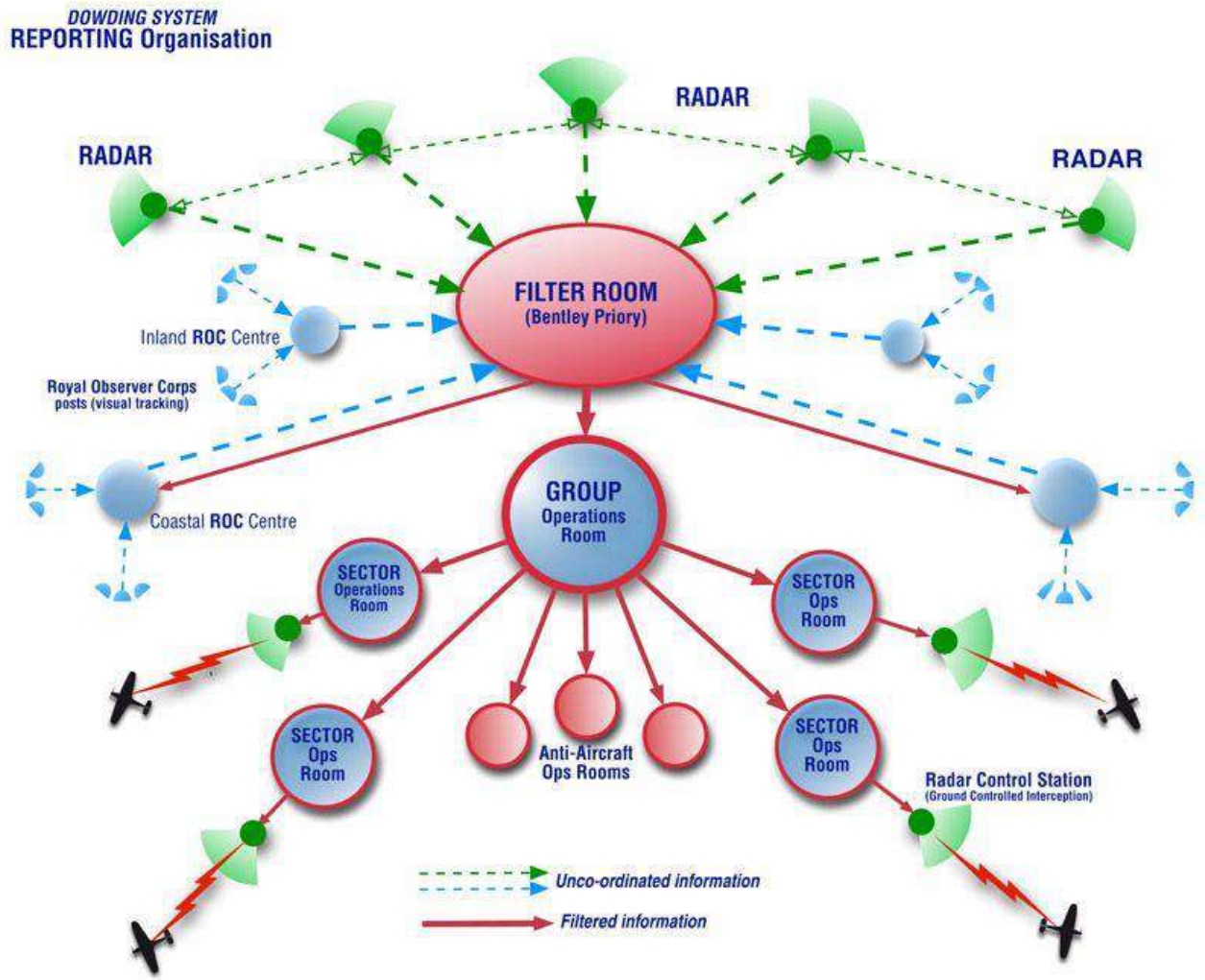
RP-5レーダーに関する考慮事項

レーダーには**3分のウォームアップ時間**。レーダー**約15分間の連続使用のみ可能で、その後1分のクールダウン時間が必要です**。また、着陸装置が展開されているとき、または航空機が地上にあるとき、レーダーは自動的にオフになります。この自動レーダー抑制は安全機能です。

SM-7（初期のMiG-19プロトタイプ）は全天候型迎撃機として設計され、RP-1Izumrud-1が装備されていました。しかし、レーダーの操作性と信頼性の懸念から、当初は3.5Gの操縦制限がMiG-19Pに課されていました。主な理由は、1950年代にソビエト連邦で利用可能だったかなり原始的で信頼性の低い真空管技術でした。RP-5エアインターセプトレーダーはRP-2の開発であり（以前にMiG-17P / PFでテストされました）、それでも同様の信頼性の問題に悩まされていました。これは、MiG-19Pの実際の全天候型運用機能に大きな影響を与えました。 。

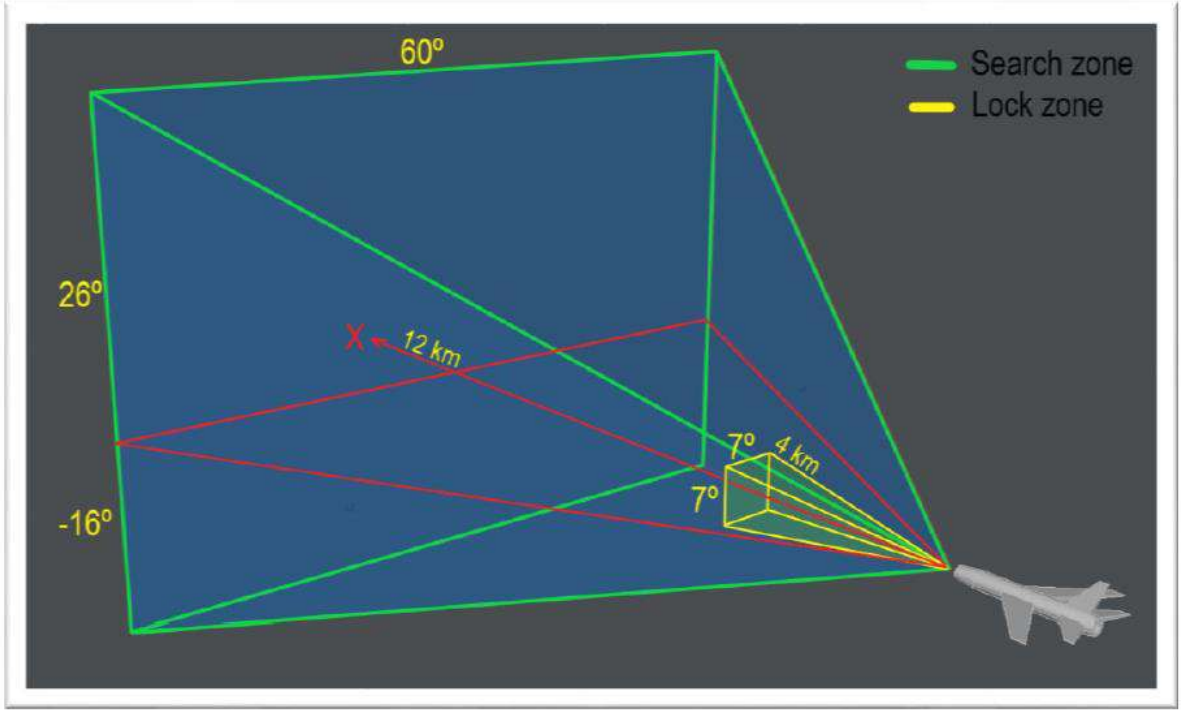
RP-5の設計は、ソ連がGCI（Ground-Controlled Interception）モデルに基づく迎撃戦術を使用したという意味で実用的です。迎撃機の飛行は、バトルオブブリティッシュのように地上管制官によってスクランブルされてターゲットに向けられます。ダウディングシステムを備えた英国。迎撃機は、ターゲットの近くでのみレーダーをオンにすることで、検出可能性を最小限に抑え（レーダー放射がスキャン中に敵のレーダー警告受信機に「警告」するため）、驚きを利用して有利になります。この戦略は、ベトナム戦争中にかなり効果的であることが証明されました。





RP-5レーダー機能

RP-5の仰角とスキャン範囲は固定されています。MiG-19Pでは、レーダーデータはCRT（Cathode Ray Tube）画面に表示され、メイン画面の前面にあるガラスパネルにレーダースケールがマークされています。このスケールは赤いライトでバックライトされています。電源を入れるとメインレーダー画面が黄色になり、連絡先と電子ホライズンが白で表示されます。

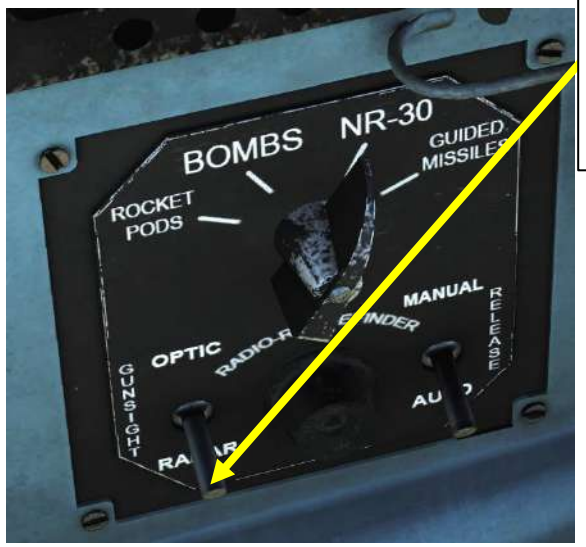


RP-5 RADAR CHARACTERISTICS

PARAMETER	VALUE
Max Search Range, Km	12
Max Lock Range, Km	4
Detection Range for a Tu-16 Bomber, Km	10 – 11
Detection Range for a MiG-21 Fighter, Km	8 - 9
Lock range for Tu-16, Km	4
Lock range for MiG-21, Km	3 - 3.5
Altitude of operation, m	Above 2,000
Time to complete a full scan	1.3 seconds
Coverage in Azimuth	60°
Coverage in Elevation	+26°/-16°
Max time of continuous operation	15 minutes

RP-5レーダーコンポーネント

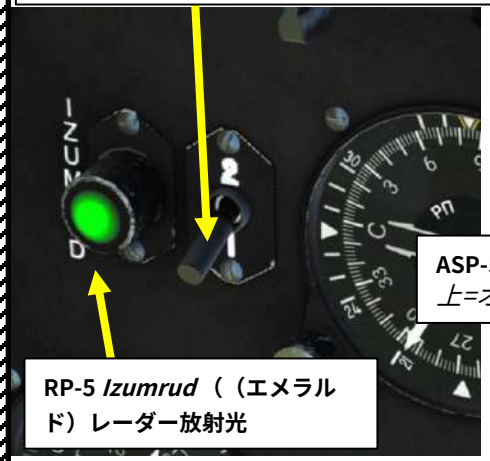
レーダーには2つのアンテナがあります。 **追跡** アンテナと **検索** アンテナ。検索アンテナは連絡先を見つけてレーダーディスプレイ画面に表示します。追跡アンテナは連絡先をロックし、ターゲットの測距と発射のソリューションを提供します。



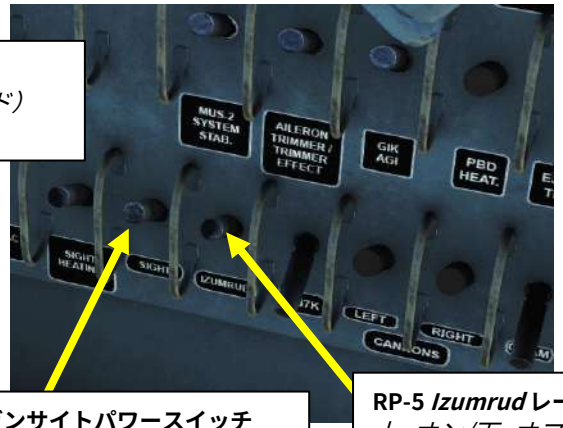
ASP-5N照準照準モード
- *OPTIC（UP）手動での目標翼幅と距離の紹介*
- *レーダー（下）：照準計算はRP-5レーダーによって提供されます*

ASP-5Nガンサイトターゲット距離インジケーター（x100 m）

RP-5 *Izumrud* レーダーモードセレクター
- *モード1：2000 m未満で使用（低高度モード）*
- *モード2：2000m以上で使用*



RP-5 *Izumrud*（（エメラルド）レーダー放射光

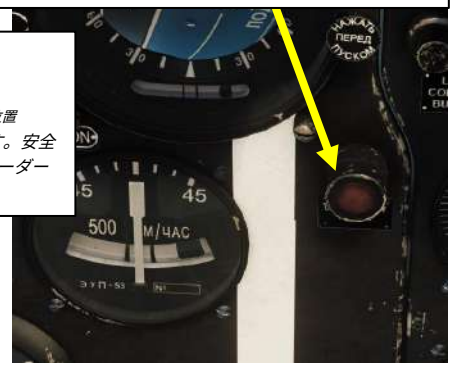


ASP-5Nガンサイトパワースイッチ
上=オン/下=オフ

RP-5 *Izumrud* レーダー電源スイッチ
上=オン/下=オフ

RP-5レーダーターゲットロック（トラッキングアンテナ）スイッチ
上=オン/下=オフ

レーダーランプを切断します
長時間の使用（15分以上）によりレーダーが過熱している場合に表示されます



RP-5レーダーゲージ表示モードセレクタースイッチ
- *CRYSTAL（UP）：ゲージはメインレーダー電圧（V）を表示します*
- *PRESS（DOWN）：ゲージはウェーブガイドに空気圧を表示します（kg / cm2）。*

RP-5レーダーモード制御スイッチ
- *オフ（ダウン）*
- *STANDBY（MIDDLE）：レーダーのウォームアップ位置*
- *FULL ON（UP）：レーダー送信を開始します。安全機構は、着陸装置が展開されている場合、レーダーが送信することを許可しません。*

RP-5レーダー妨害防止モード
- *UP = ON / DOWN = OFFアンテナ感度を下げ、妨害雲を線に変換します。*

RP-5レーダーBIT（ビルトインテスト）スイッチ
2秒間保持します

電圧計/圧力計の組み合わせゲージ
表示モードセレクタスイッチの位置に基づいて、メインレーダー電圧または導波管空気圧を示します

RP-5レーダー電子地平線仰角調整ノブ

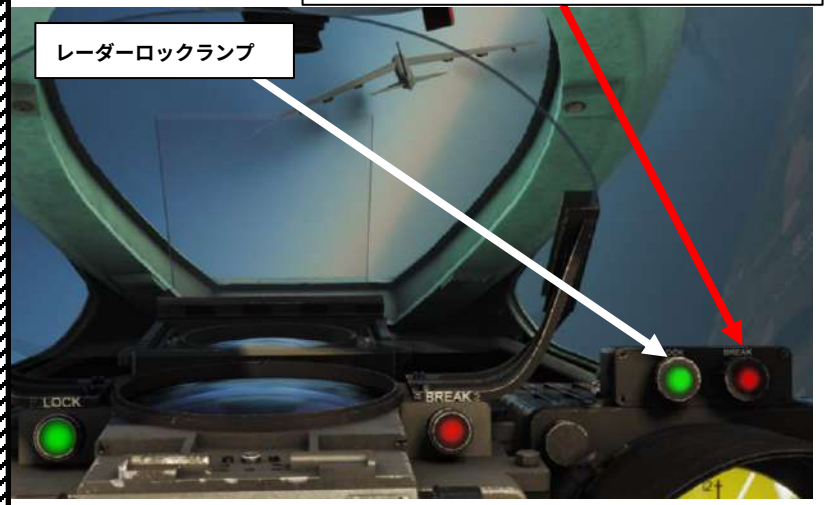
RP-5レーダー画面モードスイッチ（夜間/日）

レーダー画面の明るさ制御ノブ

RP-5レーダーコンポーネント

注：レーダーにはIFF（敵味方識別装置）機能がないことに注意してください。これは、ターゲットが友好的または敵対的な接触であるかどうかを視覚的に確認する必要があることを意味します。

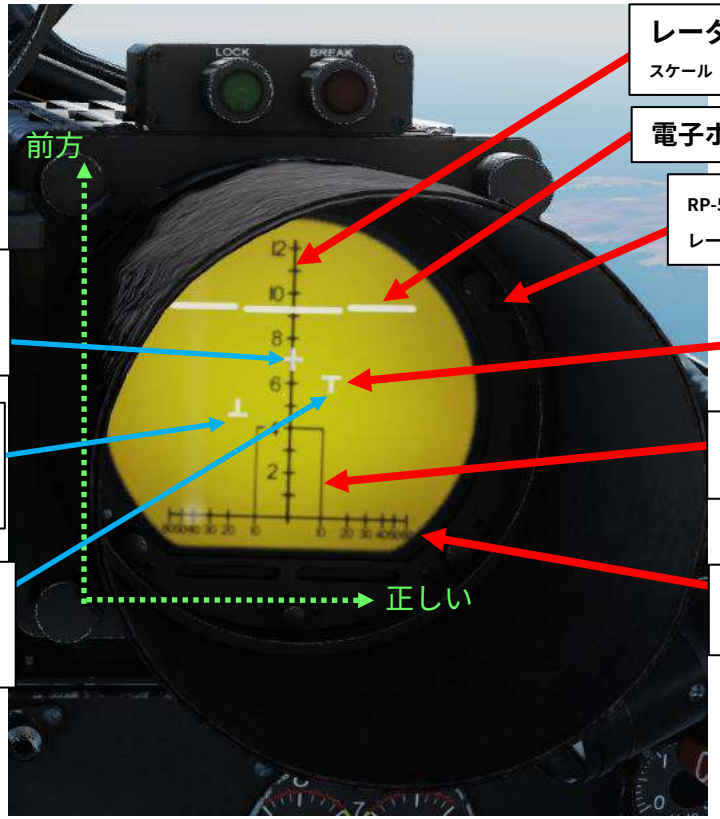
レーダー近接アラート（BREAK）ライト
衝突を避けるためにレーダー接点から300m離れているときに点灯します



ターゲット1：
- *直進7km*
- *あなたと同じ高度（共同高度）*

ターゲット2：
- *5 km先、左に20度*
- *ターゲットはあなたの上にあります*

ターゲット3：
- *6 km先、右に10度*
- *ターゲットはあなたの下にあります*



レーダー距離
スケール（km）

電子ホライゾンライン

RP-5 *Izumrud*（（エメラルド）レーダースクリーン

レーダー連絡先
("鳥")

レーダーロックゾーン
（10度および4 km以内）

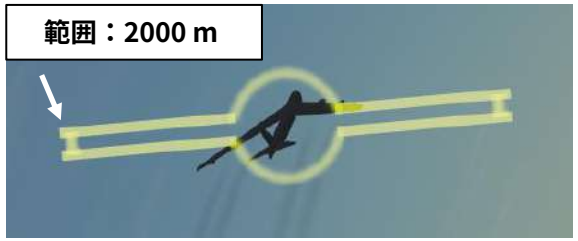
レーダー方位角
スケール（度）

RP-5レーダーリフレクターガラス

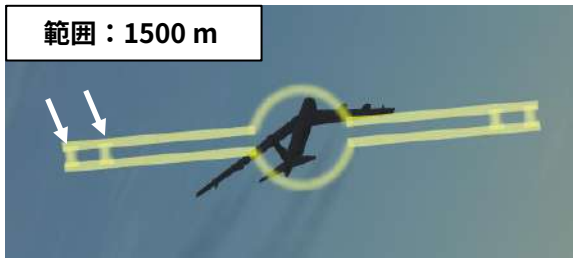
ASP-5ガンサイトリフレクターガラス

2000mを超える範囲

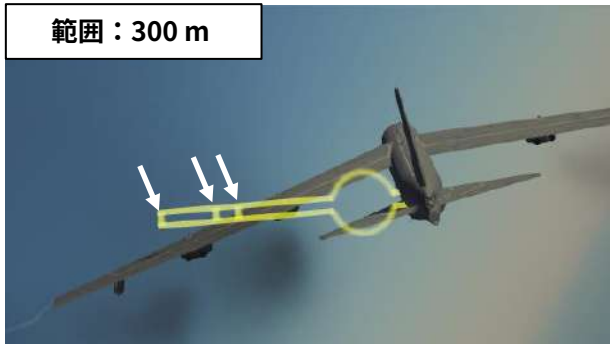
RP-5レーダー接触および範囲インジケーター



範囲：2000 m



範囲：1500 m



範囲：300 m

RP-5レーダーモード

自由に使用できるレーダーモードを知ることが重要です。スクリーンモードスイッチを使用すると、レーダーディスプレイの明るさを調整するデイモードとナイトモードを切り替えることができます。

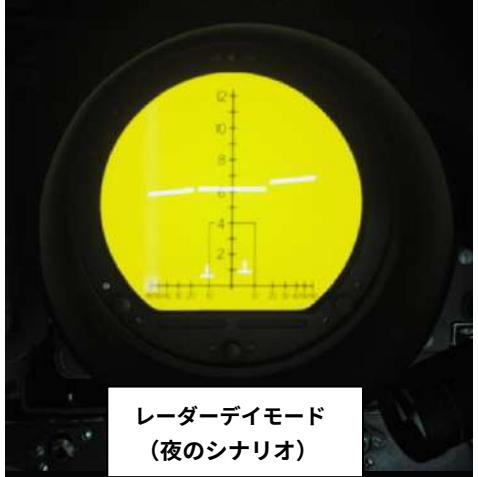
モード2（高高度モード）とモード1（低高度モード）の2つの主要なモードを使用できます。「**「高地」** モードは期待どおりに機能します。検索アンテナはレーダー画面上の接触位置を提供し、追跡アンテナはレーダーリフレクターガラス上のロックと発射ソリューションを提供します。

ただし、低高度（2000 m未満）では、検索アンテナのRP-5レーダー地上反射により、ディスプレイが完全に乱雑になり、実質的に使用できなくなります。

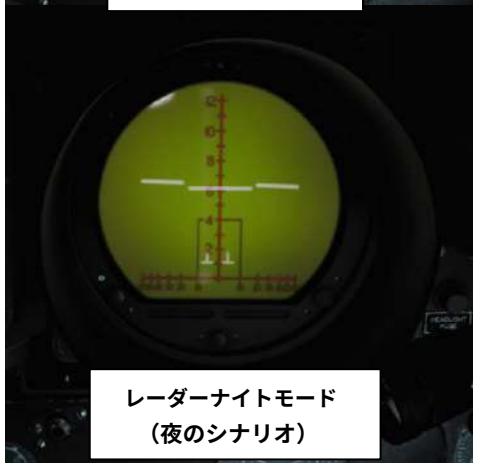
この制限の回避策は、「**低高度**」モード。検索アンテナをシャットダウンし（処理中にレーダーディスプレイをシャットダウンします）、追跡アンテナを使用します。トラッキングアンテナはターゲットをロックできますが、非常に近い距離にあります。このモードから取得できる唯一の貴重な情報は、ロックされた接点からのおおよその距離です。これは、ドッグファイト中に役立ちます。このモードでは、トラッキング（ロック）アンテナをオンにする必要があります。RP-5レーダー発光ランプは、レーダー低高度モードが正しく機能していることを確認します。

レーダーデイモード
（日のシナリオ）

レーダーナイトモード
（日のシナリオ）



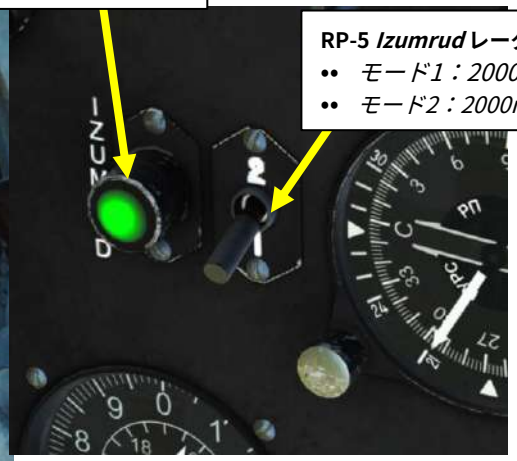
レーダーデイモード
（夜のシナリオ）



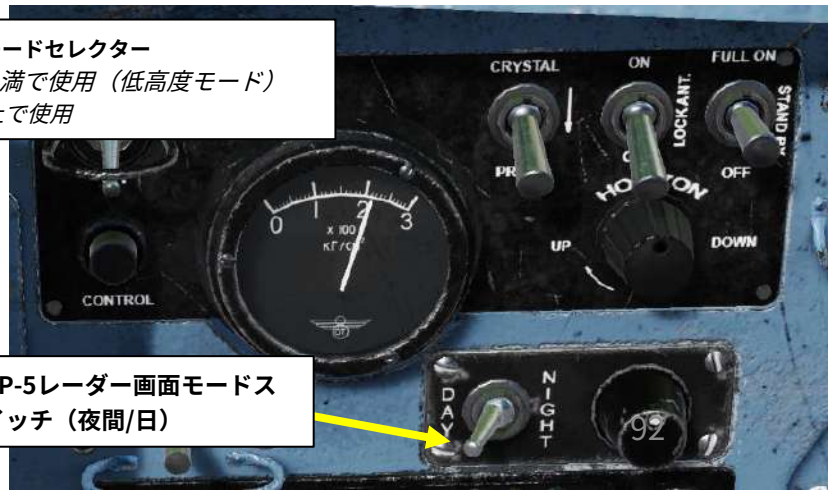
レーダーナイトモード
（夜のシナリオ）

RP-5 *Izumrud*（（エメラルド）レーダー放射光

レーダーの地上クラッターが戻る



RP-5 *Izumrud* レーダーモードセレクター
- *モード1：2000 m未満で使用（低高度モード）*
- *モード2：2000m以上で使用*



RP-5レーダー画面モードスイッチ（夜間/日）

MIG-19P
農家

パート9–RP-5レーダー

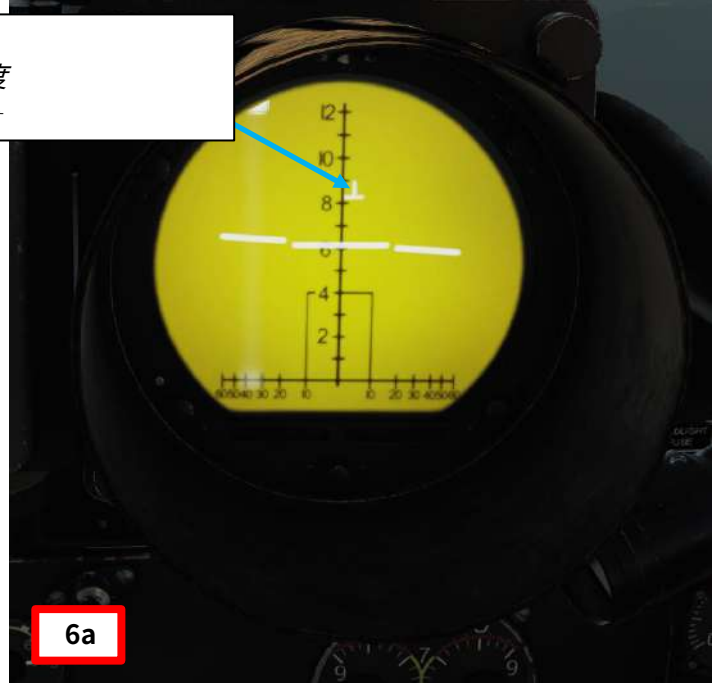
RP-5レーダー操作

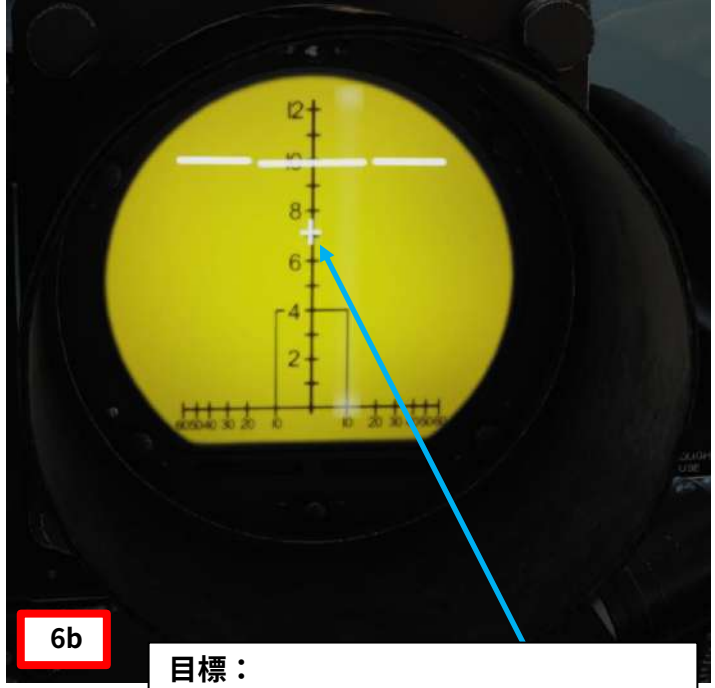
高地モード（2）

1.レーダー電源と照準器の電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ASP-5N照準照準モード–レーダー（下）を設定します
3.レーダーモード制御スイッチ–スタンバイ（中）を設定します。レーダーがウォームアップするまで3分待ちます。
4.レーダーがウォームアップしたら、レーダーモード制御スイッチ–オン（UP）を設定します

5.レーダーモードセレクタースイッチをモード2（高高度）–UPに設定します。これにより、レーダーディスプレイとサーチアンテナがオンになります。
6.レーダー画面でレーダーの連絡先を見つけて、航空機を操縦します。
- 横方向の偏差が10度以内になる
- 連絡先と同じ高度になります。

目標：
- *8 km先、右に5度*
- *ターゲットはあなたの上にあります*

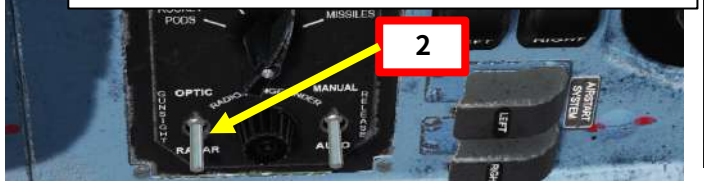




目標：
- *7 km先、まっすぐ*
- *ターゲットはあなたの高度（共高度）にあります*

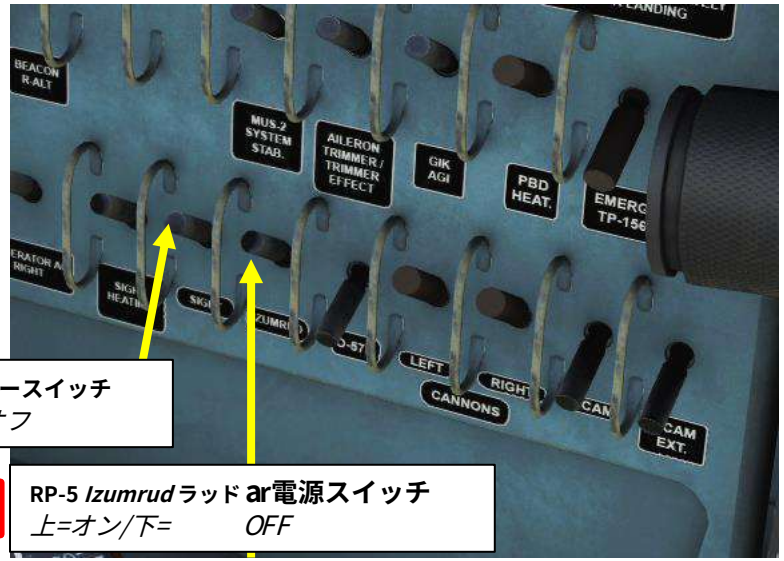
RP-5レーダーモード制御スイッチ 3 4
- *オフ（ダウン）*
- *STANDBY（MIDDLE）：レーダーのウォームアップ位置*
- *FULL ON（UP）：レーダー送信を開始します。安全機構は、着陸装置が展開されている場合、レーダーが送信することを許可しません。*

ASP-5N照準照準モード
- *OPTIC（UP）手動での目標翼幅と距離の紹介*
- *レーダー（下）：照準計算はRP-5レーダーによって提供されます*



RP-5 *Izumrud* レーダーモードセレクター
- *モード1：2000 m未満で使用（低高度モード）*
- *モード2：2000m以上で使用*

連絡先は あなたの下で	⎿⎽⏌
連絡先は あなたの上	⏋‾⏌
連絡先は あなたの高度	–––



ガンサイトパワースイッチ
上=オン/下=オフ

1

RP-5 *Izumrud* ラッド ar電源スイッチ
上=オン/下=　　OFF

RP-5レーダー操作

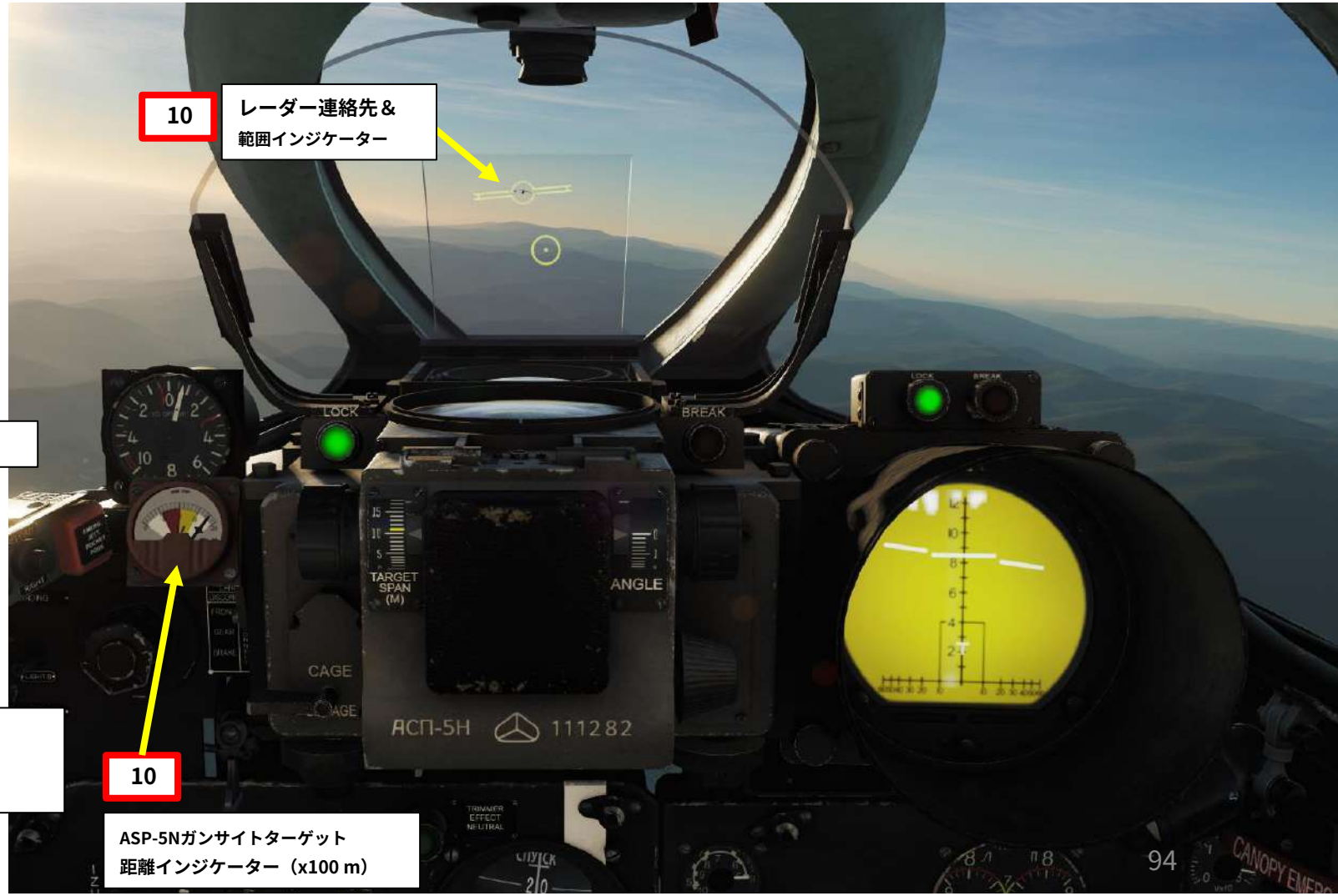
高地モード（2）

7.「鳥」がレーダーロックゾーン（10度以内、4 km以内）に閉じ込められるまでターゲットに近づきます。

8.レーダーターゲットロック（追跡アンテナ）スイッチの設定–オン（UP）

9.距離が4000メートルの場合、トラッキングアンテナは最も近いターゲットをロックします。レーダーロックランプを確認してください。

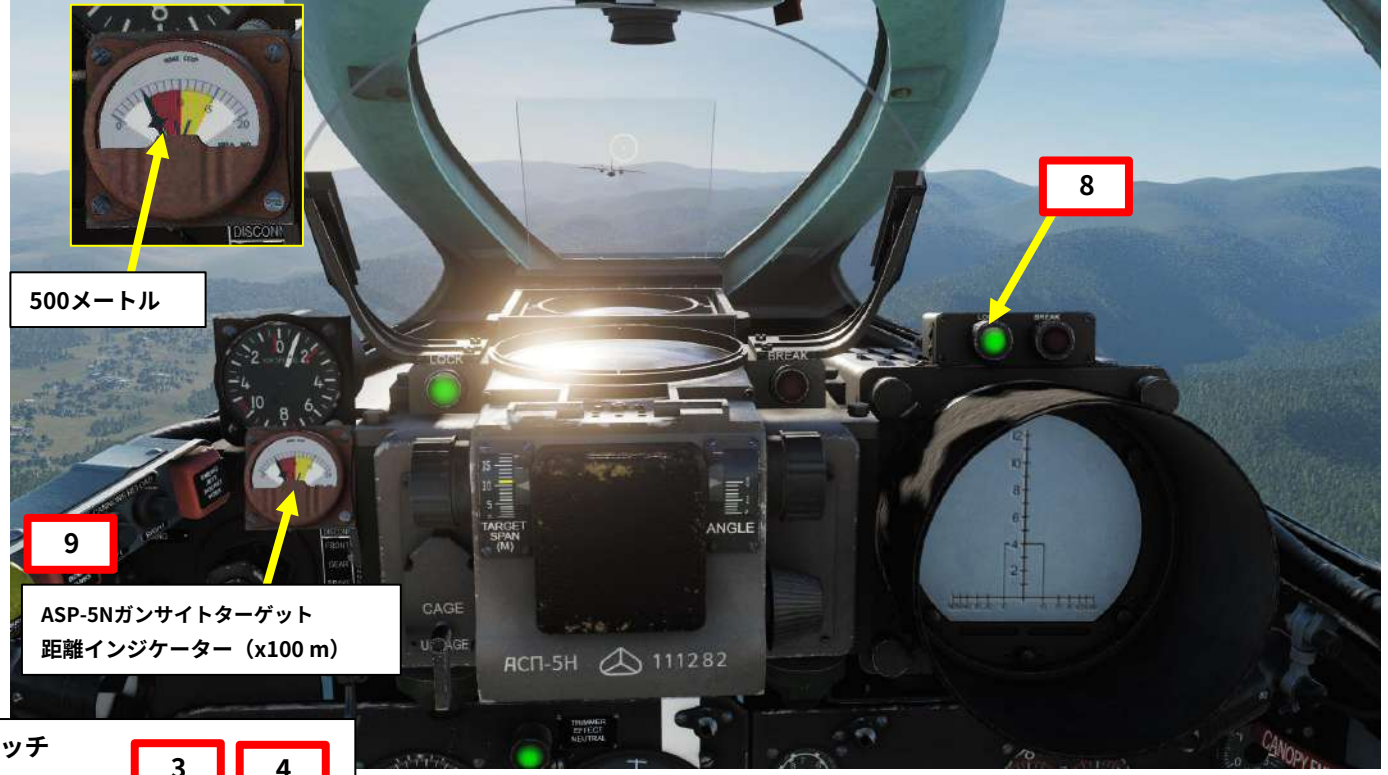
10.測距距離は、ASP-5ガンサイトターゲット距離インジケーターで確認できます。



RP-5レーダー操作

低高度モード（1）

1.レーダー電源と照準器の電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ASP-5N照準照準モード–レーダー（下）を設定します
3.レーダーモード制御スイッチ–スタンバイ（中）を設定します。レーダーがウォームアップするまで3分待ちます。
4.レーダーがウォームアップしたら、レーダーモード制御スイッチ–オン（UP）を設定します
5.レーダーターゲットロック（追跡アンテナ）スイッチの設定–オン（UP）
6.レーダーモードセレクタースイッチをモード1（低高度）–下に設定します。これにより、レーダーディスプレイとサーチアンテナがオフになります。
7.レーダー放射ライトが点灯していることを確認します。
8.距離が1200メートルの場合、トラッキングアンテナは最も近いターゲットをロックします。レーダーロックランプを確認してください。
9.射程距離は、ASP-5ガンサイトターゲット距離インジケーターで確認できます。



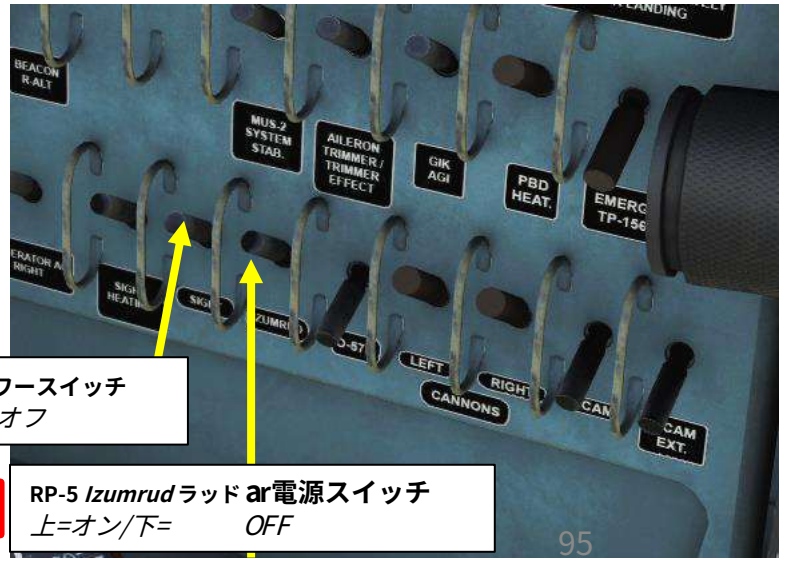
RP-5レーダーターゲットロック（トラッキングアンテナ）スイッチ
上=オン/下=オフ
5

RP-5レーダーモード制御スイッチ
3 4
- *オフ（ダウン）*
- *STANDBY（MIDDLE）：レーダーのウォームアップ位置*
- *FULL ON（UP）：レーダー送信を開始します。安全機構は、着陸装置が展開されている場合、レーダーが送信することを許可しません。*

RP-5 *Izumrud* レーダーモードセレクター
- *モード1：2000 m未満で使用（低高度モード）*
- *モード2：2000m以上で使用*

ASP-5N照準照準モード
- *OPTIC（UP）手動での目標翼幅と距離の紹介*
- *レーダー（下）：照準計算はRP-5レーダーによって提供されます*

RP-5 *Izumrud*（（エメラルド）レーダー放射光



ガンサイトパワースイッチ
上=オン/下=オフ

1

RP-5 *Izumrud* ラッド ar電源スイッチ
上=オン/下=　　OFF

RP-5レーダー妨害防止

多くの航空機にはレーダー妨害システムがあり、基本的にレーダー波を「ホワイトノイズ」で溺れさせます。B-52やミラージュ2000のような多くの航空機はそのような妨害能力を持っています。ただし、「アンチジャミング」スイッチを引き続き使用できます。これにより、検索アンテナの感度が低下し、ジャミングクラウドがラインに変換されます。このように、汚れはまだあなたに現在のターゲットの範囲と場所の球場の考えを与えることができます。

RP-5レーダー妨害防止モード

- *UP = ON / DOWN = OFFアンテナ感度を下げ、妨害雲を線に変換します。*

兵器の概要

空対空ミサイル

名前	説明
K-13A / R-3S 環礁	赤外線シーカー、1962年、リアアスペクト、AIM-9B（GAR-8）サイドワインダーに類似。戦闘機のような小さなターゲットに対して最適ですが、操縦ターゲットに対しては信頼できません。 有効範囲：2 km最大 範囲：7 km

ロケット

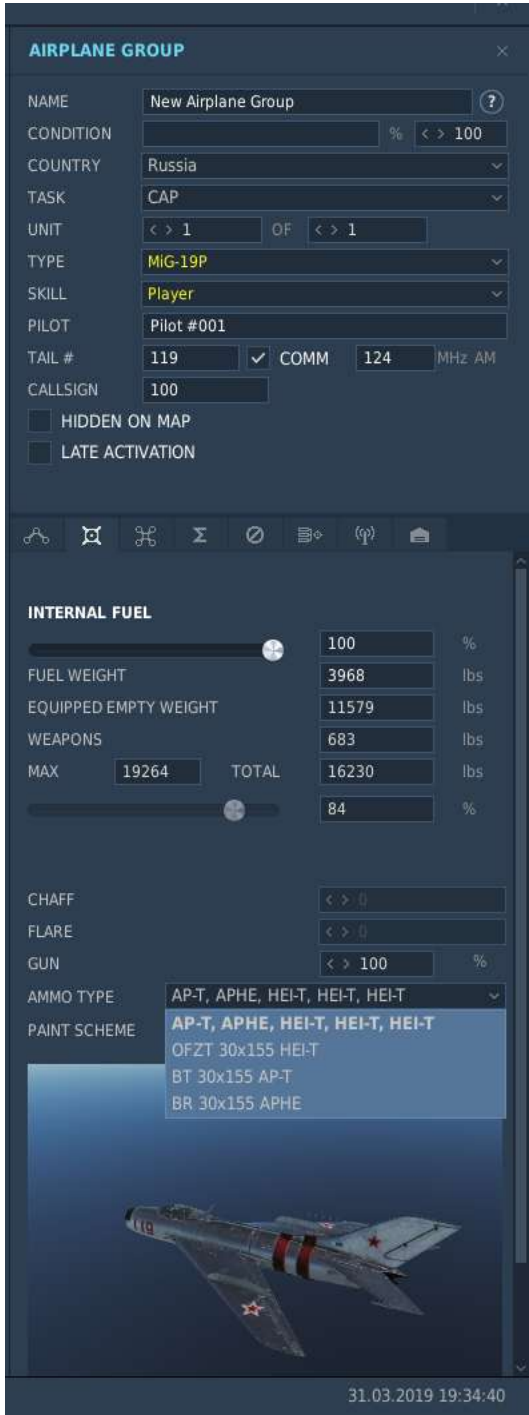
名前	説明
ARS-57M （S-5M）	8 x 55 mm（2.2インチ）無誘導ロケット弾

爆弾（ガイドなし）

名前	説明
FAB-50	50 kg（110 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
FAB-100M	100 kg（221 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾
FAB-250	250 kg（451 lbs）の無誘導低抗力汎用爆弾

銃

名前	説明
NR-30	2 x Nudelman-Rikhter 30 mm大砲（各73発） 利用可能なラウンドタイプ： •• AP-T、APHE、HEI-T、HEI-T、HEI-T •• OFZT 30x155 HEI-T（高爆発性インセンディアリー–トレーサー） •• BT 30x155 AP-T（徹甲弾–トレーサー） •• BR 30x155 APHE（徹甲高爆薬）



NR-30大砲
照準器付き

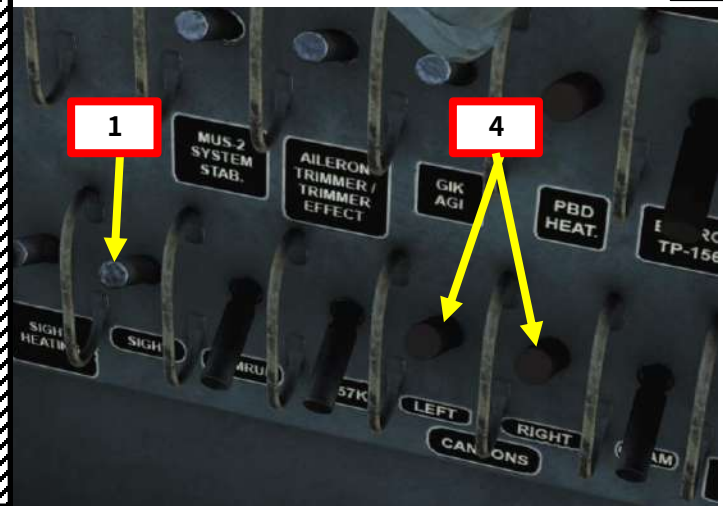
1.ガンサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ASP-5N照準照準モード– OPTIC（UP）を設定します
3.スロットルグリップをひねって、照準器のレチクル範囲を手動で設定します。この場合、1000メートルの範囲を使用します。

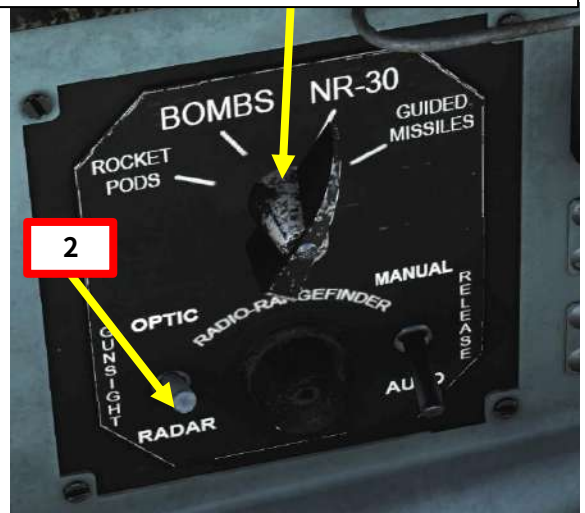
4.左右のキャノン電源スイッチを設定–オン（UP）
5.左右のCANNONRELOADボタンをそれぞれ2秒以上押し続けて、各大砲を武装させます。大砲が赤いアーミングライトで武装していることを確認します。
6.ガンサイトモードをNR-30に設定して、大砲を選択します

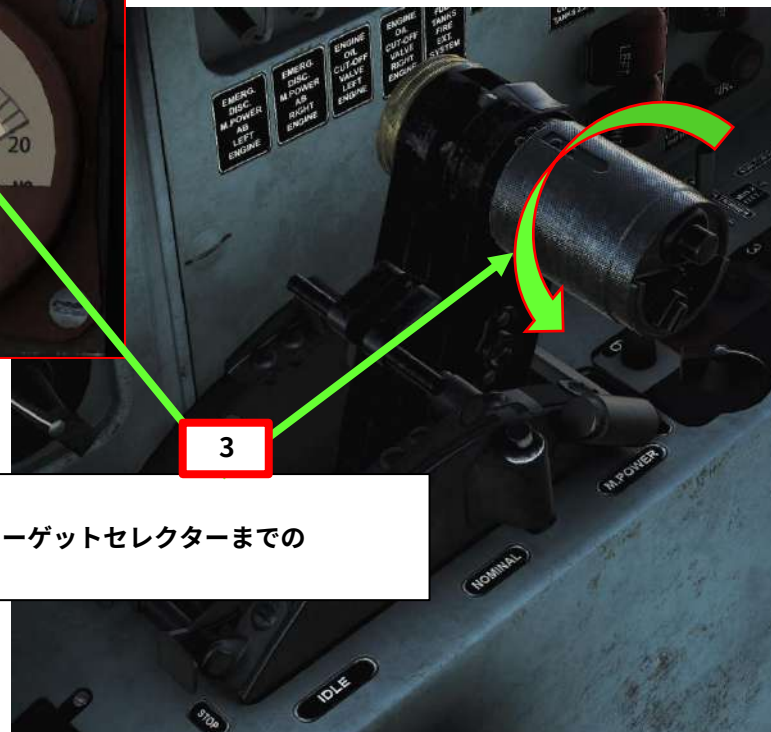
ノート
この時代のロシアの大砲は「火工品」リロードシステムを使用しています。これは、火工品カートリッジを備えたカセットがチャージを爆発させて銃を「リロード」することを意味します。MiG-21bis、MiG-15、L-39ZAも同様のシステムを使用しています。

ASP-5N照準兵器雇用モード
- *ARS-57M / S-5Mロケット*
- *FAB-100 / 250爆弾*
- *NR-30 30mm大砲*
- *R-3S赤外線誘導ミサイル*

6



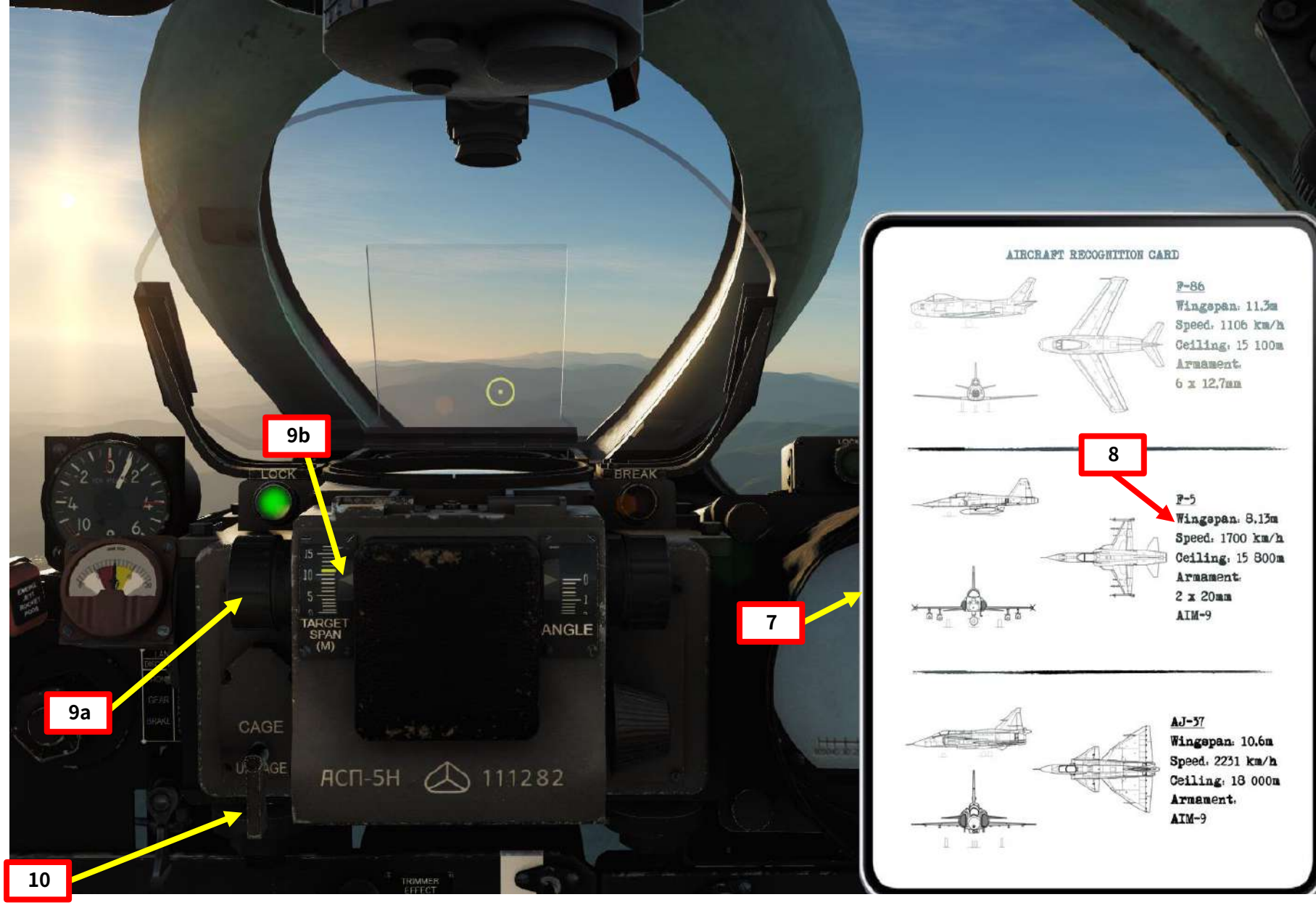




スロットルツイストグリップ
（数百メートル単位のターゲットセレクターまでのASP-5N照準距離）

NR-30大砲
照準器付き

7.「RSHIFT + K」を押してニーボードを表示し、「[」と「]」を使用してページを航空機認識カードに循環させます
8. GCI（Ground-Controller Intercept）によってベクトル化されている場合、彼はすでにターゲットタイプについても通知している可能性があります。私たちの場合、翼幅が8.15メートルのF-5Eを使用することを知っています。
9.航空機認識カードに従って、ターゲットの翼幅を8.15メートルに調整します。
10.ASP-5ガンサイトジャイロのケージを外します。**ノート**：レバーをケージ解除位置に動かすと、サイトはジャイロを使用して、選択した角速度、ターゲットの翼幅、およびターゲットまでの距離に基づいて大砲の照準点の計算を開始できます。このモードでは、レチクルはサイトグラス上を移動し、事前に選択された距離に対して正しい弾丸の弧を表示します。



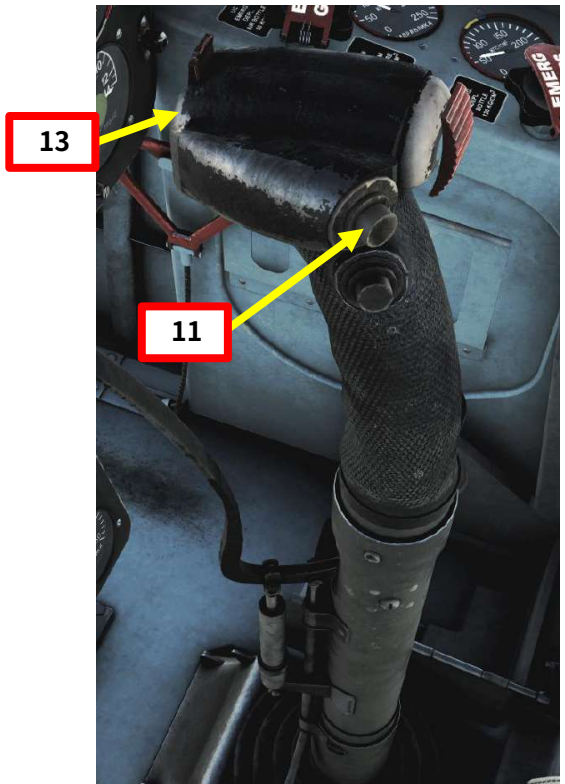
NR-30大砲

照準器付き

11.電気ケージボタンを使用して、ボタンが押されている間、照準レチクルを中央に配置できます。このようにして、パイロットは、選択された距離のリード角の計算が行われている間に、激しい操縦中に正しい距離を視界に導入することができます。ボタンを離すと、レチクルは計算されたインパクトポイントの位置に戻ります。

12.航空機を飛ばして、ターゲットに照準レチクルを合わせます。ターゲットの翼は、ステップ9）で選択した範囲の「範囲内」になるようにレチクル内に収まる必要があります。

13.目標（1 km）の範囲内にいるときに、銃の安全ガードを持ち上げ、銃の引き金（スペース）を押して大砲を発射します。



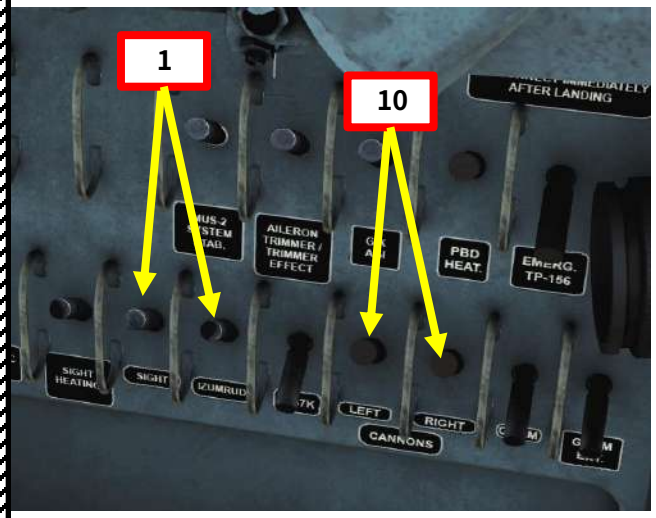
NR-30大砲

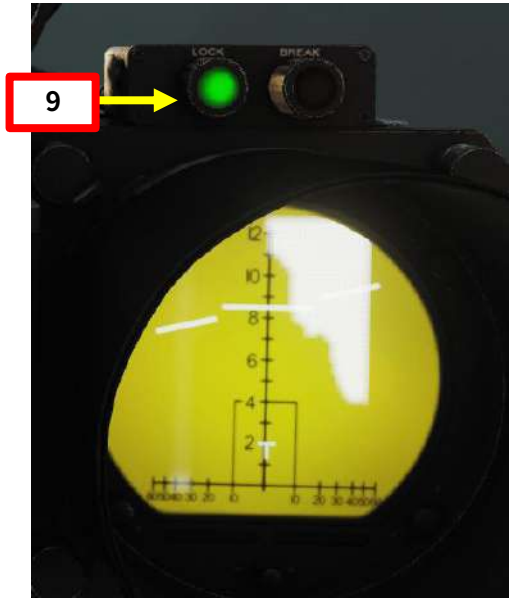
レーダー付き

1.レーダー電源と照準器の電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ASP-5N照準照準モード–レーダー（下）を設定します
3.レーダーモード制御スイッチ–スタンバイ（中）を設定します。レーダーがウォームアップするまで3分待ちます。
4.レーダーがウォームアップしたら、レーダーモード制御スイッチ–オン（UP）を設定します
5.レーダーモードセレクタースイッチをモード2（高高度）–UPに設定します。これにより、レーダーディスプレイとサーチアンテナがオンになります。
6.レーダー画面でレーダーの連絡先を見つけて、航空機を操縦します。
- 横方向の偏差が10度以内になる
- 連絡先と同じ高度になります。

7.「鳥」がレーダーロックゾーン（10度以内、4 km以内）に閉じ込められるまでターゲットに近づきます。
8.レーダーターゲットロック（追跡アンテナ）スイッチの設定–オン（UP）
9.距離が4000メートルの場合、トラッキングアンテナは最も近いターゲットをロックします。レーダーロックランプを確認してください。
10.左右のキャノン電源スイッチをオン（UP）に設定します
11.左右のCANNONRELOADボタンをそれぞれ2秒以上押し続けて、各大砲を武装させます。大砲が赤いアーミングライトで武装していることを確認します。
12.ガンサイトモードをNR-30に設定して、大砲を選択します

ノート
この時代のロシアの大砲は「火工品」リロードシステムを使用しています。これは、火工品カートリッジを備えたカセットがチャージを爆発させて銃を「リロード」することを意味します。MiG-21bis、MiG-15、L-39ZAも同様のシステムを使用しています。





NR-30大砲

レーダー付き

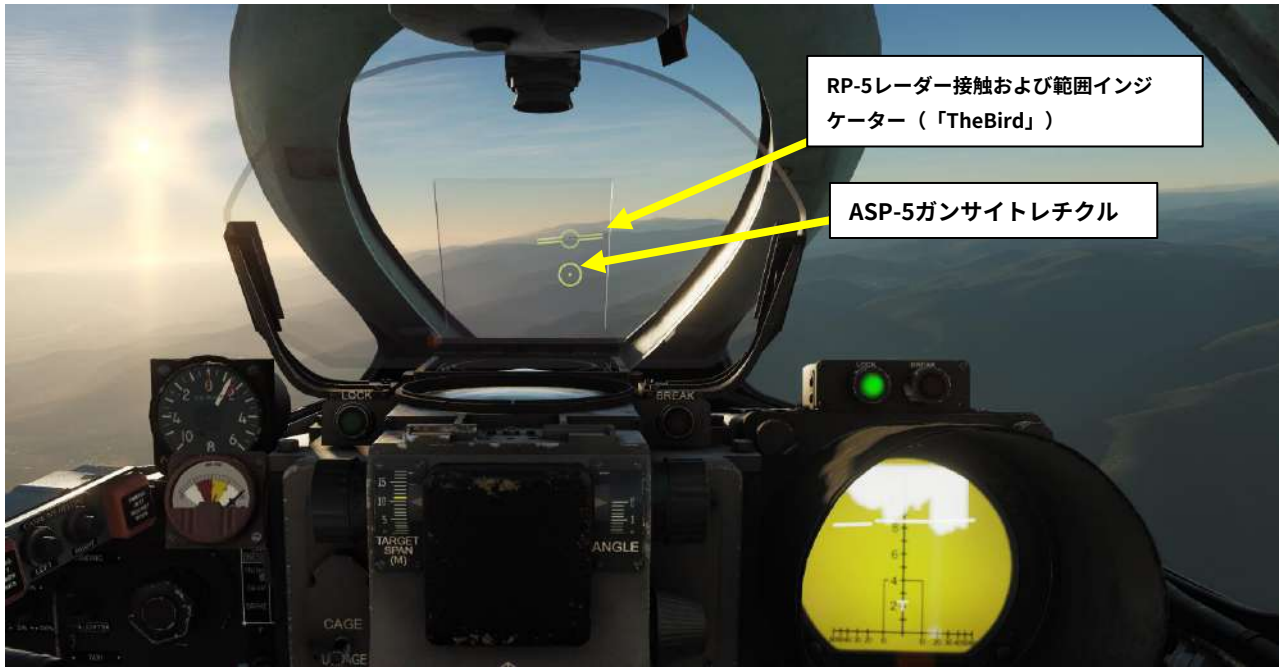
13.射程距離は、ASP-5ガンサイトターゲット距離インジケーターで確認できます。

14.ASP-5ガンサイトジャイロのケージを外します。

ノート：レバーをケージ解除位置に動かすと、サイトはジャイロを使用して、選択した角速度、ターゲットの翼幅、およびターゲットまでの距離に基づいて大砲の照準点の計算を開始できます。このモードでは、レチクルはサイトグラス上を移動し、事前に選択された距離に対して正しい弾丸の弧を表示します。

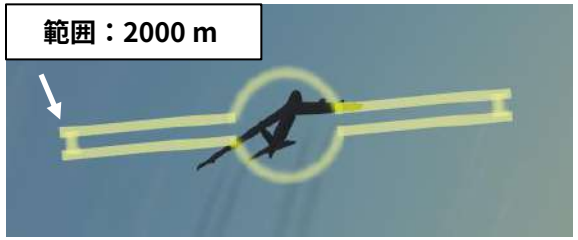
15.航空機を飛ばして、「鳥」（レーダーレチクル）に照準レチクルを並べます。

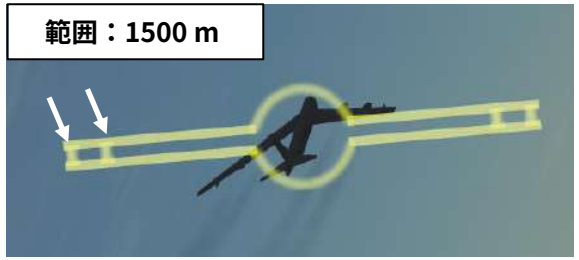
16.ターゲットに十分に近づいたら（約1 km – 500 m）、銃の安全ガードを持ち上げ、銃の引き金（スペース）を押して大砲を発射します。

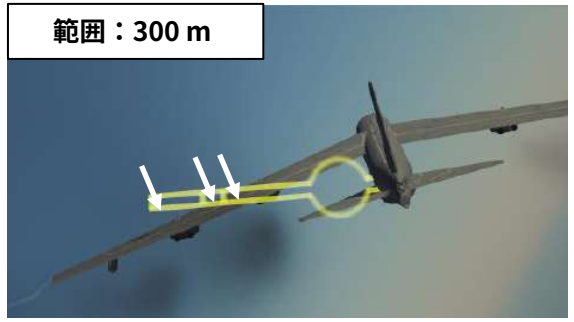


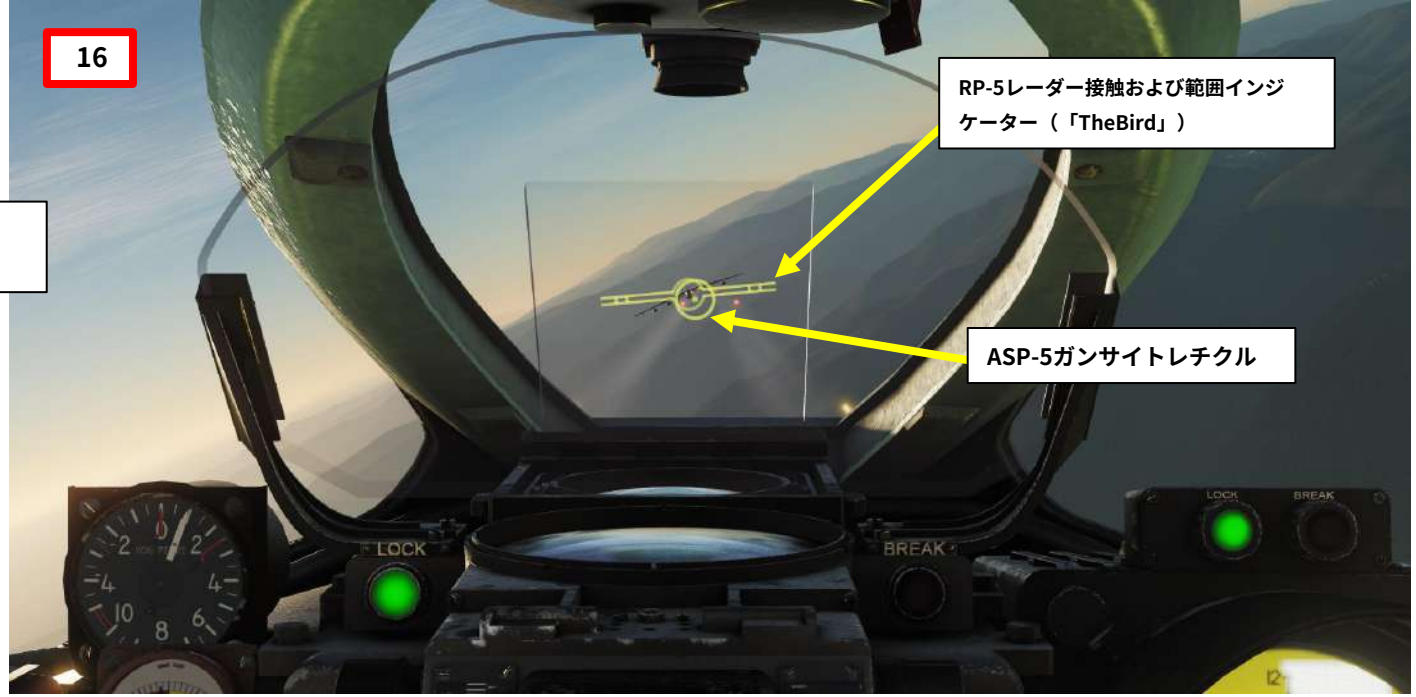
NR-30大砲

レーダー付き









K-13A / R-3S「ATOLL」空対空IRミサイル

1. O-57K電源スイッチをオン（UP）に設定します
2.照準モードを誘導ミサイルに設定してIRミサイルを選択します。低音のうなり声が聞こえます。
3.リリースモードセレクターを使用して目的のリリースモードを選択します（両方のミサイルを発射する場合は[自動]を選択し、1回のミサイル発射の場合は1つのROを選択します）
4.ミサイルが熱の兆候を追跡するのに十分に近づいたら（高音のうなり声が聞こえます）、銃の安全ガードを持ち上げ、銃の引き金（スペース）を押してミサイルを発射します。

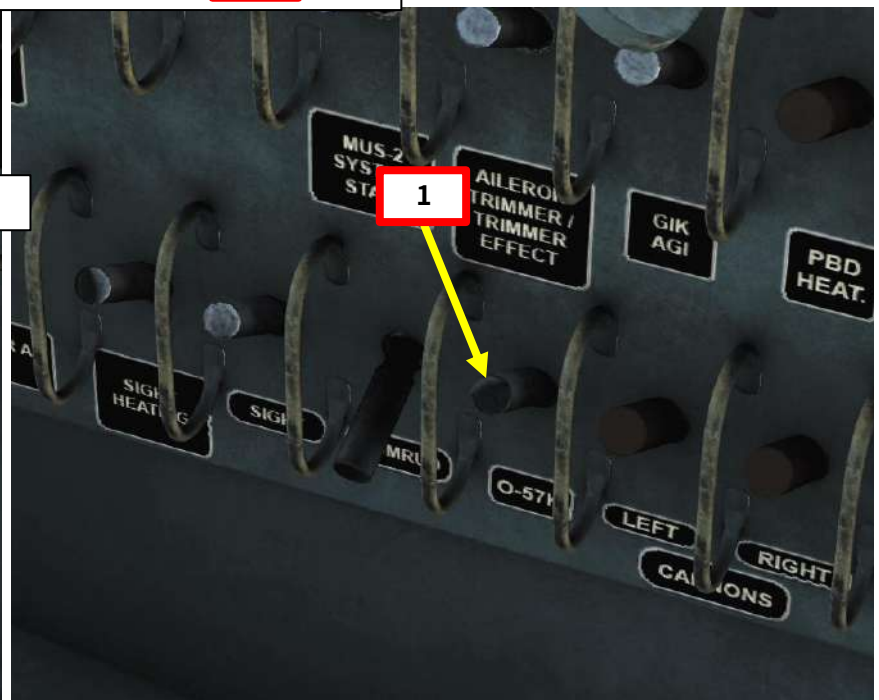
注：レーダーを使用して測距情報を取得することもできます

ロケットサルボ＆IRミサイル放出モードセレクター

- *ロケット1基/1ミサイル1基*
- *自動：トリガーを押すと、すべてのロケットが両方のポッドから連続して発射されます/両方のミサイルが1.2秒間隔で発射されます。*
- *4ロケット/ミサイルへの影響なし*

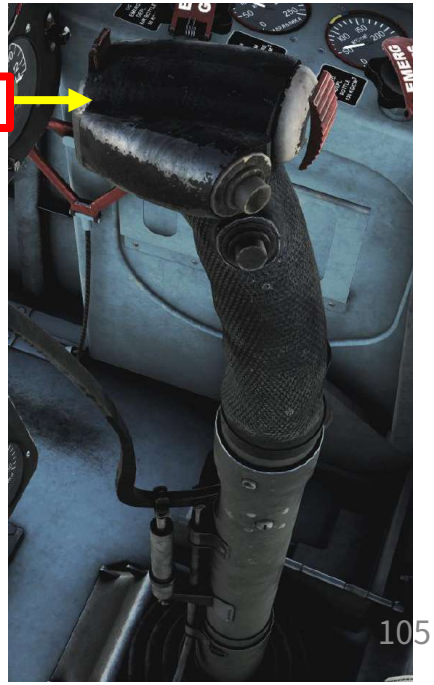
3

2 **ASP-5N照準兵器雇用モード**



1

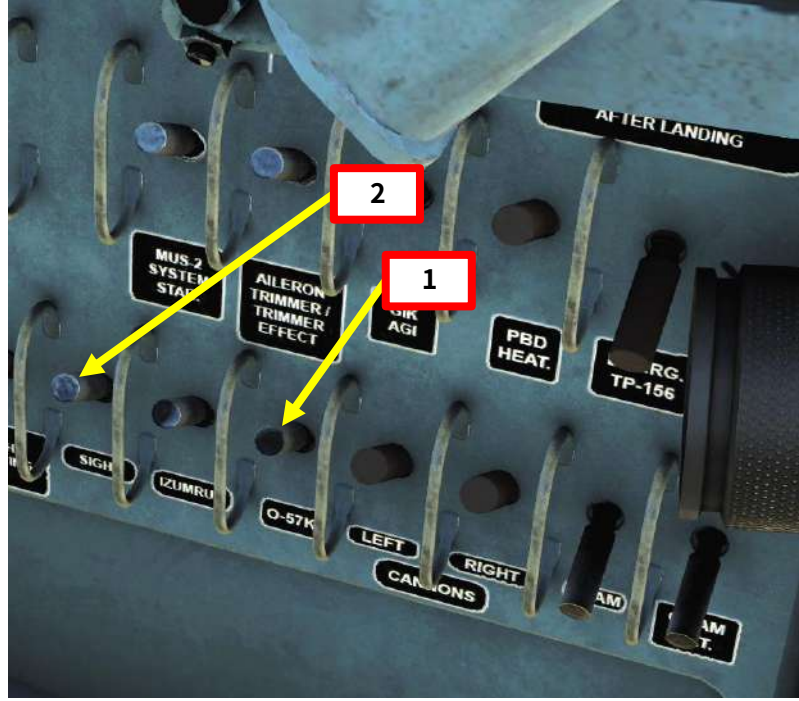
4



K-13A / R-3S「ATOLL」空対空IRミサイル

ARS-57M / S-5Mロケット

1. O-57K電源スイッチをオン（UP）に設定します
2.ガンサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します
3. ASP-5N照準照準モードを設定–光学（UP）
4.ガンサイトモードをロケットポッドに設定してロケットを選択します。
5. ORO-57コントロールパネルで、「0」の上の緑色のライトが点灯していることを確認します。これは、両方のロケットポッドが停止していることを示しています。ポッド（8）あたりのロケットの残りの量は、黄色のライトで示されます。
6.リリースモードセレクターを使用して、目的のリリースモードを選択します
   - 自動：すべてのロケットは、ガントリガーのプレスで両方のポッドから連続して発射されます
   - 1：ガントリガーのプレスで発射された単一のロケット
   - 4：ガントリガーのプレスで発射された4つのロケット



ロケットサルボ＆IRミサイル放出モードセレクター
- *ロケット1基/1ミサイル1基*
- *自動：トリガーを押すと、すべてのロケットが両方のポッドから連続して発射されます/両方のミサイルが1.2秒間隔で発射されます。*
- *4ロケット/ミサイルへの影響なし*

ロケットカウンター（ロケットポッドごと）
- *0（緑）：ORO-57Kポッドが取り付けられ、パイロンが正常に機能している*
- *1から8（黄色）：ポッドごとに利用可能なロケット*

ASP-5N照準兵器雇用モード
- *ARS-57M / S-5Mロケット*
- *FAB-100 / 250爆弾*
- *NR-30 30mm大砲*
- *R-3S赤外線誘導ミサイル*

ASP-5N照準照準モード
- *OPTIC（UP）手動での目標翼幅と距離の紹介*
- *レーダー（下）：照準計算はRP-5レーダーによって提供されます*

ARS-57M / S-5Mロケット

7.スロットルグリップをひねって、照準レチクル範囲を手動で設定します。この場合、1500メートルの範囲を使用します。

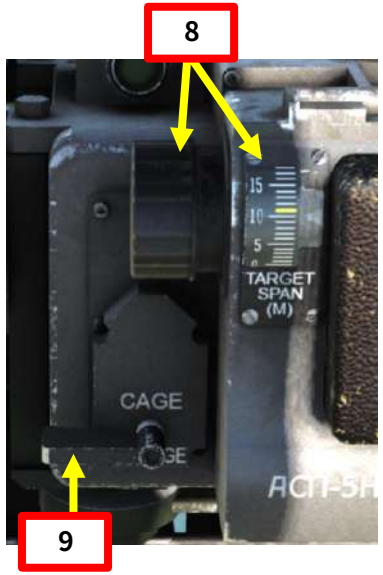
8.ターゲットのウィングスパンをターゲットのサイズに調整します（10メートルと想定します）。

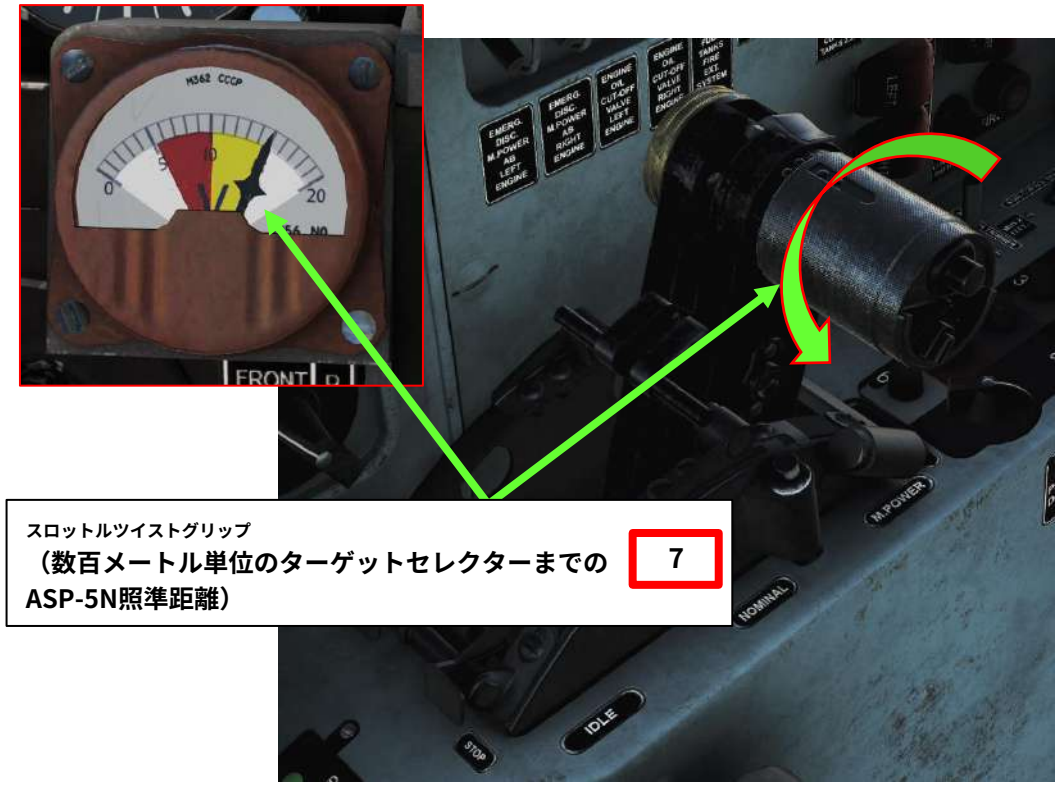
9.ASP-5ガンサイトジャイロをケージに入れます。

10.ロケット攻撃プロファイル表（1度）で推奨されているパラメーターに従って、レチクルの俯角を調整します。

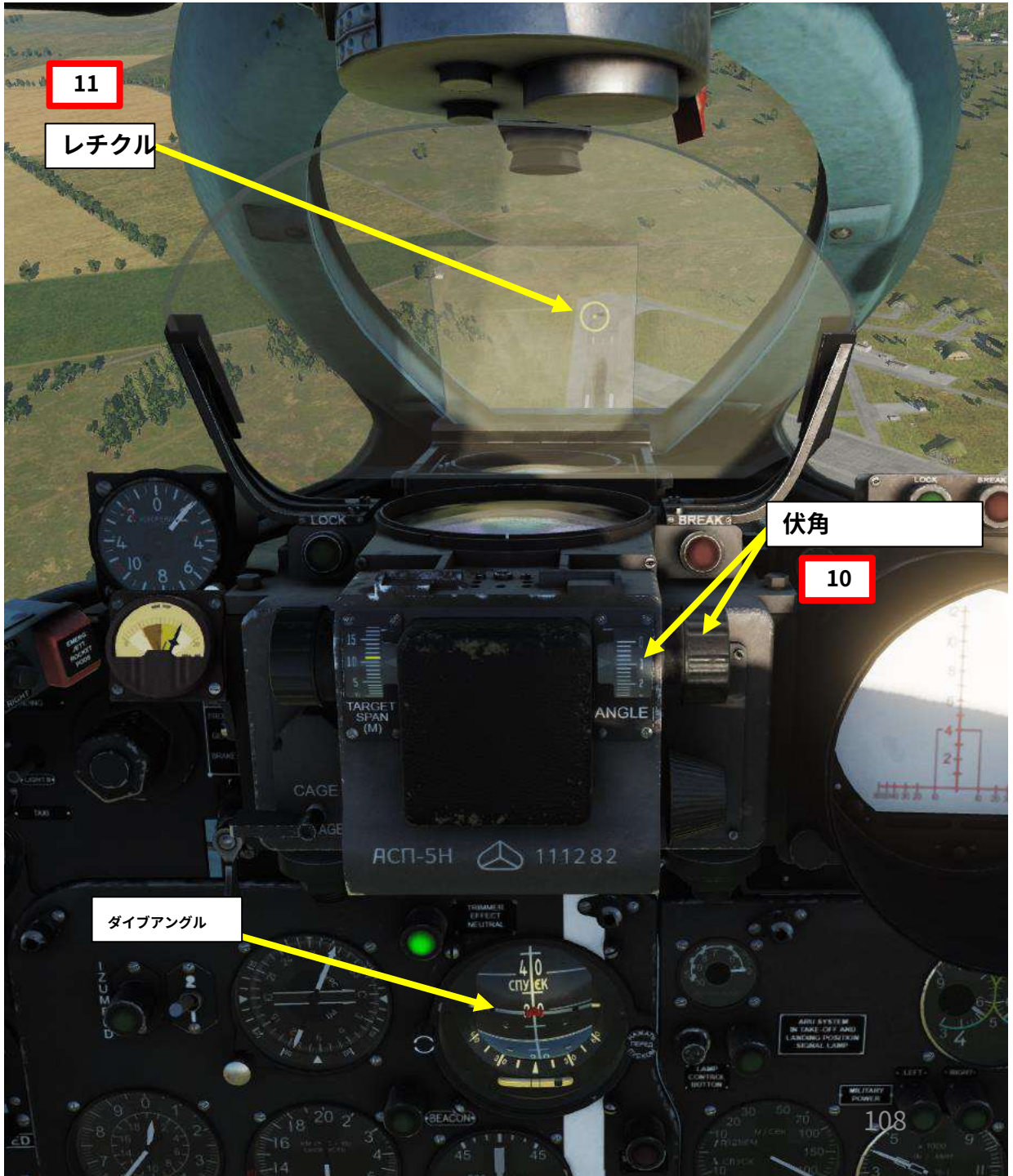
11.ロケット攻撃プロファイル表で推奨されているパラメーターに従ってダイビングを実行します（15度のダイビング角度で1500メートルでリリースします）。最高の潜水速度は700から750km / hの間です。

12.銃の安全ガードを持ち上げ、銃の引き金（スペース）を押して、ターゲットがレチクルを満たしたときにロケットを発射します。





スロットルツイストグリップ
（数百メートル単位のターゲットセレクターまでのASP-5N照準距離）
7



ARS-57M / S-5Mロケット

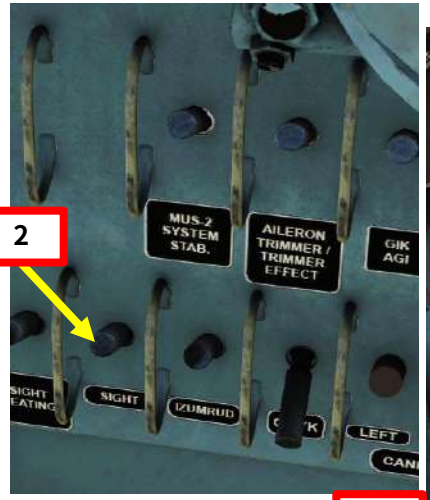
ARS-57M / S-5Mロケット

ロケット攻撃プロファイル表

うつ病テーブル–S-5Mロケット			
対気速度	**距離（ターゲットに対する）**	**ダイブアングル**	**レチクルうつ病。**
700 – 750 km / h	1500メートル	15度	1度
700 – 750 km / h	2000メートル	20度	2度

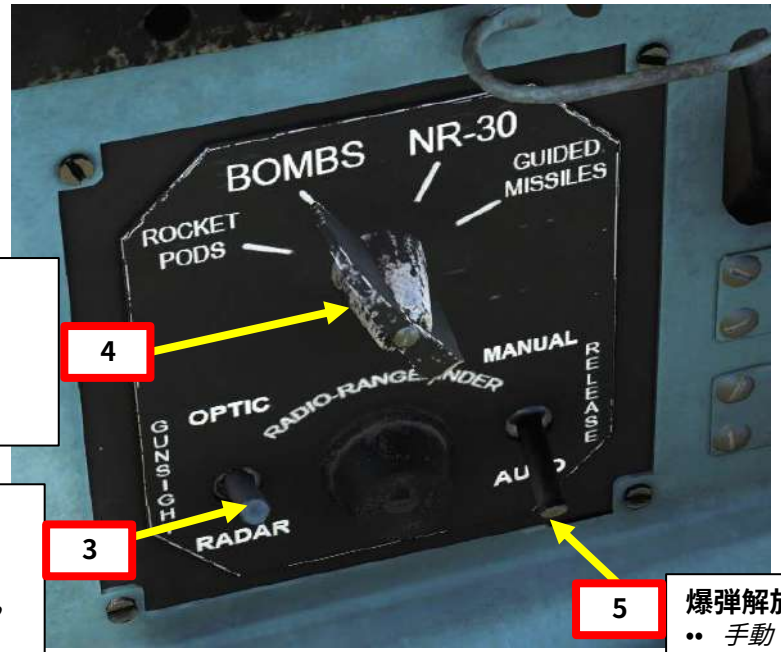
無誘導爆弾

1. ARM BOMBS FUSEスイッチ–オン（UP）を設定します。EXP（爆発）の赤いランプが点灯することを確認します。
2.ガンサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します
3. ASP-5N照準照準モードを設定–光学（UP）
4.ガンサイトモードをBOMBSに設定して、爆弾を選択します。
5.爆弾解放モードセレクターを使用して目的の爆弾解放モードを選択します
   - マニュアル：爆弾はトリガーを押すたびに解放されます（シングルドロップ）
   - AUTO：トリガーを押すと、両方の爆弾が同時に解放されます



2

1



4

3

5

ASP-5N照準兵器雇用モード
- *ARS-57M / S-5Mロケット*
- *FAB-100 / 250爆弾*
- *NR-30 30mm大砲*
- *R-3S赤外線誘導ミサイル*

ASP-5N照準照準モード
- *OPTIC（UP）手動での目標翼幅と距離の紹介*
- *レーダー（下）：照準計算はRP-5レーダーによって提供されます*

爆弾解放モードスイッチ
- *手動（上）：爆弾は、武器トリガースイッチを押すたびに解放されます*
- *自動（ダウン）：両方の爆弾が同時に解放されます*

無誘導爆弾

6.スロットルグリップをひねって、照準器のレチクル範囲を手動で設定します。この場合、1500メートルの範囲を使用します。

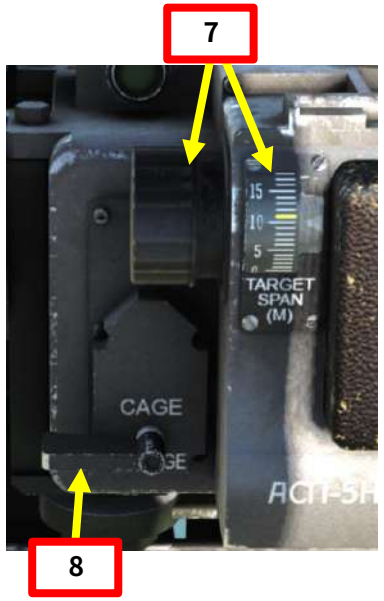
7.ターゲットのウィングスパンをターゲットのサイズに調整します（10メートルと想定します）。

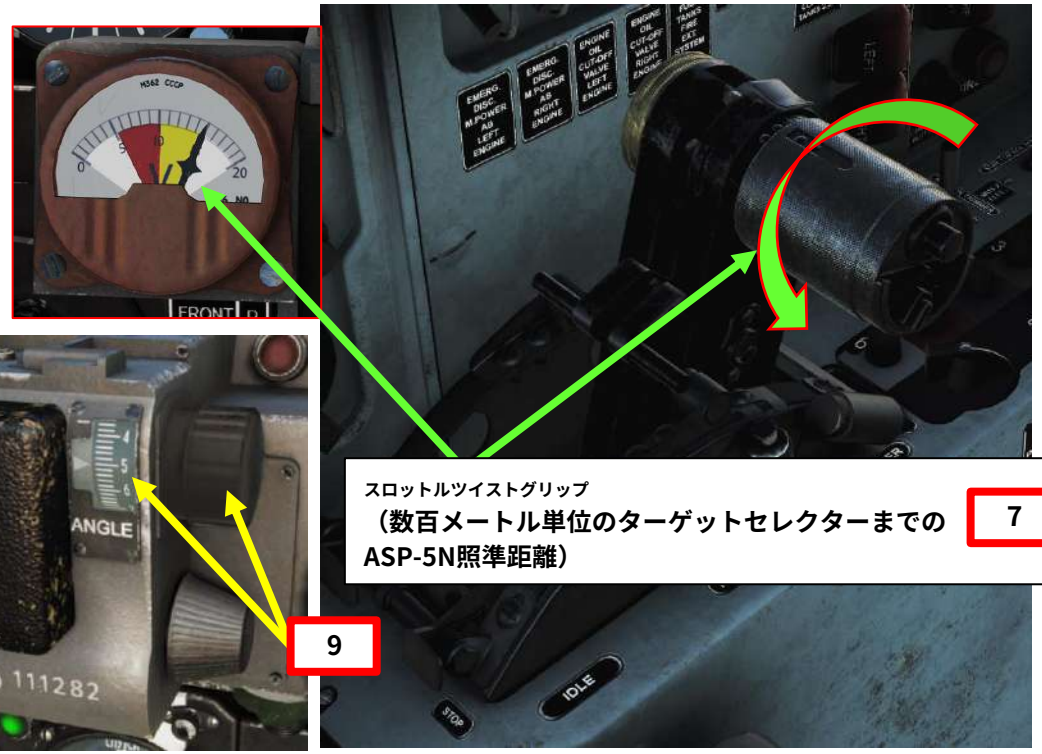
8.ASP-5ガンサイトジャイロをケージに入れます。

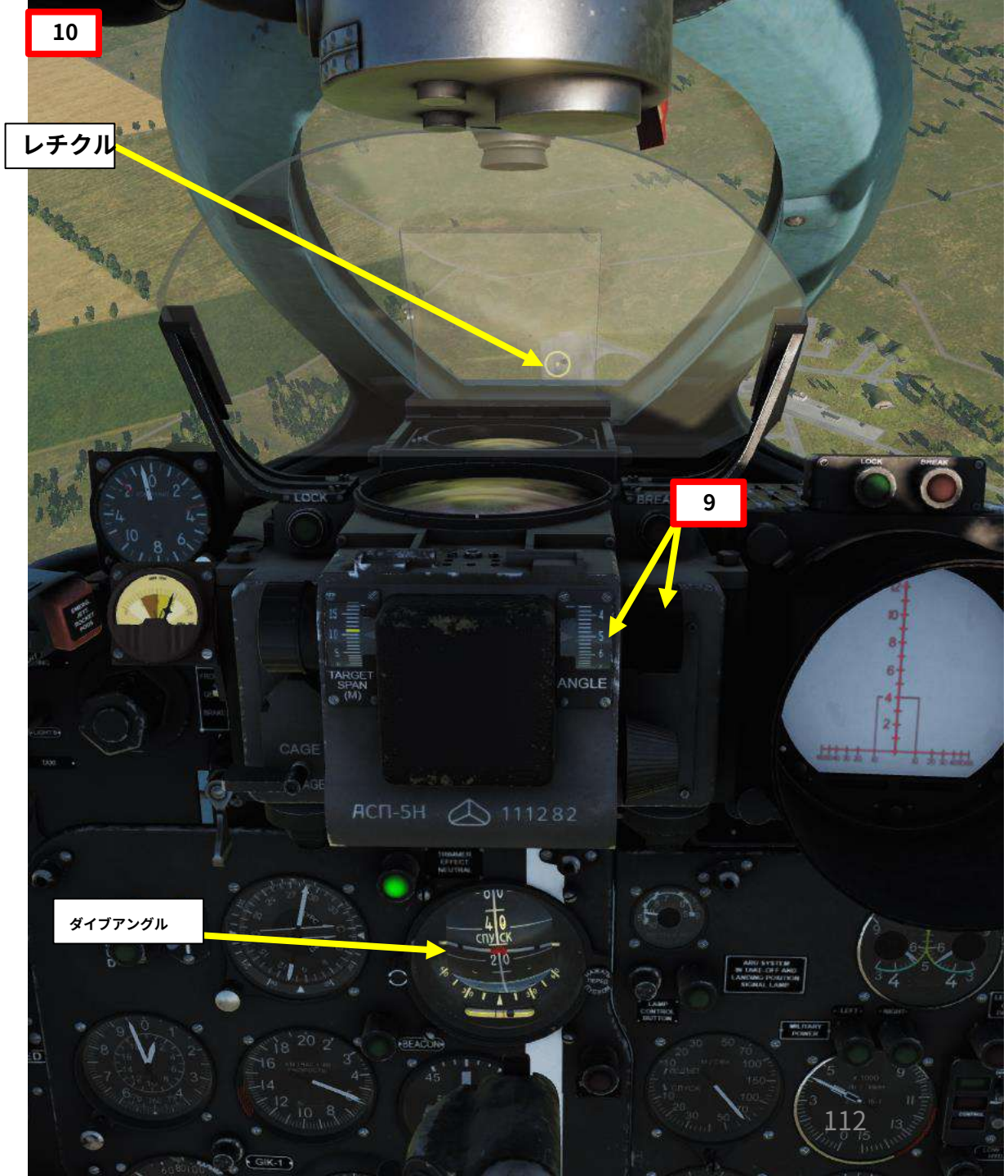
9.爆弾攻撃プロファイル表（5度）で推奨されているパラメーターに従って、伏角を調整します。

10.ロケット攻撃プロファイル表で推奨されているパラメーターに従って潜水を実行します（潜水角度30度で1500メートルで解放します）。最高の潜水速度は650から700km / hの間です。

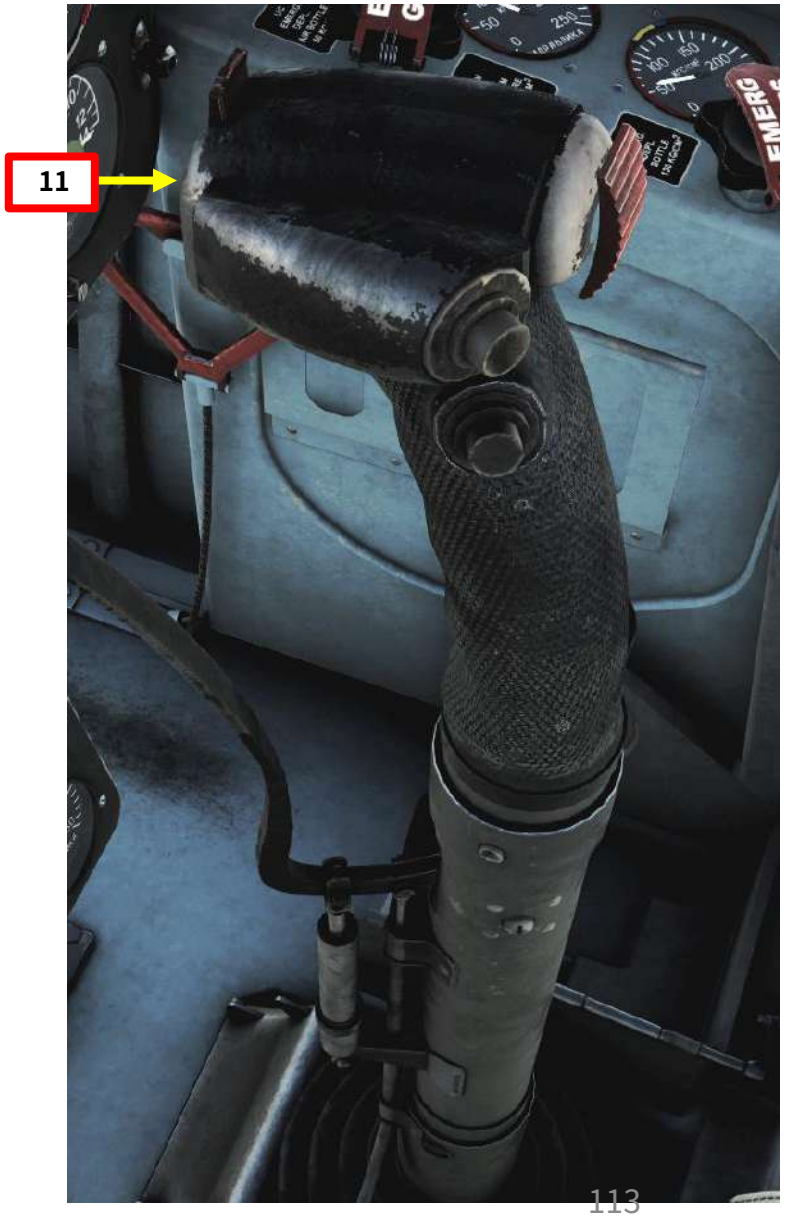
11.銃の安全ガードを持ち上げ、銃の引き金（スペース）を押して、ターゲットがレチクルを満たしたときに爆弾を投下します。







無誘導爆弾



無誘導爆弾

爆撃攻撃プロファイル表

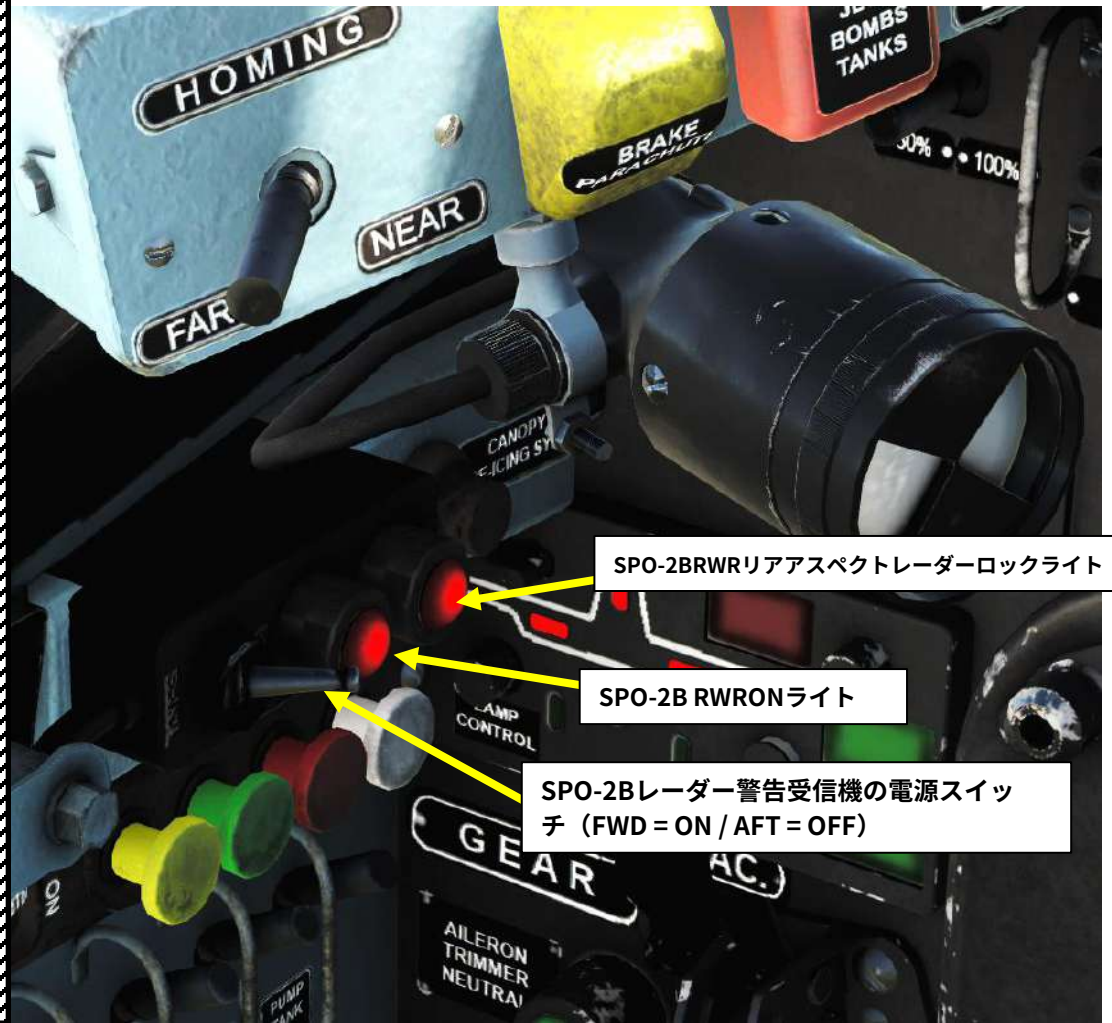
うつ病の表–爆弾			
対気速度	**距離（ターゲットに対する）**	**ダイブアングル**	**レチクルうつ病。**
650 – 700 km / h	1300メートル	30度	5度
650 – 700 km / h	1500メートル	30度	5度
650 – 700 km / h	2000メートル	40度	5度

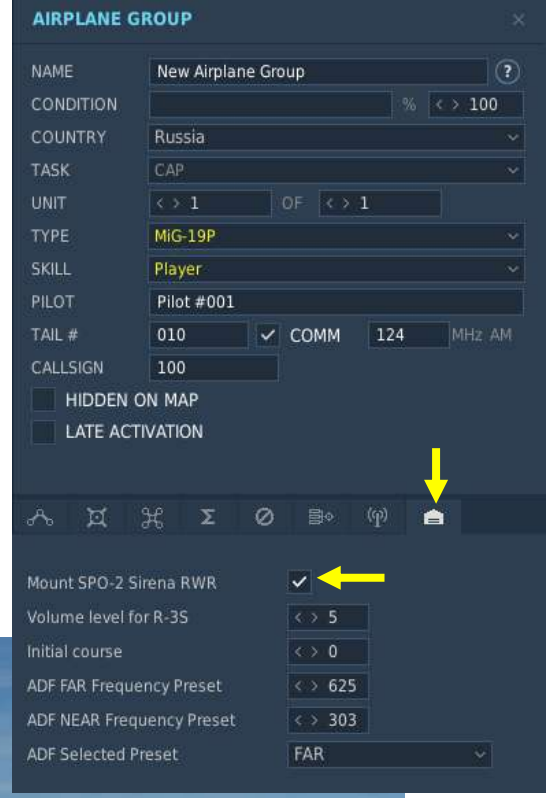
SPO-2B SIRENAレーダー警告受信機（RWR）

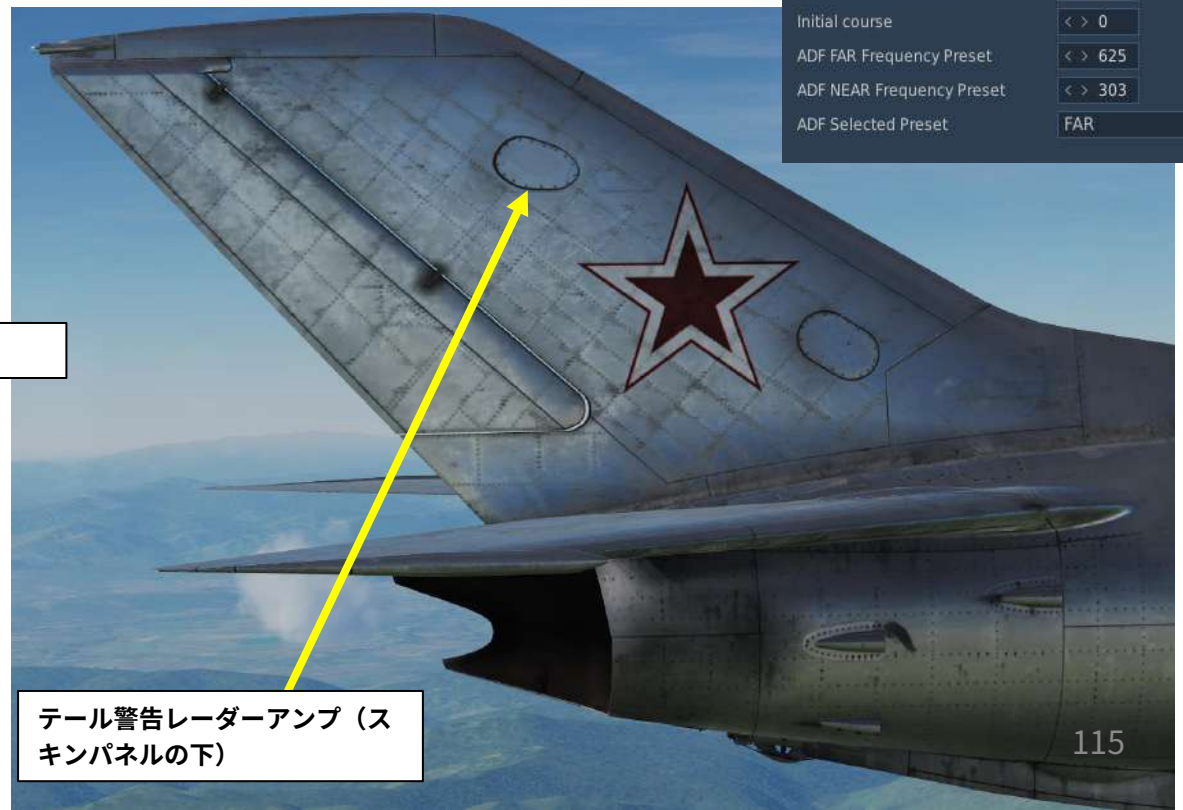
MiG-19には、初期のレーダー警告受信機であるSPO-2Bが後付けされました。後半球（アスペクト）のレーダー信号しか検出できなかったため、その能力は非常に限られていました。

コントロールと表示は、電源のオン/オフスイッチ、RWRがアクティブであることを示す赤いライト、およびレーダーによってロックされていることを示す2番目の赤いライトで構成されていました。センサー自体は尾翼アセンブリの上部に取り付けられました。

ノート：DCSに装備するには、ミッションエディターで「MOUNTSPO-2SIRENARWR」オプションを有効にする必要があります。





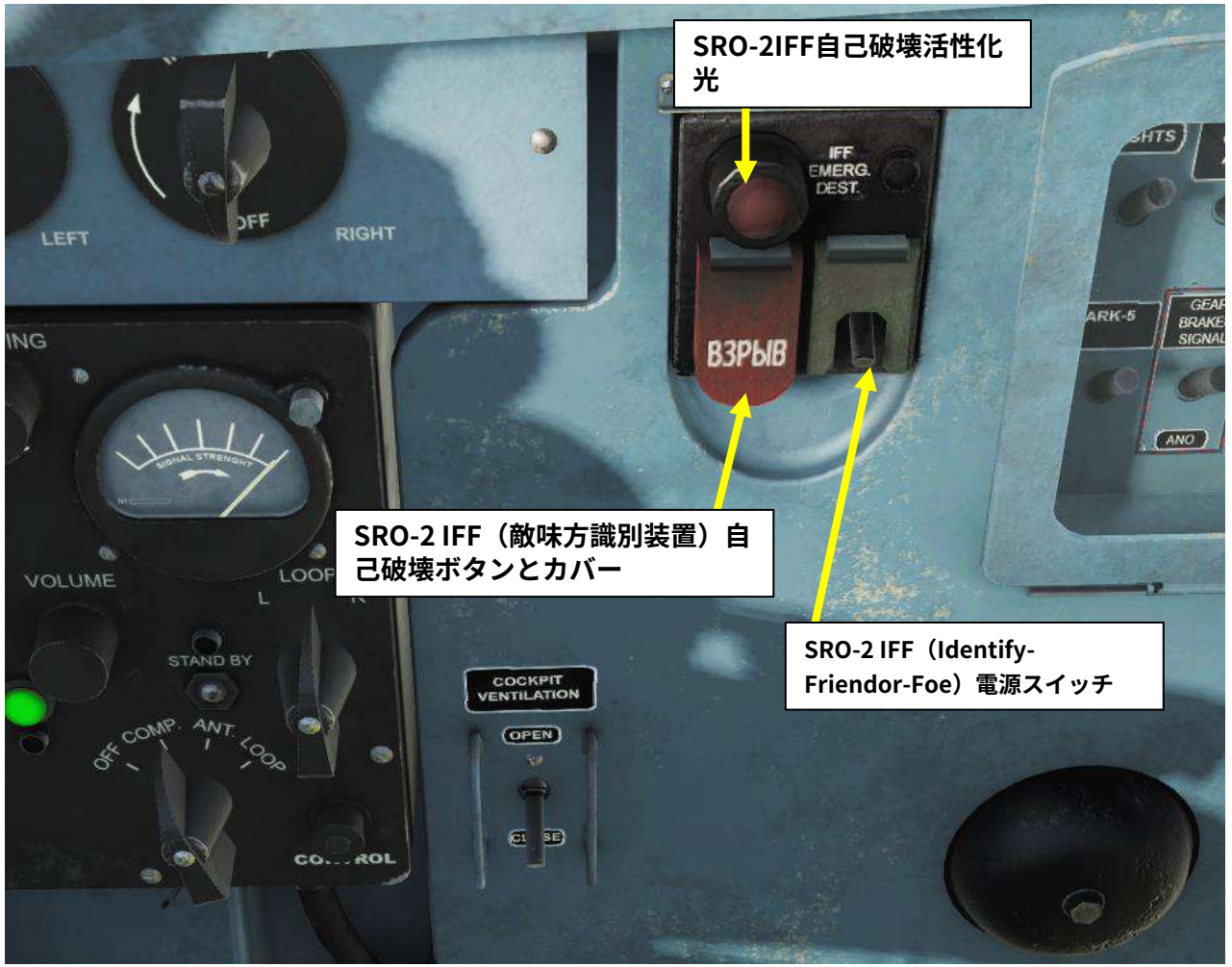


SRO-2 KHROM IFF（敵味方識別装置）

SRO-2「Khrom」（Chrome）は、冷戦初期のソビエト航空機で使用されていた初期のIFF（敵味方識別装置）システムの1つです。

MiG-19Pの場合、システムは、航空機が敵国に押し下げられた場合に備えて、電源スイッチと自己破壊ボタンで構成されています。より近代化されたIFFシステムがMiG-19SとMiG-19PMにインストールされ、さまざまなモードの使用といくつかのコードの入力も可能になりました。

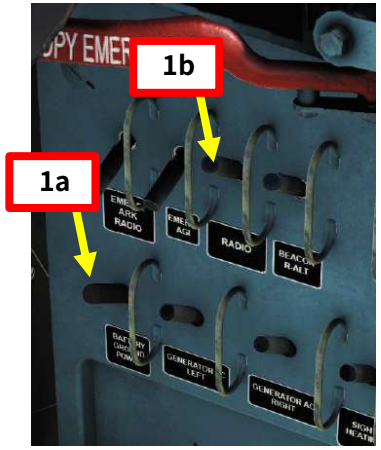
私たちが持っているシステムは主に送信機です…あなたはあなたがターゲットに質問したり、友好的または敵対的な接触を検出したりすることを可能にする受信機を持っていません。したがって、ターゲットの識別は、視覚的に、またはGCI（Ground Controller Intercept）を介して行う必要があります。



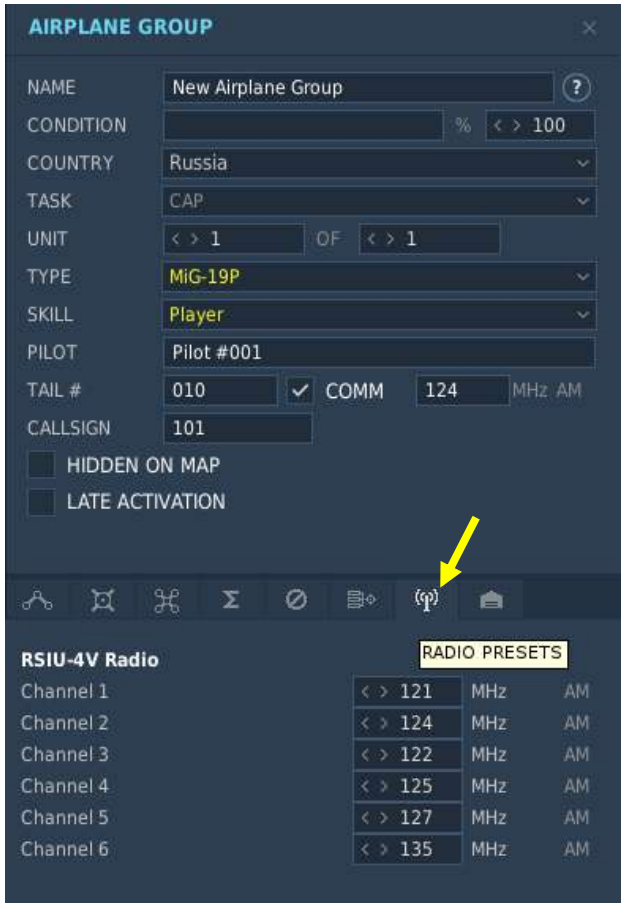
RSIU-4VVHFラジオ

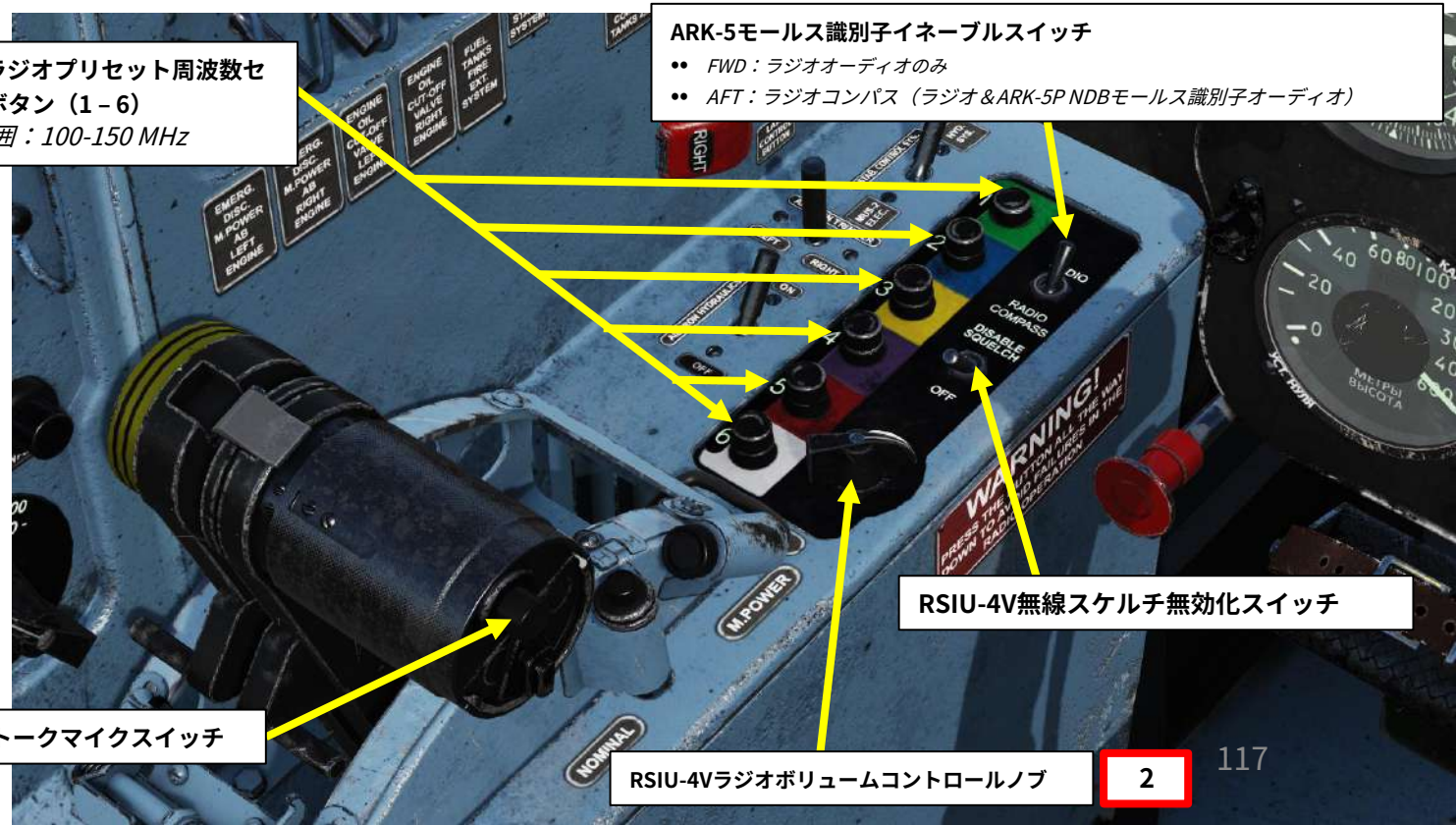
RSIU-4V VHF無線には、ミッションエディタで設定される6つの事前定義された周波数があります。ARK-5P電波航法システムに接続され、NDB（無指向性無線標識）から送信されたモールス信号を受信できるようになっています。

1.バッテリースイッチと無線電源スイッチがオン（UP）になっていることを確認します
2.ラジオ音量コントロールノブを希望の音量レベルに設定します
3.希望のプリセット周波数ボタンを選択します
4.プッシュツートークマイクスイッチを使用して送信します
（通信メニューのバインド：「\」）



無線周波数範囲：
100～150 MHz





箱舟を理解する-5

ナビゲーションは広範なテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAAマニュアルの第15章を確認してください。

リンク： http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- 「NDB」は、私たちが無指向性無線標識と呼んでいるものです。一定の周波数の電波を長距離で送信します。これらの波はADF（自動方向探知機）によって読み取られます。NDBは通常、電波航法に使用され、ステーションに方位を提供しますが、実際の範囲は提供しません。
- 「「VOR」は、VHF全方向性範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波はVOR受信機によって読み取られます。VORシステムは、NDBと同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDBとVORは、灯台が船を誘導するために使用されたのと同じように使用されます。このようにして、ますます混雑する空を制御するのに役立つ空中回廊と航空路が作成されます。
- ARKまたはARC（自動無線コンパス）は、ロシア語でADF（自動方向探知機）に相当し、NDBステーションの追跡に役立ちます。ARCステーションは基本的にNDBの航法援助施設であり、最大航続距離は約120kmです。

ソビエト連邦によってロシアのVOR（RSBN）ビーコンが航法援助施設として設置される前は、NDBは、特定のステーション（主に空港の近くに配置されている）への方位を取得するために日常的に使用されていました。ただし、1960年代以降、ILS（計器着陸装置）アプローチの設置と比較して、NDBはますます制限されるようになりました。NDBは現在、非常に段階的にサービスを停止しています。このチュートリアルでは、外部マーカーと内部マーカーと呼ばれる2つのNDBを使用して古い学校のアプローチを実行します。コックピットのスイッチを使用すると、外側（FAR）マーカーと内側（NEAR）マーカーを切り替えることができます。

通常、ファイナルアプローチフィックス（FAF）を識別するアウターマーカーは、滑走路の中心線と同じコース/トラック上にあり、滑走路のしきい値の4～7海里手前にあります。インナーマーカーは、地上から200フィート（60 m）未満の決定高度を持つ一部のILSアプローチシステムの滑走路の始点（しきい値）にあります。

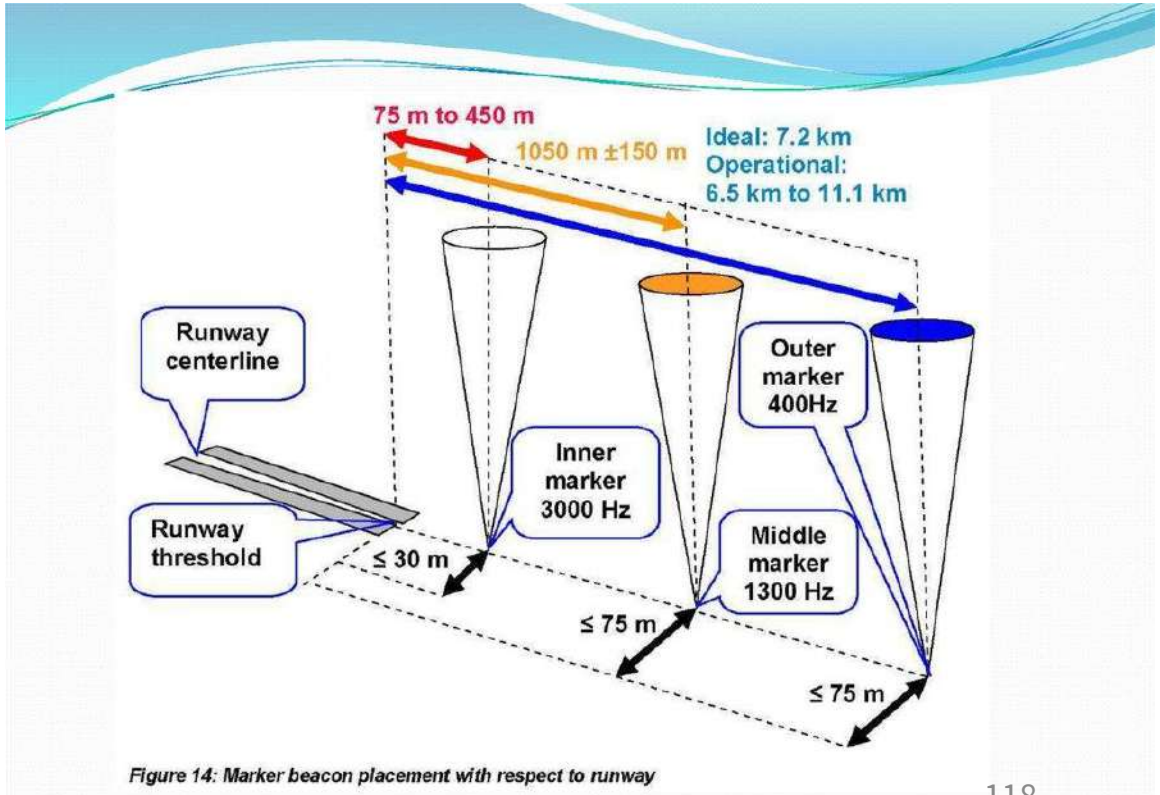


Figure 14: Marker beacon placement with respect to runway

最小高度の機能におけるアーク（NDB）範囲						
駅からの距離（km）	20	40	60	80	100	120
最低高度（m）	350	700	1050	1400	1750	2100

ARK-5コンポーネント

ARK-5 Radio-Navigationキットは、2つの周波数を追跡できます。1つは外部（FAR）マーカー用、もう1つは内部（NEAR）マーカー用です。これらの周波数は、Mission Editorで事前設定することも、手動で調整することもできます。

ARK-5周波数スケールバックライト制御

ARK-5電波航法SyバンドセステムNEARFrequencyレクタースイッチ

NEAR freARK-5機能セレクターが設定 quencyが選択され、o されている場合にのみ移動できます tANT（アンテナ）

ARK-5周波数帯域選択インジケーター（FAR周波数とNEAR周波数の両方に使用）

ARK-5レシーバー識別モードスイッチ

- *TLG（ТЛГ）：電信/モールス信号の識別*
- *TLF（ТЛФ）：テレフォニー/音声*

ARK-5受信信号力

ARK-5電波航法システムFAR周波数帯セレクタースイッチ

FAR周波数が選択され、ARK-5機能セレクターがANT（アンテナ）に設定されている場合にのみ移動できます
150-310 kHz / 310-640 kHz / 640-1300 kHz

ARK-5ループアンテナ回転スイッチ（中心位置にスプリングロード）

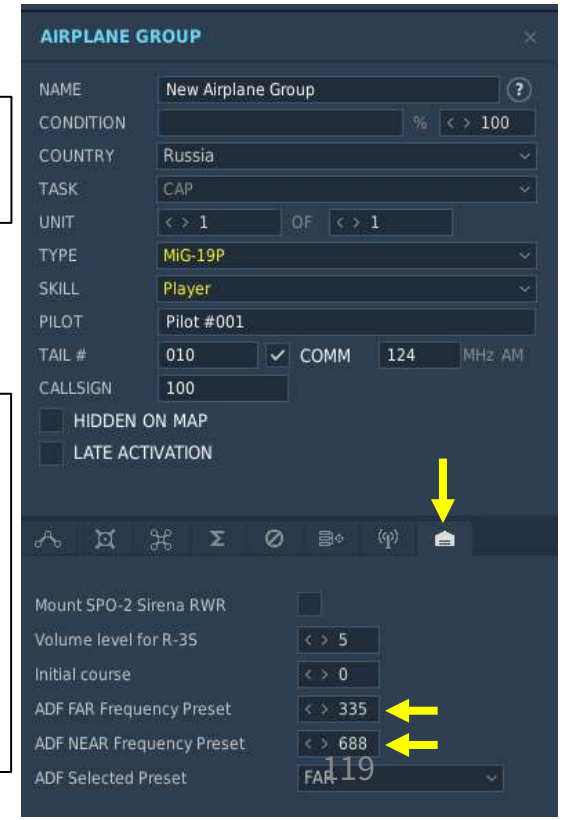
ARK-5周波数微調整ノブ

ARK-5システムオンランプ

ARK-5ボリュームコントロール

ARK-5電波航法システム機能セレクタースイッチ

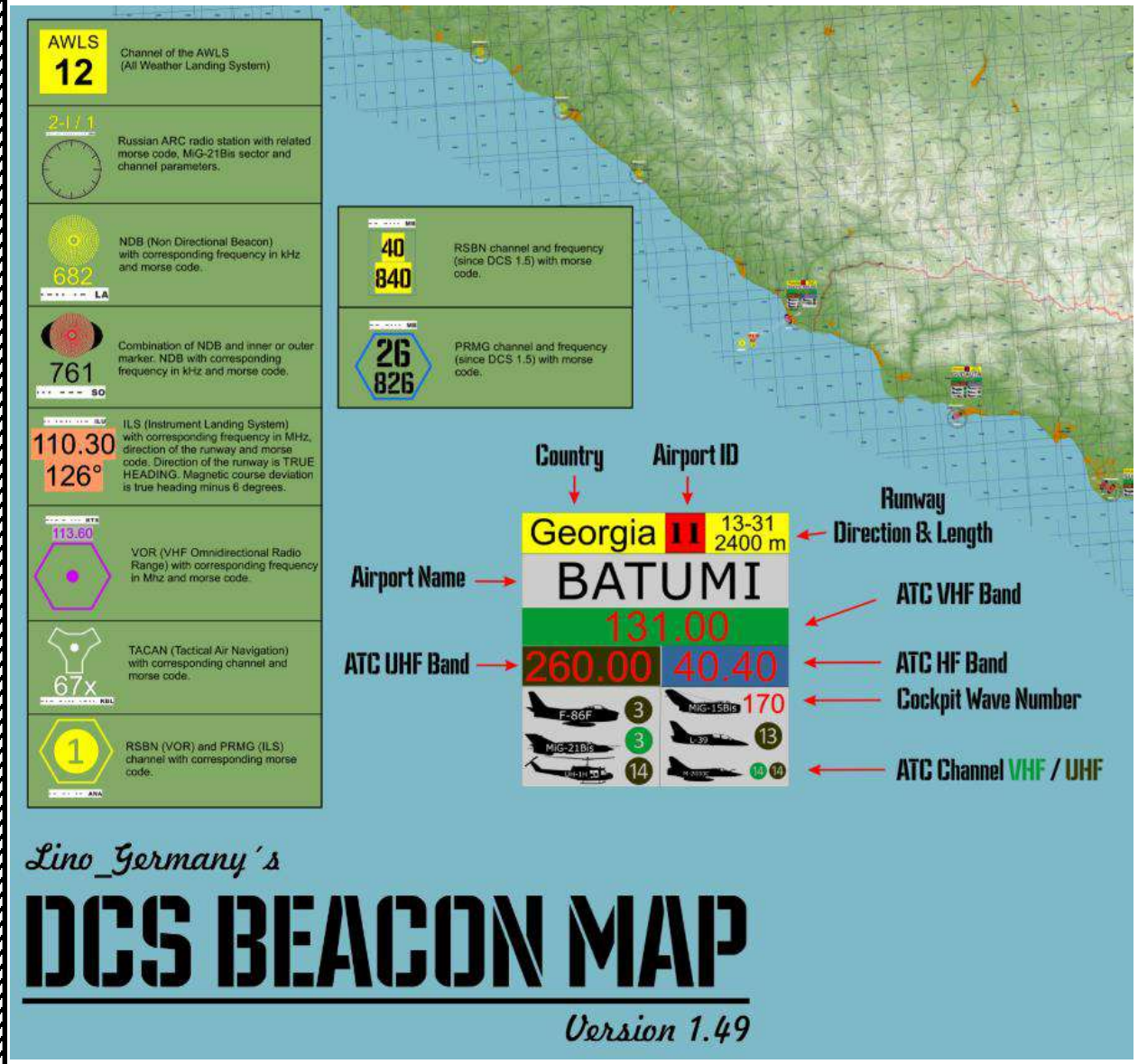
- *オフ*
- *COMP：コンパス方向ファインダーモード。ARK-5Pは、事前設定または手動で調整された周波数を使用して、NDB（無指向性無線標識）方位を自動的に示します。*
- *ANT：アンテナモードは、NDBモールス識別子のオーディオを有効にします（無指向性センスアンテナを使用）。このモードでは、モールス識別子はCOMPモードよりもはっきりと聞こえます。*
- *LOOP：指向性ループアンテナフレームを手動でヌル信号位置に回転させるために使用されます。*

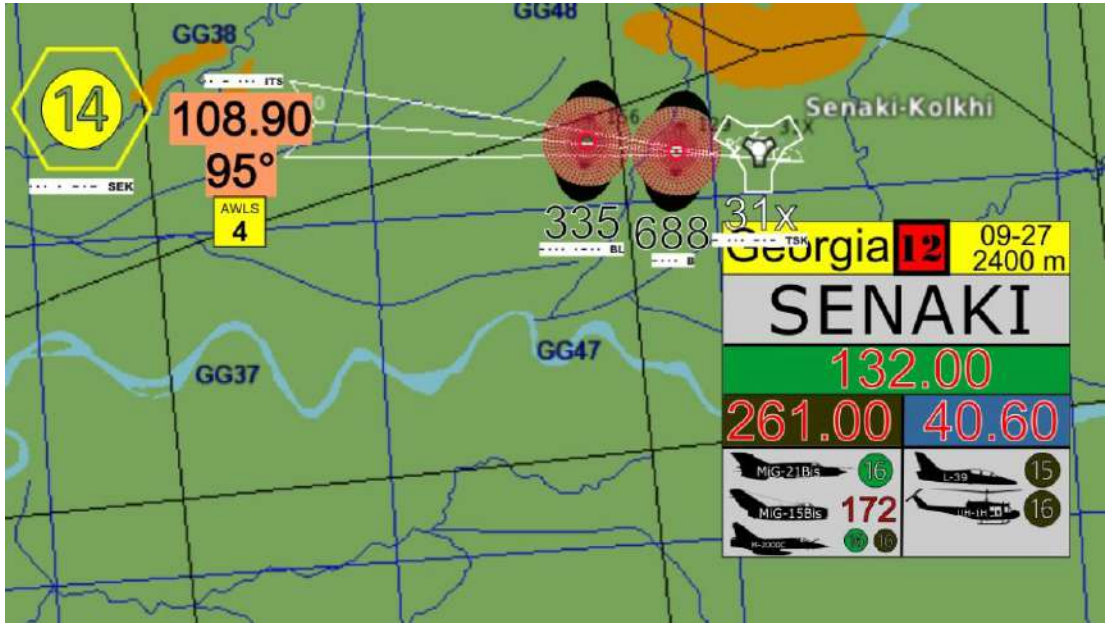


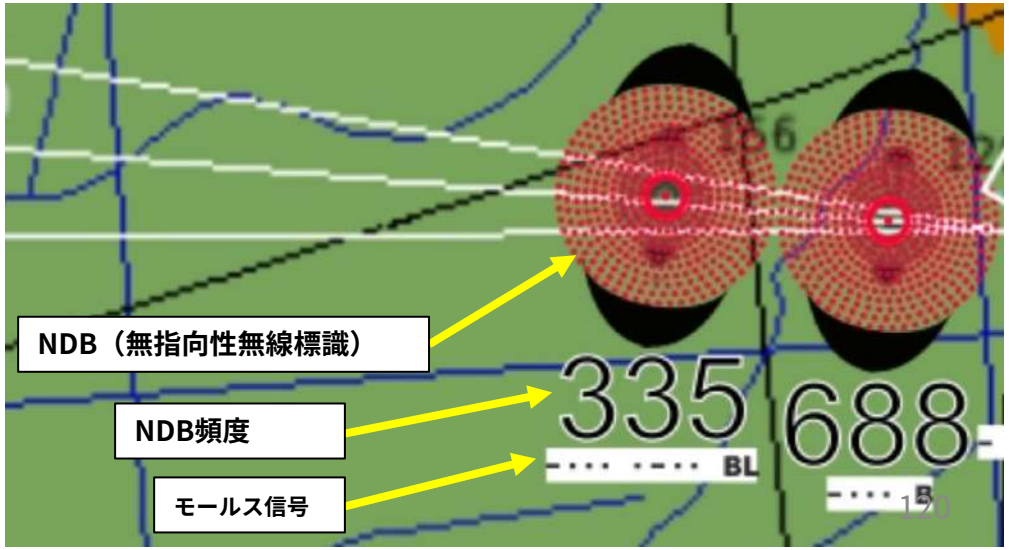
ARK-5ラジオナビガティ OnシステムNEAR / FAR周波数ホーミングセル セクタースイッチ

ARK-5周波数

ナビゲーションエイドに関するLino_Germanyのスレッドをチェックしてください： https://drive.google.com/file/d/0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ/view







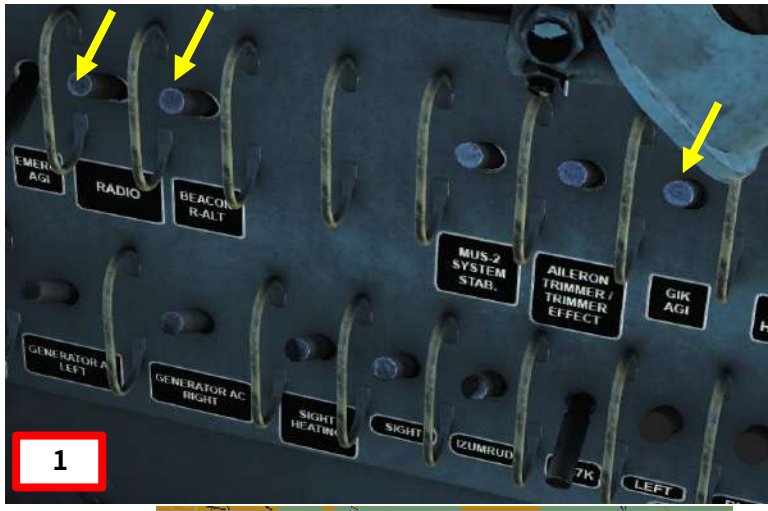
MIG-19P 農家

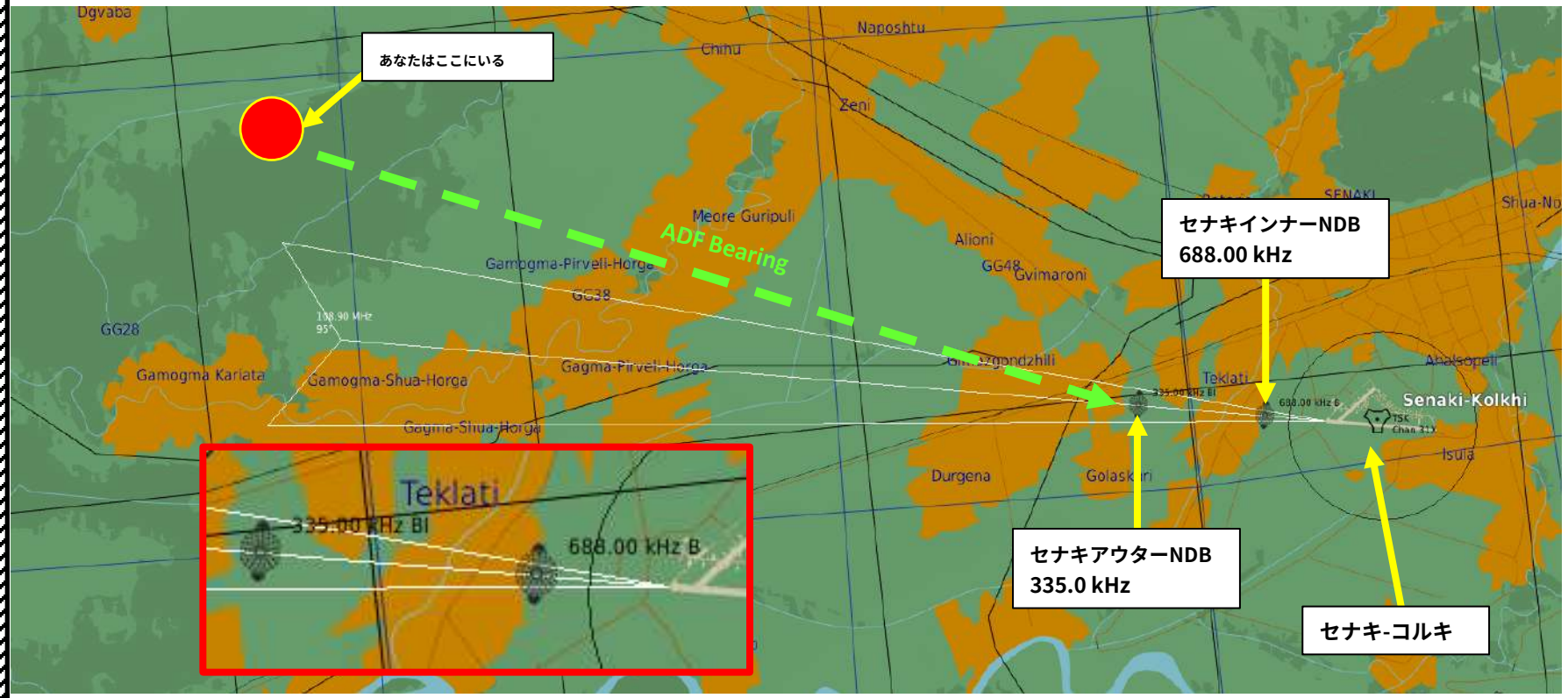
パート13-ナビゲーション

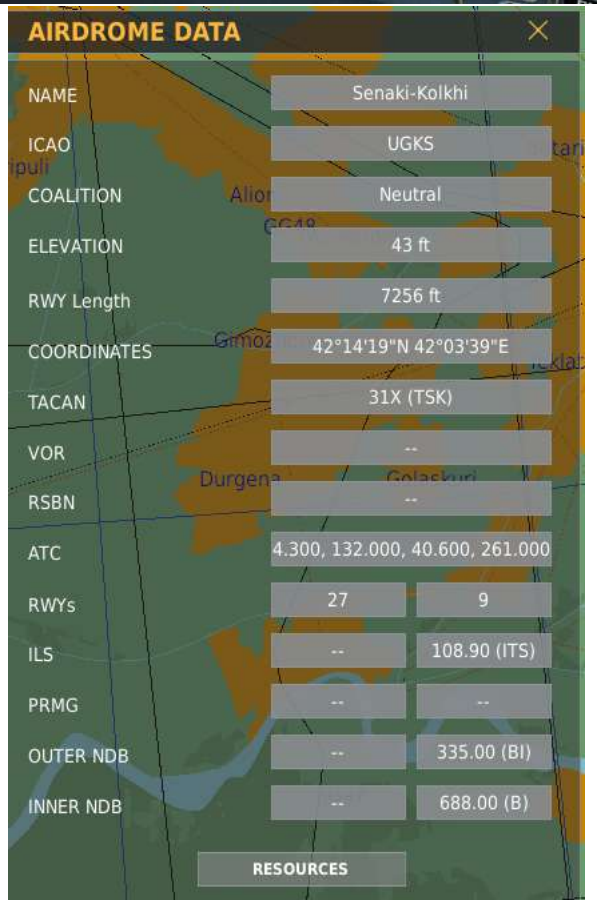
ARK-5NDBナビゲーションチュートリアル

Senaki-Kolkhiにアプローチし、その2つのNDB（Non-Directional Beacon）マーカーであるOuter / Far Marker（335.00 kHz）とInner / Near Marker（688.00 kHz）を追跡します。外側と内側の両方のマーカー周波数を調整する必要があると想定します。

1. RADIO、BEACON R ALT、およびGIK AGI（Radio-Navigation Power）スイッチがオン（UP）になっていることを確認します
2. Radio Audio SelectorSwitchをRADIOCOMPASSに設定して、NDBが発するモールス信号を聞くことができるようにします。







ARK-5 NDBナビゲーションチュートリアル（周波数に近いチューニング）

3. NEAR（内部NDB）周波数を設定するには、NEAR / FARホーミングスイッチをNEAR（FWD）に設定します。

4. ARK機能モードをANT（アンテナ）に設定します

5. TLG-TLF（電信-テレフォニー）受信機モードをテレフォニー（TLF）に設定します。

6.必要に応じて音量を調整します。

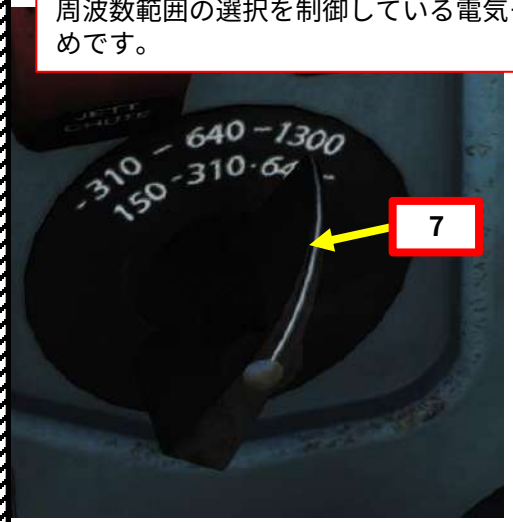
7.探しているNDB周波数に従ってNDB範囲を設定します（この場合、640～1300kHzの範囲にある688.00kHzが必要です）。範囲は150～310 kHz、310～640 kHz、および640～1300kHzです。注意：NEAR周波数の場合、コックピットの左側からレンジセレクターを選択する必要があります。右側のレンジセレクターはFAR周波数用に予約されています。

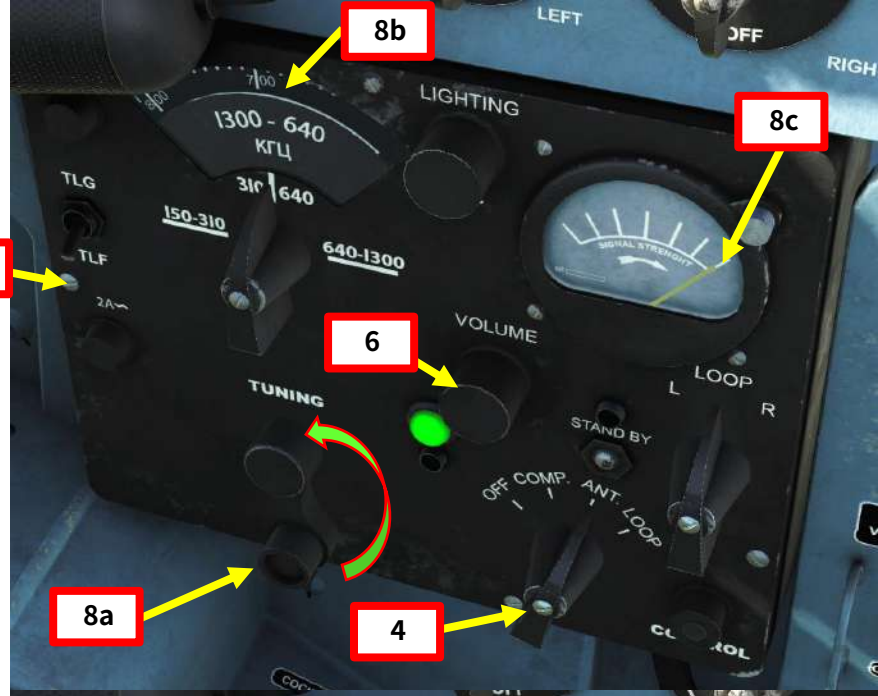
8.周波数を微調整し、オーディオトーンを聞いて信号強度ゲージを監視することにより、適切な周波数を見つけます。正しいモールス信号のビープ音が聞こえるまで、調整を続ける必要があります。周波数が互いに近いNDBが多数あるため、正しいものを見つけるのが難しい場合があることに注意してください。

9.正しい周波数（適切な強度+正しいオーディオモールス信号）が見つかったら、ARK機能モードをCOMP（コンパス）に設定します。これにより、周波数が所定の位置にロックされ、GIK（Radio-Magnetic Indicator）のNDBへの方位が表示されます。

10.ARK-5の針が正しい方向を向いていることを確認します。

注：自動コンパスモード（COMP）が選択されているときに、周波数微調整ハンドルを手動で移動しようとすることは禁止されています。これは、周波数範囲の選択を制御している電気モーターの誤動作のリスクが高いためです。





ARK-5 NDBナビゲーションチュートリアル（遠方周波数の調整）

11. FAR（外部NDB）周波数を設定するには、NEAR / FARホーミングスイッチをFAR（AFT）に設定します。

12. ARK機能モードをANT（アンテナ）に設定します

13. TLG-TLF（Telegraphy-Telephony）レシーバーモードがTelephony（TLF）に設定されていることを確認します。

14.必要に応じて音量を調整します。

15.探しているNDB周波数に従ってNDB範囲を設定します（この場合、335.00 kHzが必要です。これは310～640 kHzの範囲です）。範囲は150～310 kHz、310～640 kHz、640～1300kHzです。注意：FAR周波数については、コックピットの右側からレンジセレクターを選択する必要があります。左側のレンジセレクターは、NEAR周波数用に予約されています。

16.周波数を微調整し、オーディオトーンを聞いて信号強度ゲージを監視することにより、適切な周波数を見つけます。正しいモールス信号のビープ音が聞こえるまで、調整を続ける必要があります。周波数が互いに近いNDBが多数あるため、正しいものを見つけるのが難しい場合があることに注意してください。

17.正しい周波数（適切な強度+正しいオーディオモールス信号）が見つかったら、ARK機能モードをCOMP（コンパス）に設定します。これにより、周波数が所定の位置にロックされ、GIK（Radio-Magnetic Indicator）のNDBへの方位が表示されます。

18.ARK-5の針が正しい方向を向いていることを確認します。

注：自動コンパスモード（COMP）が選択されているときに、周波数微調整ハンドルを手動で移動しようとすることは禁止されています。これは、周波数範囲の選択を制御している電気モーターの誤動作のリスクが高いためです。

ARK-5 NDBナビゲーションチュートリアル（外側と内側のマーカーの追跡）

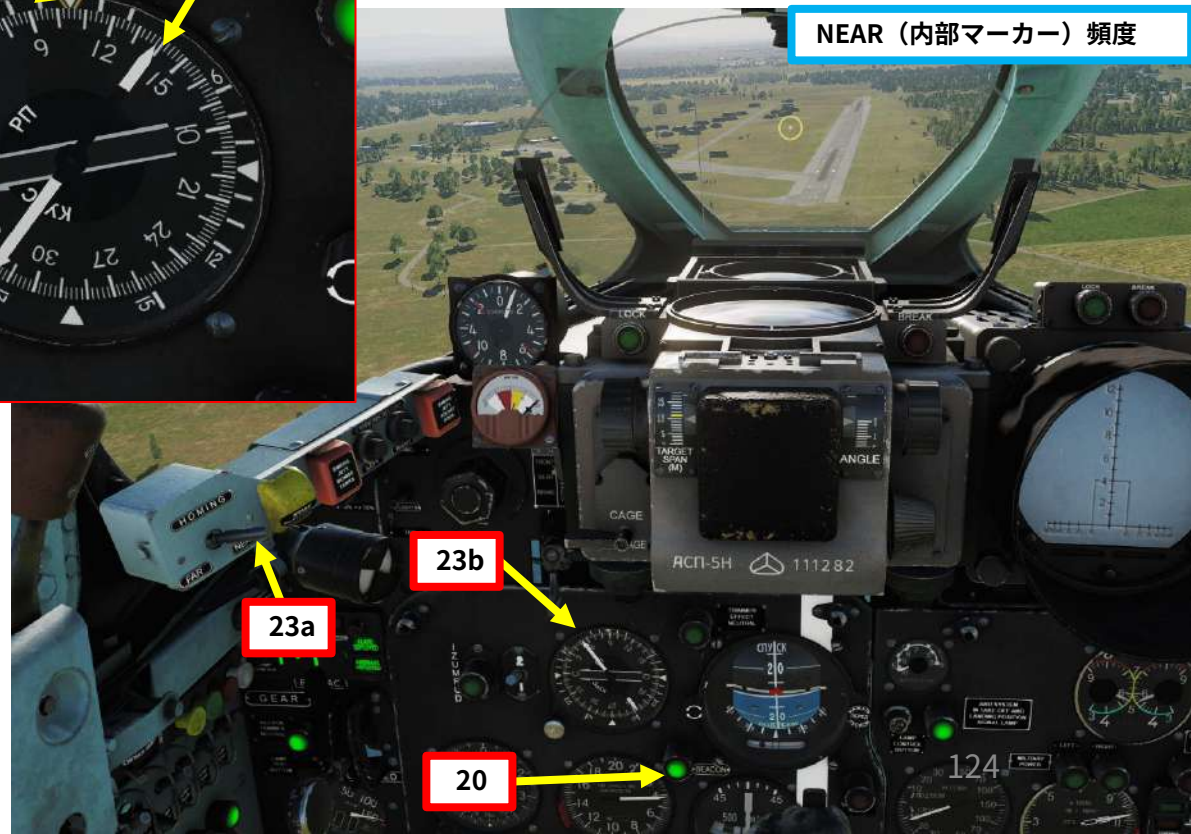
19.これで、遠方と近方の周波数がダイヤルインされたので、外側と内側のマーカーを適切に追跡できます。

20.ホーミング周波数セレクターをFARに設定して、外部マーカーを追跡します。

21. GIK Radio-MagneticIndicatorのNDBベアリングニードルに従います。

22.アウターマーカーの上を飛ぶと、BEACONランプが点滅し、リンギング音が聞こえ、ナビゲーションエイドが後ろに行くとNDBベアリングニードルが180度回転します。

23.ホーミングセレクターをNEARに設定して、内部マーカーを追跡します。GIK Radio-MagneticIndicatorのNDBベアリングニードルに従ってください。インナーマーカーの上を飛ぶと、BEACONランプが点滅し、リンギング音が聞こえ、ナビゲーションエイドが後ろに行くとNDBベアリングニードルが180度回転します。



パート14–空中戦のヒント

MiG-19での戦闘は、刺激的で愚かな試みです。

いいもの：

MiG-19の大砲は本当にパンチを詰め込んでいます。適切に配置された単一のバーストは、空中のほとんどすべてを中和することができます。MiG-19には強力なエンジンも搭載されており、優れた加速能力と上昇能力を提供します。MiGは、「ターンアンドバーン」エンゲージメントに適した最高の航空機の1つでもあります。F-5に対して垂直面で戦い、高いヨーヨー操作を使用することは、F-5に対して使用するための優れた戦術です。

悪い人：

最新のジェット機（F / A-18またはF-14）のほとんどは、兵装とセンサー機能の両方の点で範囲を超えています。MiG-19のレーダーは比較的短距離であり、アンテナの高さを手動で調整することはできません。これにより、状況認識が大幅に制限されます。MiG-19はF-86セイバーやMiG-15などの1950年代の航空機よりも優れていますが、F-5EタイガーIIやMiG-21bisなどのベトナム時代の航空機は、より優れたレーダーとRWR（レーダー警告受信機）システムを備えた激しい競争相手です。 。MiG-19のシレナリアアスペクトシステムは後方からのレーダー署名のみを検出し、警告はコックピットの窮屈な左側に配置されたかすかな赤いライトだけであることに注意してください。

それで？

MiG-19は、GCI（Ground-Controlled Interception）またはAWACS（Airborne Warning＆Control System）航空機を介して誘導されているときに、敵を視覚的に見つけることを目的としています。レーダーを最後の手段として使用することをお勧めします。これは、ターゲットをロックすると、すでにそこにいることを知っている操縦ターゲットに対する使用が制限されているため、RWR（レーダー警告受信機）に警告する可能性が非常に高いためです。MiGでの生存率を高めるために、ライトをオフにしてレーダーをオフにして後ろに来ることで、サプライズを活用することをお勧めします。MiGのパフォーマンスは、後退翼戦闘機の機動性をインターセプターの生の速度とパワーで維持するため、利点でもあります。ただし、ツマンスキーRD-9は非常に喉が渇いたエンジンであるため、このパフォーマンスは両刃の剣であることに注意してください。特に軍隊またはアフターバーナーの電力設定で。燃料管理はこの飛行機を飛ばす上で重要な部分なので、30秒ごとに燃料計とインジケーターランプを監視することをお勧めします。K-13 IR探索ミサイルは、爆撃機などの非操縦ターゲットに対しても最適に使用されます。あなたが2Gよりも多くの鉱石を引っ張っていないときにのみそれらを発射してください...そうでなければ、彼らは単に何も追跡することができません。最後のポイント：空力的に言えば、エアブレーキが展開されていても、MiGの速度を落とすのは非常に困難です。MiGは遅いのが好きではありません：常に速いままでいるようにしてください。その百万ドルの偏向ショットを得るために貴重な速度を無駄にするよりも、オーバーシュートしてエネルギーを維持する方が良いです。ですから、30秒ごとに燃料計とインジケーターランプを監視することをお勧めします。K-13 IR探索ミサイルは、爆撃機などの非操縦ターゲットに対しても最適に使用されます。あなたが2Gよりも多くの鉱石を引っ張っていないときにのみそれらを発射してください...そうでなければ、彼らは単に何も追跡することができません。最後のポイント：空力的に言えば、エアブレーキが展開されていても、MiGの速度を落とすのは非常に困難です。MiGは遅いのが好きではありません：常に速いままでいるようにしてください。その百万ドルの偏向ショットを得るために貴重な速度を無駄にするよりも、オーバーシュートしてエネルギーを維持する方が良いです。ですから、30秒ごとに燃料計とインジケーターランプを監視することをお勧めします。K-13 IR探索ミサイルは、爆撃機などの非操縦ターゲットに対しても最適に使用されます。あなたが2Gよりも多くの鉱石を引っ張っていないときにのみそれらを発射してください...そうでなければ、彼らは単に何も追跡することができません。最後のポイント：空力的に言えば、エアブレーキが展開されていても、MiGの速度を落とすのは非常に困難です。MiGは遅いのが好きではありません：常に速いままでいるようにしてください。その百万ドルの偏向ショットを得るために貴重な速度を無駄にするよりも、オーバーシュートしてエネルギーを維持する方が良いです。最後のポイント：空力的に言えば、エアブレーキが展開されていても、MiGの速度を落とすのは非常に困難です。MiGは遅いのが好きではありません：常に速いままでいるようにしてください。その百万ドルの偏向ショットを得るために貴重な速度を無駄にするよりも、オーバーシュートしてエネルギーを維持する方が良いです。最後のポイント：空力的に言えば、エアブレーキが展開されていても、MiGの速度を落とすのは非常に困難です。MiGは遅いのが好きではありません：常に速いままでいるようにしてください。その百万ドルの偏向ショットを得るために

GCI：地上制御インターセプト

- ソ連は、GCI（Ground-Controlled Interception）モデルに基づく迎撃戦術を使用しました。イギリスがバトルオブブリテンとダウディングシステムを使用していたときのように、迎撃機の飛行は地上管制官によってスクランブルされてターゲットに向けられます。迎撃機は、ターゲットの近くでのみレーダーをオンにすることで、検出可能性を最小限に抑え（レーダー放射がスキャン中に敵のRWRに「警告」するため）、驚きを利用することができます。この戦略は、ベトナム戦争中にかなり効果的であることが証明されました。

- ターゲットを見つけるのに苦労している場合は、実際のMiGパイロットが行ったように実行してください。AWACS（または通信できるレーダーステーション）を使用して、ターゲットへの方位を与えます。BOGEYDOPEをリクエストしてください。

- AWACSは、50海里以下の範囲にある場合、自分の位置に関連するBRA（方位、範囲、高度）コールアウトを提供することがよくあります。

- 例：「117、1、BRA、265 for 130、at 11000、flanking。」
  - この場合、117は3桁の指定番号です。BRAは「方位範囲高度」を意味します。BRAの代わりにBULLSEYEがあります。
  - 130の場合は265は、ターゲットが130kmであなたとの関係で265の方位にあることを意味します。
  - 11,000とは、高度11 km（11000 m）を意味します。
  - 「「側面攻撃」とは、ターゲットの側面を指します（あなたとの関係でどこに向かっているのですか？）。「側面」の盗賊があなたに彼の側を見せており、「熱い」盗賊があなたに向かってまっすぐに向かっていて、「冷たい」盗賊があなたから離れて飛んでいます。

- ターゲットの範囲が50nmを超える場合、AWACSはブルズアイコールアウトを提供します。このコールアウトは、BRAコールアウトと大差ありません。場所は、自分以外の空間内の参照ポイントとの関係で示されるだけです。これは、パイロット用語で人々が「ブルズアイ」と呼ぶものです。

- これは、104のJEDILINKSによるBULLSEYEに関する簡単なチュートリアルです。th フェニックスバーチャルファイター爆撃機飛行隊：
  https://www.youtube.com/watch?v=vgcXcfeGb2M

資力

RAZBAMMiG-19P飛行規程 https://drive.google.com/open?id=1SF-UsjbKvMYnyxgV8js9W_1UWQz4SiEE

RAZBAMのDCSMiG-19チュートリアルプレイリスト（Youtube） https://www.youtube.com/playlist?list=PLwKSNTU2afuDA9nMOHLZrL5fCRIuSrTiY

SpudknockerのDCSMiG-19チュートリアルプレイリスト（Youtube） https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8X4p18pdbmh20hfzcrGGGM6XUDMisBG

GrimReapersのDCSMiG-19チュートリアルプレイリスト（Youtube） https://www.youtube.com/playlist?list=PL3kOAM2N1YJdw7lkESvpecMrubZyfWGoW

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私の一人一人に適切に感謝したいと思います。 Patreon サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付してくれました：

- ChazFlyz
- Cpt。パフィントン

digital combat series
Chuck_Owl
MiG-19P
Farmer B
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
AV8BNA
Dev 2.5.x
Bf 109 K-4
C-101
Beta
CA
Caucasus
2.5.0
Christen Eagle II
F-5E
F-86F
F/A-18C
EA
FC3
Fw 190 D-9
Ka-50
L-39
M-2000C
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version 2.5.4.28090